



Rapport de Stage

Modèles de Dynamiques Sociales avec Influence Variable

Étude de l'article de Sean T. McQuade,
Benedetto Piccoli et Nastassia Pouradier Duteil

Mastene Ouchebbouk, Jules Reidenbach, Thomas Sudre

Tuteur de stage :
Michel BERTHIER, Catherine CHOQUET

Année universitaire 2025–2026

27 avril 2026 – 29 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Résultats généraux	3
2.1	Notations et définition des modèles	3
2.1.1	Notations	3
2.1.2	Modèle 1 : Augmentation du poids par compétition par paires	6
2.1.3	Modèle 2 : Augmentation du poids par influence positionnelle.	7
2.1.4	Modèle 3 : Augmentation du poids en exerçant la plus grande influence sur les agents les plus influents.	8
2.1.5	Modèle 4 : Augmentation du poids en influençant les agents les plus influents.	9
2.2	Existence et unicité des solutions	10
2.3	Propriétés générales du système :	23
2.4	Consensus dans le cas d'une fonction d'interaction strictement positive :	33
2.5	Clustering dans le cas d'une fonction d'interaction à support borné	36
3	Comportement à long terme et équilibres pour des dynamiques hétérophiles	48
4	Simulations numériques	56
4.1	Comportement des quatre modèles spécifiques avec fonction d'interaction constante	56
4.2	Comportement de modèles avec fonction d'interaction à support borné	60
4.3	Vitesse de convergence	64
4.4	Etude des clusters	70
5	Influence des positions initiales sur la dynamique des leaders :	74
5.1	Mise en place des stratégies	74
5.1.1	Modèle 1 :	74
5.1.2	Modèle 2 :	76
5.1.3	Modèle 3 :	78
5.1.4	Modèle 4 :	80
5.2	Analyse du taux de réussite des différentes stratégies	82
6	Exemple	85
7	Conclusion	89

1 Introduction

L'objectif de notre stage est de comprendre, expliquer et modéliser l'article "Social Dynamics Models with Time-Varying Influence" de Sean T. Mcquade, Benedetto Piccoli et Nastassia Pouradier Duteil. Cet article, publié le 4 avril 2019, s'inscrit dans le champ d'étude de la dynamique des systèmes d'agents actifs. Ce domaine de recherche s'intéresse aux règles d'interaction locales qui régissent le comportement de grands groupes et permettent l'émergence de structures collectives organisées. Ces structures peuvent prendre la forme d'un consensus ou de clusters. L'originalité du travail de Mcquade, Piccoli et Pouradier Duteil réside dans l'introduction d'un poids d'influence variable au cours du temps pour chaque agent. Contrairement aux modèles classiques où l'influence mutuelle dépend uniquement de la distance d'opinion, ces modèles "augmentés" attribuent à chaque individu une "masse" ou un poids d'influence qui évolue en fonction de ses interactions. Cette approche permet notamment de modéliser l'apparition d'une hiérarchie sociale au sein d'un groupe, où certains individus deviennent des leaders dont l'impact sur le comportement collectif est prédominant.

Dans le cadre de ce stage, nous étudierons les quatre modèles proposés par les auteurs, qui se distinguent par la dynamique d'évolution des poids d'influence. Dans le premier modèle, basé sur une compétition par paires, un agent gagne en autorité s'il parvient à attirer les autres vers son opinion plus qu'il n'est lui-même influencé par eux. Le deuxième modèle privilégie l'influence positionnelle, où le poids d'un individu évolue dans le même sens que son excentricité. Le troisième modèle introduit une hiérarchie plus complexe en considérant que l'influence s'accroît principalement en attirant des individus déjà fortement influents. Enfin, le quatrième modèle propose une extension continue de cette dynamique, décrivant la circulation de l'influence non plus entre des individus isolés, mais comme un flux constant et lissé au sein d'une masse globale d'utilisateurs.

Notre travail consistera à analyser les propriétés mathématiques de ces modèles (existence de solutions et convergence) et à illustrer ces comportements par des simulations numériques, afin de comparer leur efficacité par rapport aux modèles à dynamique d'opinion classiques.

2 Résultats généraux

Dans cette partie, nous allons vérifier les résultats présentés dans l'article.

2.1 Notations et définition des modèles

2.1.1 Notations

Soit $(x_i)_{i \in \{1, \dots, N\}} \in (\mathbb{R}^d)^N$ représentant les opinions (ou positions) d'un groupe de N agents.

Un modèle général de dynamique d'opinion, introduit par Hegselmann et Krause, peut s'écrire sous la forme :

$$\begin{cases} \dot{x}_i(t) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) (x_j(t) - x_i(t)). \\ x_i(0) = x_i^0. \end{cases} \quad i \in \{1, \dots, N\} \quad (1)$$

où $a(\cdot)$ désigne la fonction d'interaction. Ce système modélise la dynamique d'un groupe d'agents dans lequel l'influence d'un agent j sur un agent i dépend de la distance entre leurs positions. Le terme $(x_j - x_i)$ représente l'écart entre les opinions des agents i et j et traduit la direction et la distance selon laquelle l'opinion de l'agent i évolue. La fonction $a(\|x_i - x_j\|)$, qui dépend de la distance entre leurs opinions, permet de modéliser différents types d'attractions, comme par exemple une distance limite à partir de laquelle l'attraction est nulle. L'évolution de chaque opinion résulte alors de l'effet combiné de toutes les interactions au sein du groupe.

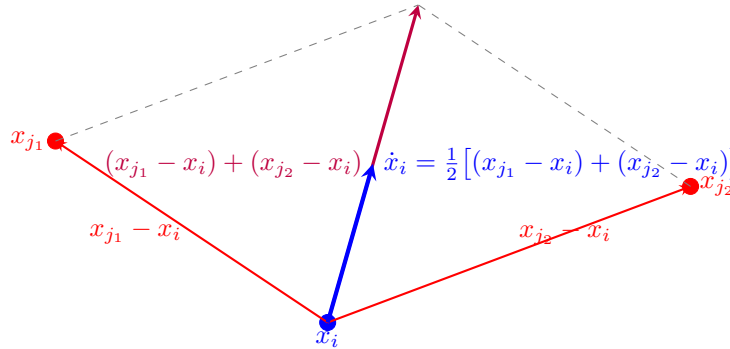


FIGURE 1 – Illustration de la construction du vecteur $\dot{x}_i$. Chaque vecteur $(x_{j_k} - x_i)$ représente l'influence exercée par un agent voisin sur l'agent i . La vitesse d'évolution $\dot{x}_i$ est alors obtenue en additionnant ces différentes contributions puis en les normalisant, ce qui correspond à la direction moyenne vers laquelle l'opinion de l'agent i évolue.

Ce modèle général suppose que tous les agents interviennent de manière identique dans la dynamique collective, c'est-à-dire que chaque individu exerce la même influence sur les autres. Cette hypothèse conduit à un modèle simple et symétrique, adapté à l'étude des dynamiques élémentaires d'interaction et d'évolution des opinions entre agents. Toutefois, elle reste insuffisante pour décrire de nombreuses situations réelles, dans lesquelles certains agents jouent un rôle plus important dans l'évolution des opinions du groupe.

Afin de prendre en compte cette différence d'influence entre les agents, on introduit des poids (ou masses) m_i associés à chaque individu. Ces poids permettent de prendre en compte des niveaux d'influence différents entre agents, plus la masse d'un agent est élevée, plus son influence sur les autres agents est importante. L'introduction de ces masses conduit ainsi à un modèle plus général et plus réaliste, capable de représenter des phénomènes tels que l'apparition de leaders, de groupes dominants ou de structures d'influence au sein du système.

On étend ce modèle en faisant évoluer les poids au cours du temps. On note $M = \sum_{i=1}^N m_i$ la masse totale du système.

Le modèle généralisé s'écrit alors :

$$\begin{cases} \dot{x}_i(t) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) (x_j(t) - x_i(t)), \\ \dot{m}_i(t) = \Psi(m_i(t), x_i(t), m(t), x(t)), \\ x_i(0) = x_i^0, \quad m_i(0) = m_i^0, \end{cases} \quad i \in \{1, \dots, N\} \quad (2)$$

où $m = (m_i)_{i \in \{1, \dots, N\}}$ désigne le vecteur des poids et $x = (x_i)_{i \in \{1, \dots, N\}}$ le vecteur des opinions.

Dans ce modèle, l'influence d'un agent j sur un agent i dépend non seulement de la distance entre leurs opinions, mais aussi du poids $m_j(t)$ de l'agent j . La dynamique des poids est décrite par une fonction générale Ψ dépendant des opinions du groupe $(x_i)_{i \in \{1, \dots, N\}}$ ainsi que des poids d'influence $(m_i)_{i \in \{1, \dots, N\}}$.

À partir de maintenant, pour simplifier les notations, nous noterons ψ_i la fonction Ψ évaluée en x_i et m_i , c'est-à-dire

$$\psi_i(m, x) := \Psi(m, x, m_i, x_i).$$

On peut alors réécrire le système (2) sous la forme condensée suivante :

$$\begin{cases} \dot{x}_i(t) = X_i(x(t), m(t)), \\ \dot{m}_i(t) = \psi_i(x(t), m(t)), \\ x_i(0) = x_i^0, \quad m_i(0) = m_i^0, \end{cases} \quad i \in \{1, \dots, N\}. \quad (3)$$

où la fonction $X_i : (\mathbb{R}^d)^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^d$ est définie par

$$X_i(x, m) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i). \quad (4)$$

De plus, nous supposons que pour chaque $i \in \{1, \dots, N\}$, il existe une fonction $\bar{\psi}_i$ telle que

$$\forall (x, m) \in (\mathbb{R}^d)^N \times \mathbb{R}^N, \quad \psi_i(x, m) = m_i \bar{\psi}_i(x, m). \quad (5)$$

Nous utiliserons également les notations suivantes :

$$X := (X_i)_{i \in \{1, \dots, N\}}, \quad \psi := (\psi_i)_{i \in \{1, \dots, N\}}, \quad \bar{\psi} := (\bar{\psi}_i)_{i \in \{1, \dots, N\}}.$$

À partir de maintenant, nous faisons l'hypothèse suivante :

Hypothèse 1 : La fonction $s \mapsto a(\|s\|)s$ est localement lipschitzienne dans $\mathbb{R}^d$, et la fonction ψ est localement bornée dans $(\mathbb{R}^d)^N \times \mathbb{R}^N$.

Remarque 1 : Le fait que la dynamique des masses vérifie (5), combiné avec l'Hypothèse 1, implique que des poids initialement non négatifs restent non négatifs pour tout temps.

Nous imposons également la condition suivante sur la dynamique des poids :

Hypothèse 2 : Pour tout $(x, m) \in (\mathbb{R}^d)^N \times \mathbb{R}^N$, on a $\forall t$:

$$\sum_{i=1}^N \psi_i(x, m) = 0. \quad (6)$$

Cette condition implique que la masse totale M du système reste constante au cours du temps, de sorte que la répartition des poids évolue entre les agents, tandis que leur somme demeure inchangée.

En conséquence, les poids vérifient $m \in [0, M]^N$, où $M = \sum_{i=1}^N m_i^0$.

À partir de maintenant, sauf mention contraire, tous les résultats concernent le modèle général avec les poids défini par (3)–(4)–(5), ainsi que les Hypothèses 1 et 2.

Nous présentons maintenant quatre modèles spécifiques dans lesquels nous prescrivons la dynamique des poids ψ_i . Les modèles que nous construisons reposent sur l'interprétation des quantités suivantes :

- x_i , appelé l'opinion (ou la position) de l'agent i ,
- m_i , appelé le poids (ou la masse) de l'agent i ,

- $M = \sum_{i=1}^N m_i^0$, appelé la masse totale du système,
- $a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|$, appelée l'influence positionnelle de j sur i (et symétriquement de i sur j),
- $p_i := \sum_{j=1}^N a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|$, appelée l'influence positionnelle totale de l'agent i sur le groupe,
- $e_{ij} := m_j a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|$, appelée l'influence de l'agent j sur l'agent i (on remarque que e_{ij} est obtenue en multipliant l'influence positionnelle par le poids m_j),
- $I_i := \arg \max_{j \in \{1, \dots, N\}} e_{ij} = \{j \in \{1, \dots, N\} \mid \forall k \in \{1, \dots, N\}, e_{ij} \geq e_{ik}\}$, représentant l'ensemble des agents ayant la plus grande influence sur l'agent i .

On dit que le système atteint un consensus si les positions $x_i(t)$ de l'ensemble des N agents convergent vers une valeur commune $x^* \in \mathbb{R}^d$ lorsque le temps tend vers l'infini. Cet état d'équilibre global est caractérisé par :

$$\forall i, j \in \{1, \dots, N\}, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \|x_i(t) - x_j(t)\| = 0$$

Dans cet état, les opinions des agents deviennent fixes.

Le phénomène de clustering désigne un état d'équilibre où les agents se scindent en plusieurs groupes disjoints. Il est caractérisé par une convergence locale (les agents d'un même groupe finissent par partager la même opinion) et une divergence globale (la distance entre les groupes reste strictement positive et ces derniers cessent de s'influencer mutuellement).

2.1.2 Modèle 1 : Augmentation du poids par compétition par paires

Le premier modèle que nous considérons est le suivant :

$$\begin{cases} \dot{x}_i = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i) \\ \dot{m}_i = \frac{m_i}{M} \sum_{j=1}^N m_j \left\langle \frac{x_i + x_j}{2}, u_{ji} \right\rangle \end{cases} \quad i \in \{1, \dots, N\} \quad (\text{M1})$$

où u_{ji} est le vecteur défini par :

$$u_{ji} = \begin{cases} \frac{x_i - x_j}{\|x_i - x_j\|} & \text{si } x_i \neq x_j \\ 0 & \text{si } x_i = x_j \end{cases}$$

Le mécanisme de ce modèle repose sur une compétition par paires où les agents gagnent de la masse s'ils attirent les autres agents plus qu'ils ne sont eux-mêmes attirés. Plus précisément, si le point milieu entre deux agents i et

j se déplace dans la direction de x_i (c'est-à-dire si $\langle \frac{\dot{x}_i + \dot{x}_j}{2}, u_{ji} \rangle \geq 0$), l'agent i gagne de l'influence. Son poids m_i augmente alors proportionnellement au produit scalaire entre la vitesse du point milieu et u_{ji} ainsi qu'à la masse m_j de l'agent partenaire. Bien que $\dot{m}_i$ soit exprimé en fonction des vitesses $\dot{x}_i$ et $\dot{x}_j$ pour des raisons de concision, la substitution de leurs expressions respectives permet d'obtenir une équation de type $\dot{m}_i = \psi_i(x, m)$, ce qui s'inscrit parfaitement dans le cadre du système dynamique général.

L'avantage du modèle (M1) est qu'il repose sur des interactions locales entre agents, ce qui permet de décrire de manière fine les mécanismes de compétition d'influence et d'offrir une interprétation intuitive des échanges individuels.

Cependant, cette approche présente certaines limites car la dépendance aux vitesses des agents et la prise en compte explicite des interactions pair à pair rendent le modèle relativement coûteux en temps de calcul, en particulier lorsque le nombre d'agents est élevé. De plus, le calcul de l'interaction de manière pair à pair obstrue potentiellement certains caractères globaux.

Par exemple, dans une discussion entre deux individus, un agent gagne en influence s'il parvient à attirer davantage son interlocuteur qu'il n'est lui-même influencé; ce mécanisme est pertinent à petite échelle mais devient insuffisant pour décrire des dynamiques collectives complexes. Ces limitations motivent l'introduction d'un modèle qui intègre une mesure plus globale de l'influence.

2.1.3 Modèle 2 : Augmentation du poids par influence positionnelle.

Le second modèle que nous considérons est le suivant :

$$\begin{cases} \dot{x}_i = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j a(\|x_i - x_j\|)(x_j - x_i) \\ \dot{m}_i = \frac{m_i}{M} \left(\frac{p_i}{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j p_j} - 1 \right) \end{cases} \quad (\text{M2})$$

avec

$$p_i = \sum_{j=1}^N a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|$$

Le poids d'un agent (m_i) augmente si son influence positionnelle (p_i) est supérieure à la moyenne pondérée de l'influence de l'ensemble du groupe, c'est-à-dire, d'après la définition de (p_i), s'il est plutôt éloigné du centre du système.

Le modèle (M2) propose une approche plus globale en introduisant une mesure, qui est la moyenne d'influence de tous les agents, ce qui permet de mieux caractériser le rôle de chaque agent à l'échelle du groupe. Cette formulation simplifie l'analyse et offre une vision plus synthétique de la dynamique collective. Toutefois, cette simplification s'accompagne d'une perte d'information sur les interactions individuelles, qui sont désormais résumées par une quantité moyenne, ce qui peut masquer certaines structures fines du réseau d'influence.

Cette limite conduit naturellement à introduire des modèles capables de mieux prendre en compte la structure des relations d'influence entre agents.

2.1.4 Modèle 3 : Augmentation du poids en exerçant la plus grande influence sur les agents les plus influents.

Dans ce modèle, le poids m_i augmente si les agents sur lesquels i exerce la plus grande influence sont eux-mêmes influents. On obtient :

$$\begin{cases} \dot{x}_i = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i), \\ \dot{m}_i = m_i \left(\sum_{j|i \in I_j} \frac{m_j}{|I_j|_m} - 1 \right), \end{cases} \quad i \in \{1, \dots, N\}. \quad (\text{M3})$$

où $|I_j|_m := \sum_{k \in I_j} m_k$ représente le poids total des agents qui influencent le plus l'agent j .

Comme défini précédemment,

$$I_j = \arg \max_{k \in \{1, \dots, N\}} e_{jk}$$

désigne l'ensemble des agents ayant la plus grande influence sur j , avec

$$e_{jk} = m_k a(\|x_j - x_k\|) \|x_j - x_k\|$$

représentant l'influence de l'agent k sur l'agent j .

Ici i gagne de la masse si d'une part les agents qu'il influence le plus ne sont grandement influencés que par peu d'agents, et si d'autre part les agents que i influence le plus possèdent une masse plus importante que lui.

Une condition suffisante pour que m_i augmente est qu'il existe un agent j ayant un poids strictement plus grand que celui de i (c'est-à-dire $m_j > m_i$), tel que i soit l'agent le plus influent sur j , autrement dit $I_j = \{i\}$.

Plus généralement, si $|I_j| = 1$ pour tout $j \in \{1, \dots, N\}$ (où $|\cdot|$ désigne la cardinalité), alors $\dot{m}_i > 0$ si et seulement si la somme des poids des agents pour lesquels i est le plus influent est strictement supérieure à son propre poids.

En effet, dans ce cas, $i \in I_j$ implique que $|I_j|_m = m_i$, et on obtient :

$$\dot{m}_i > 0 \iff \sum_{j|i \in I_j} \frac{m_j}{|I_j|_m} > 1 \iff \sum_{j|i \in I_j} \frac{m_j}{m_i} > 1 \iff \sum_{j|i \in I_j} m_j > m_i.$$

L'avantage du modèle (M3), c'est qu'il favorise les agents qui influencent les individus les plus influents, ce qui permet de modéliser des phénomènes de leadership et de domination au sein du système. Cette approche apporte une description plus réaliste des dynamiques sociales complexes. Toutefois, faire une sélection qui est fondée sur un opérateur de maximum rend la dynamique discontinue, ce qui complique son analyse mathématique et la rend sensible aux perturbations, et de plus il y a une perte d'information pour une partie du système.

Par exemple, dans la politique, influencer une personnalité très influente peut fortement accroître sa propre influence, mais cette dépendance à des interactions dominantes peut engendrer des effets instables. Si une autre personnalité devient légèrement plus influente, cela peut suffire à modifier brusquement ces relations de domination. Cette dépendance à des interactions dominantes rend le système instable et difficile à analyser, ce qui justifie l'introduction d'une version plus régulière du modèle.

2.1.5 Modèle 4 : Augmentation du poids en influençant les agents les plus influents.

Ce modèle fournit une version « continue » du modèle (M3) :

$$\begin{cases} \dot{x}_i = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i), \\ \dot{m}_i = m_i \left(\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j \frac{e_{ji}}{\frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k e_{jk}} - 1 \right), \end{cases} \quad i \in \{1, \dots, N\}. \quad (\text{M4})$$

où

$$e_{ij} = m_j a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|$$

représente l'influence de l'agent j sur l'agent i .

Dans ce modèle, un agent j contribue à l'augmentation du poids d'un agent i proportionnellement à son propre poids m_j et à l'intensité de l'influence de i sur j , relativement à la moyenne pondérée de toutes les influences subies par j . i gagnera de l'influence si, en général, pour chaque j , son influence sur ce dernier est supérieur à la moyenne de l'influence qu'il reçoit.

Contrairement au Modèle 3, l'évolution de m_i ne dépend pas uniquement des agents sur lesquels i exerce la plus forte influence, mais de l'ensemble des agents, chacun étant pondéré en fonction de son importance dans l'influence totale reçue par j . De plus on ne travaille plus avec les masses mais avec les influences car puisque tous les agents interviennent, il faut pouvoir tenir compte de leur distance.

L'avantage du modèle (M4) constitue une version continue du modèle (M3), dans laquelle la sélection discrète des agents les plus influents est remplacée par une pondération progressive de toutes les influences. Cette formulation rend la dynamique plus régulière en introduisant une dépendance continue aux interactions, ce qui améliore l'analyse et la simulation du système. En contrepartie, cette approche introduit une complexité supplémentaire et rend l'interprétation moins immédiate.

Par exemple, dans un réseau social réel, un individu est influencé simultanément

par plusieurs sources (amis, experts, médias), chacune contribue de manière différente à la formation de son opinion, ce qui correspond à cette modélisation continue.

2.2 Existence et unicité des solutions

Les systèmes de Filippov permettent de modéliser des équations différentielles là où elles présentent des discontinuités en remplaçant l'égalité classique $\dot{x} = f(x)$ par une inclusion différentielle $\dot{x} \in F(x)$. On utilise l'enveloppe convexe locale $F(x)$ pour traiter rigoureusement les trajectoires là où le champ de vecteurs est indéfini, en intégrant toutes les directions plausibles au sein de l'enveloppe convexe fermée. Alors pour les x où le système est discontinu :

$$\dot{x} = f(x) \quad \text{devient} \quad \dot{x} \in F(x) = \bigcap_{\delta > 0} \bigcap_{\mu(N)=0} \overline{\text{conv}}\{f(B(x, \delta) \setminus N)\}$$

Proposition 1 :

Considérons le système différentiel (3)–(4)–(5) et supposons que $s \mapsto a(\|s\|)s \in \text{Lip}_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$ et $\psi \in L_{\text{loc}}^\infty((\mathbb{R}^d)^N \times \mathbb{R}^N)$. Alors, il existe une solution (x, m) au système (3)–(4)–(5) au sens de Filippov, c'est-à-dire une application absolument continue $(x, m) : [0, T] \rightarrow (\mathbb{R}^d)^N \times \mathbb{R}^N$ telle que pour presque tout $t \in [0, T]$,

$$(\dot{x}, \dot{m})(t) \in F[(X, \psi)](x(t), m(t)),$$

où $F[(X, \psi)]$ désigne l'application Filippov de (X, ψ) . De plus, pour toutes solutions (x, m) et (y, q) satisfaisant $(x(0), m(0)) = (y(0), q(0))$, si $m \equiv q$, alors $x \equiv y$.

Démonstration. On pose $Y := (X, \psi)$. Une solution au sens de Filippov est une application absolument continue $z = (x, m) : [0, T] \rightarrow E = (\mathbb{R}^d)^N \times \mathbb{R}^N$ vérifiant

$$\dot{z}(t) \in F[Y](z(t)) = \bigcap_{\delta > 0} \bigcap_{S \in \mathcal{P}(E), \mu(S)=0} \overline{\text{co}}\{Y(B(z, \delta) \setminus S)\}. \quad \text{pour presque tout } t.$$

Existence : Le théorème d'existence de Filippov [11] affirme que si $F[Y]$ est à valeurs non vides, convexes, compactes et est semi-continue supérieurement, alors le problème de Cauchy associé admet une solution.

Montrons d'abord que Y est localement bornée. Soit $K \subset E$ compact. Pour tout $z = (x, m) \in K$, par continuité locale de $s \mapsto a(\|s\|)s$ qui est donc bornée sur K

$$\|X_i(x, m)\| \leq \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j \|a(\|x_i - x_j\|)(x_j - x_i)\| \leq C_K,$$

où C_K ne dépend que de K . De plus ψ est localement bornée par hypothèse ($< M$), donc $Y \in L_{\text{loc}}^\infty(E)$.

Vérifions les quatre propriétés de $F[Y]$:

- *Non-vide et convexe.* Par construction, $F[Y](z)$ est l'intersection de fermés convexes (les enveloppes convexes fermées $\overline{\text{co}}\{Y(B(z, \delta) \setminus S)\}$). Comme Y est localement bornée, ces ensembles sont contenus dans une boule fermée commune autour de z , donc leurs intersections sont fermées convexes non vides emboîtés dans un compact.
- *Compact.* L'intersection de fermés est fermée, et la bornitude locale donne que $F[Y](z)$ est borné ; en dimension finie, fermé borné équivaut à compact.
- *Semi-continuité supérieure.*

Une application multivoque $F : X \rightrightarrows Y$ est dite semi-continue supérieurement en $x_0 \in X$ si :

$$\forall V \in \mathcal{O}(Y) \text{ tel que } F(x_0) \subset V, \exists U \in \mathcal{V}(x_0) \text{ tel que } \forall x \in U, F(x) \subset V$$

Montrons que $F[Y]$ est semi-continue supérieure : Notons, pour $\delta > 0$,

$$K_\delta(z) := \bigcap_{\mu(S)=0} \overline{\text{co}}\{Y(B(z, \delta) \setminus S)\},$$

de sorte que $F[Y](z) = \bigcap_{\delta>0} K_\delta(z)$. La famille $(K_\delta(z))_\delta$ est décroissante en δ , et chaque $K_\delta(z)$ est compact dans une boule fixe $\overline{B}(0, C)$ donnée par la bornitude locale.

Soit $z_0 \in E$ et V un ouvert contenant $F[Y](z_0)$. La famille $(K_\delta(z_0) \cap V^c)_\delta$ est une famille décroissante de compacts d'intersection vide (puisque $F[Y](z_0) \subset V$). Par propriété d'intersection finie dans $\overline{B}(0, C)$, il existe $\delta_0 > 0$ tel que

$$K_{\delta_0}(z_0) \subset V.$$

Pour tout $z \in B(z_0, \delta_0/2)$, l'inclusion $B(z, \delta_0/2) \subset B(z_0, \delta_0)$ entraîne

$$F[Y](z) \subset K_{\delta_0/2}(z) \subset K_{\delta_0}(z_0) \subset V.$$

Donc $F[Y]$ est Semi-continue supérieure en z_0 .

Les quatre propriétés étant vérifiées, le théorème d'existence de Filippov fournit une solution absolument continue (x, m) sur un intervalle $[0, T]$.

Unicité : On a comme X est continue en x et en m

$$(\dot{x}, \dot{m}) \in F[Y](x, m) \iff \begin{cases} \dot{x} = X(x, m) \\ \dot{m} \in F[\psi]_{\text{réduit}}(x, m) \end{cases}$$

On cherche donc seulement à prouver l'unicité en x . Montrons que x est localement lipschitzienne, ainsi on pourra appliquer Cauchy-Lipschitz :

Soit (x, m) une solution Filippov. Pour m fixée, on récrit

$$\dot{x}_i = X_i(x, m) = \tilde{X}_i(x, t).$$

Montrons que $\tilde{X}_i : \mathbb{R}^{dN} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^d$ est localement lipschitzienne en x par rapport à la norme $\ell_1^N - \ell_2^d$ (la norme sur l'espace $\mathbb{R}^{dN}$).

Soit $\delta > 0$ et $(x, y) \in (\mathbb{R}^{dN})^2$ tels que

$$\|x - y\|_{\ell_1^N - \ell_2^d} = \sum_{i=1}^N \|x_i - y_i\| \leq \delta.$$

Pour tout (i, j) , par l'inégalité triangulaire,

$$\|(x_j - x_i) - (y_j - y_i)\| \leq \|x_j - y_j\| + \|x_i - y_i\| \leq \delta.$$

Calculons :

$$\begin{aligned} \|\tilde{X}_i(x, t) - \tilde{X}_i(y, t)\| &= \left\| \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j [a(\|x_i - x_j\|)(x_j - x_i) - a(\|y_i - y_j\|)(y_j - y_i)] \right\| \\ &\leq \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j K \|(x_j - x_i) - (y_j - y_i)\| \\ &\quad (a(\|\cdot\|) \cdot \text{loc. lip.}, \text{Hyp. 1}) \\ &\leq \frac{K}{M} \sum_{j=1}^N m_j (\|x_j - y_j\| + \|x_i - y_i\|) \\ &= \frac{K}{M} \sum_{j=1}^N m_j \|x_j - y_j\| + \frac{K}{M} \|x_i - y_i\| \sum_{j=1}^N m_j \\ &\leq K \sum_{j=1}^N \|x_j - y_j\| + K \|x_i - y_i\| \\ &\leq 2K \sum_{j=1}^N \|x_j - y_j\| = 2K \|x - y\|_{\ell_1^N - \ell_2^d}. \end{aligned}$$

Donc $\tilde{X}_i$ est lipschitzienne en x , de constante $2K$. Par Cauchy-lipschitz, $\dot{x} = \tilde{X}(x, t)$ admet une unique solution issue de chaque x^0 , ie pour toutes solutions (x, m) et (y, q) vérifiant $(x(0), m(0)) = (y(0), q(0))$, si $m \equiv q$, alors $x \equiv y$.

Montrons que si deux agents sont clusterisés en un instant T , c'est-à-dire $x_i(T) = x_j(T)$, alors ils sont nécessairement clusterisés à tout instant avant et après T . Par conséquent, en dimension 1, la dynamique préserve l'ordre. $\square$

Corollaire 1. Soit $(x, m) : \mathbb{R}^+ \rightarrow (\mathbb{R}^d)^N \times [0, M]^N$ une solution du système (2). Si pour un $T \geq 0$, $x_i(T) = x_j(T)$, alors $x_i(t) = x_j(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}^+$. Par conséquent, si $d = 1$ et $x_i(0) \geq x_j(0)$, alors $x_i(t) \geq x_j(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}^+$.

Démonstration. Supposons que pour un $T \geq 0$, $x_i(T) = x_j(T)$. Alors, d'après la dynamique (2), un calcul direct donne $\dot{x}_i(T) = \dot{x}_j(T)$. Par la Proposition 1, à m fixée, le système (2) admet une unique solution x , donc $x_i(t) = x_j(t)$ pour tout $t \geq T$ et $t \leq T$. $\square$

À partir de maintenant, nous supposons qu'à l'instant initial, $x_i^0 \neq x_j^0$ pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$. Dans deux des modèles spécifiques définis en section 2.1, ceci peut être fait sans perte de généralité, comme le montre ce qui suit :

Lemme 1. Soient $t \mapsto (x(t), m(t)) \in \mathbb{R}^{dN} \times \mathbb{R}^N$ et $t \mapsto (y(t), q(t)) \in \mathbb{R}^{d(N-1)} \times \mathbb{R}^{N-1}$ deux solutions du système (M1) (respectivement (M2)). Si les conditions initiales vérifient

$$\begin{cases} x_1^0 = x_N^0 = y_1^0 \\ m_1^0 + m_N^0 = q_1^0 \end{cases}$$

et

$$y_i^0 \equiv x_i^0 \quad \forall i \in \{2, \dots, N-1\},$$

$$q_i^0 \equiv m_i^0 \quad \forall i \in \{2, \dots, N-1\}.$$

i.e. un système avec deux points confondus (x) et un autre qui considère un seul point portant la masse des deux (y).

alors $y_1 \equiv x_1 \equiv x_N$, $q_1 \equiv m_1 + m_N$, et pour tout $i \in \{2, \dots, N-1\}$, $y_i \equiv x_i$ et $q_i \equiv m_i$.

Démonstration. D'après le corollaire 1 si $x_1^0 = x_N^0$ alors $x_1 = x_N$. Posons ensuite

$$\tilde{x} := (x_1, \dots, x_{N-1}) \quad \text{et} \quad \tilde{m} := (m_1 + m_N, m_2, \dots, m_{N-1}).$$

Montrons que pour chacun des modèles (M1) et (M2), $(\tilde{x}, \tilde{m})$ et (y, q) vérifient le même système différentiel.

Pour le Modèle (M1) :

$$\begin{cases} \dot{m}_1 + \dot{m}_N = \frac{m_1}{M} \sum_{j=2}^{N-1} m_j \left\langle \frac{\dot{x}_1 + \dot{x}_j}{2}, u_{j1} \right\rangle + \frac{m_N}{M} \sum_{j=2}^{N-1} m_j \left\langle \frac{\dot{x}_N + \dot{x}_j}{2}, u_{jN} \right\rangle & \text{car } u_{11} = u_{NN} = 0 \\ = \frac{m_1 + m_N}{M} \sum_{j=2}^{N-1} m_j \left\langle \frac{\dot{x}_1 + \dot{x}_j}{2}, u_{j1} \right\rangle & \text{car } \dot{x}_1 = \dot{x}_N \text{ et de même,} \\ \dot{m}_i = \frac{m_i}{M} \left((m_1 + m_N) \left\langle \frac{\dot{x}_i + \dot{x}_1}{2}, u_{1i} \right\rangle + \sum_{j=2}^{N-1} m_j \left\langle \frac{\dot{x}_i + \dot{x}_j}{2}, u_{ji} \right\rangle \right), & i \in \{2, \dots, N-1\}. \end{cases}$$

Donc $(\tilde{x}, \tilde{m})$ est solution de (M1). Pour le Modèle (M2), puisque $x_1 = x_N$, on a $p_1 = p_N$, et donc

$$\begin{cases} \dot{m}_1 + \dot{m}_N = \frac{m_1 + m_N}{M} \left(\frac{p_1}{\frac{1}{M}((m_1 + m_N)p_1 + \sum_{j=2}^{N-1} m_j p_j)} - 1 \right) \\ \dot{m}_i = \frac{m_i}{M} \left(\frac{p_i}{\frac{1}{M}((m_1 + m_N)p_1 + \sum_{j=2}^{N-1} m_j p_j)} - 1 \right), & i \in \{2, \dots, N-1\}. \end{cases}$$

Dans les deux cas, $(\tilde{x}, \tilde{m})$ et (y, q) suivent la même dynamique. Comme les conditions initiales coïncident, on conclut $(\tilde{x}, \tilde{m}) \equiv (y, q)$. $\square$

On peut donc considérer des systèmes sans points confondus au départ.

Proposition 2 :

Les modèles (M1), (M2), (M3) et (M4) vérifient l'Hypothèse 2 (la somme des masses est constante).

Démonstration. Modèle (M1). On a $\dot{m}_i = \frac{m_i}{M} \sum_{j=1}^N m_j \left\langle \frac{\dot{x}_i + \dot{x}_j}{2}, u_{ji} \right\rangle$. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \dot{m}_i &= \frac{1}{M} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j \left\langle \frac{\dot{x}_i + \dot{x}_j}{2}, u_{ji} \right\rangle \\ &= \frac{1}{2M} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j \left\langle \frac{\dot{x}_i + \dot{x}_j}{2}, u_{ji} \right\rangle + \frac{1}{2M} \sum_{i,j=1}^N m_j m_i \left\langle \frac{\dot{x}_j + \dot{x}_i}{2}, u_{ij} \right\rangle \\ &= \frac{1}{2M} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j \left\langle \frac{\dot{x}_i + \dot{x}_j}{2}, u_{ji} + u_{ij} \right\rangle \\ &= \frac{1}{2M} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j \left\langle \frac{\dot{x}_i + \dot{x}_j}{2}, 0 \right\rangle = 0. \end{aligned}$$

Modèle (M2). On a $\dot{m}_i = \frac{m_i}{M} \left(\frac{p_i}{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j p_j} - 1 \right)$ avec $p_i = \sum_{j=1}^N a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|$. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \dot{m}_i &= \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{M} \left(\frac{\sum_{j=1}^N a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|}{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j \sum_{k=1}^N a(\|x_j - x_k\|) \|x_j - x_k\|} - 1 \right) \\ &= \frac{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \sum_{j=1}^N a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|}{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j \sum_{k=1}^N a(\|x_j - x_k\|) \|x_j - x_k\|} - \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{M} \\ &= 1 - 1 = 0. \end{aligned}$$

Modèle (M3). On a $\dot{m}_i = m_i \left(\sum_{j: i \in I_j} \frac{m_j}{|I_j|_m} - 1 \right)$. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \dot{m}_i &= \sum_{i=1}^N \sum_{j: i \in I_j} \frac{m_i m_j}{|I_j|_m} - \sum_{i=1}^N m_i \\ &= \sum_{j=1}^N \sum_{i \in I_j} \frac{m_i m_j}{|I_j|_m} - M \\ &= \sum_{j=1}^N \frac{m_j}{|I_j|_m} \sum_{i \in I_j} m_i - M \\ &= \sum_{j=1}^N \frac{m_j \cdot |I_j|_m}{|I_j|_m} - M = M - M = 0. \end{aligned}$$

Modèle (M4). On a $\dot{m}_i = m_i \left(\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j \frac{e_{ji}}{\frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k e_{jk}} - 1 \right)$. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \dot{m}_i &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{m_i m_j}{M} \cdot \frac{e_{ji}}{\frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k e_{jk}} - \sum_{i=1}^N m_i \\ &= \sum_{j=1}^N m_j \cdot \frac{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i e_{ji}}{\frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k e_{jk}} - M \\ &= \sum_{j=1}^N m_j \cdot 1 - M = M - M = 0. \end{aligned}$$

□

Proposition 3 :

Soit (x, m) une solution au sens de Filippov du système (M1), avec la dynamique

des poids définie par :

$$\psi_i(x, m) = \frac{m_i}{M} \sum_{j=1}^N m_j \left\langle \frac{x_i + x_j}{2}, u_{ji} \right\rangle$$

Si, pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$, $x_i^0 \neq x_j^0$ (positions initiales distinctes), alors au cours de la dynamique, ψ est continue par rapport à x et m , et (x, m) est l'unique solution du problème de Cauchy au sens classique.

Démonstration. L'objectif ici est de démontrer que le modèle est mathématiquement bien défini (existence et unicité de la solution) tant que les agents ne partent pas de la même position.

La seule discontinuité de ψ se produit lorsque $u_{ji} = \frac{x_i - x_j}{\|x_i - x_j\|} = 0$, c'est à dire quand $x_i = x_j$ pour certains $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$. Cependant, si initialement $x_i^0 \neq x_j^0$ pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$, nous avons $x_i(t) \neq x_j(t)$ pour tout $t \geq 0$ (Prop 1 / Corollaire 1). Par conséquent, le long de la dynamique des poids, ψ est localement lipschitzienne par rapport à x et m car :

- $\frac{m_i}{M}$ est une fonction linéaire donc lipschitzienne.
- La fonction d'interaction $a(\cdot)$ est par hypothèse supposée lipschitzienne.
- Le produit scalaire est une fonction bilinéaire donc localement lipschitzienne.
- $u_{ji} = \frac{x_i - x_j}{\|x_i - x_j\|}$ est $\mathcal{C}^\infty$ donc localement lipschitzienne pour $x_i \neq x_j$.

ψ_i est une combinaison (somme et produit) de fonctions localement lipschitziennes, ce qui garantit qu'elle est elle-même localement lipschitzienne sur son domaine de définition. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, il existe donc une unique solution du problème de Cauchy. $\square$

Proposition 4 :

Soit (x, m) une solution de Filippov du système $(M2)$, avec :

$$\psi_i(x, m) = \left(\frac{p_i}{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j p_j} - 1 \right)$$

où l'on suppose que la fonction d'influence $a(\cdot)$ est continue et minorée par une constante strictement positive ($a(0) > 0$). La fonction ψ n'est discontinue qu'au consensus, c'est-à-dire lorsque $x_i = x_j$ pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$. Si pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$, $x_i^0 \neq x_j^0$, alors le long de la dynamique des poids, ψ est continue par rapport à x et m , et (x, m) est l'unique solution du problème de Cauchy au sens classique.

Démonstration. Le seul point de discontinuité possible se situe en (x, m) tel que $\sum_{j=1}^N m_j p_j = 0$. D'après la proposition 2, il existe au moins un $i \in \{1, \dots, N\}$ tel que $m_i \neq 0$ car $M = \sum_{i=1}^N m_i > 0$.

Ensuite, puisque pour tout $j \in \{1, \dots, N\}$, $m_j \geq 0$ et $p_j \geq 0$, donc $m_j p_j \geq 0$. Si $\sum_{j=1}^N m_j p_j = 0$, alors $\forall j \in \{1, \dots, N\}$, $m_j p_j = 0$. Il existe $i \in \{1, \dots, N\}$ tel que $m_i > 0$. On sait que $m_i p_i = 0$ et comme $m_i > 0$, on a $p_i = 0$.

L'influence positionnelle p_i est définie par $p_i = \sum_{j=1}^N a(\|x_i - x_j\|)\|x_i - x_j\|$. Ainsi, $p_i = 0$ si et seulement si pour tout $j \in \{1, \dots, N\}$, $\|x_i - x_j\| = 0$, ce qui correspond à $x_i = x_j$, le consensus.

Montrons que ψ est effectivement discontinue autour du consensus. Considérons deux suites (x, m) et $(\tilde{x}, \tilde{m})$ convergeant vers $x_i = x_j$ tout en satisfaisant les conditions :

$$\begin{cases} x_1(t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0 \\ x_i(t) = 0 \quad \forall i \geq 2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \tilde{x}_2(t) = -\tilde{x}_1(t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0 \\ \tilde{x}_i(t) = 0 \quad \forall i \geq 3 \end{cases}$$

La première suite représente une situation où l'opinion du premier agent tend vers 0 et l'opinion de tous les autres agents est fixée à 0. La deuxième suite représente une situation où l'opinion du premier agent est l'opposée de celle du deuxième, les deux opinions tendent vers 0 tandis que l'opinion des autres agents est fixée à 0.

On calcule pour la première suite :

$$\begin{cases} p_1 = \sum_{j=1}^N a(\|x_1 - x_j\|)\|x_1 - x_j\| \\ p_i = \sum_{j=1}^N a(\|x_i - x_j\|)\|x_i - x_j\|, \forall i \geq 2 \end{cases}$$

Pour p_1 :

Pour $j = 1$, la distance $\|x_1 - x_1\| = 0$, le terme est nul. Pour $j \geq 2$, $x_j = 0$ donc $\|x_1 - 0\| = \|x_1\|$. Il y a $(N - 1)$ agents dans ce cas (les agents de 2 à N). On a donc $p_1 = (N - 1) \times a(\|x_1\|)\|x_1\|$

Pour p_i :

On développe la somme pour un agent $i \geq 2$ fixé (par exemple l'agent 2) : interaction avec l'agent 1 ($j = 1$), on a $\|x_1 - x_i\| = \|x_1 - 0\| = \|x_1\|$. On a donc $p_i = a(\|x_1\|)\|x_1\|$.

On a donc :

$$\begin{cases} p_1 = (N - 1)a(\|x_1\|)\|x_1\| \\ p_i = a(\|x_1\|)\|x_1\|, \forall i \geq 2 \end{cases}$$

On calcule ensuite pour la deuxième suite :

$$\begin{cases} \tilde{p}_1 = \sum_{j=1}^N a(\|\tilde{x}_1 - \tilde{x}_j\|)\|\tilde{x}_1 - \tilde{x}_j\| \\ \tilde{p}_i = \sum_{j=1}^N a(\|\tilde{x}_i - \tilde{x}_j\|)\|\tilde{x}_i - \tilde{x}_j\|, \forall i \geq 2 \end{cases}$$

Pour $\tilde{p}_1$ et $\tilde{p}_2$ (symétrique) :

On regarde les interactions de l'agent 1 avec tous les autres agents j .

Le premier terme est nul, pour le second terme, on a la distance $\|\tilde{x}_2 - \tilde{x}_1\| = \|-\tilde{x}_1 - \tilde{x}_1\| = \|-2\tilde{x}_1\| = 2\|\tilde{x}_1\|$.

On a donc pour $j = 2$, le terme : $a(\|\tilde{x}_1 - \tilde{x}_2\|)\|\tilde{x}_1 - \tilde{x}_2\| = a(2\|\tilde{x}_1\|) \cdot 2\|\tilde{x}_1\|$.

Ensuite, pour $j \geq 3$, $x_j = 0$ donc $\|\tilde{x}_1 - \tilde{x}_j\| = \|\tilde{x}_1 - 0\| = \|\tilde{x}_1\|$.

Il y a $(N - 2)$ agents dans ce cas là, on a donc :

$$\tilde{p}_1 = \tilde{p}_2 = (N - 2) a(\|\tilde{x}_1\|)\|\tilde{x}_1\| + a(2\|\tilde{x}_1\|) \cdot 2\|\tilde{x}_1\|$$

Pour $\tilde{p}_i$:

Pour un agent i situé en 0, l'interaction avec l'agent 1 est la distance

$$\|\tilde{x}_i - \tilde{x}_1\| = \|\tilde{x}_1\|$$

On a donc :

$$\sum_{j=1}^N a(\|\tilde{x}_i - \tilde{x}_j\|)\|\tilde{x}_i - \tilde{x}_j\| = a(\|\tilde{x}_1\|)\|\tilde{x}_1\| + \sum_{j=2}^N a(\|\tilde{x}_i - \tilde{x}_j\|)\|\tilde{x}_i - \tilde{x}_j\|$$

De même avec l'agent 2 :

$$\sum_{j=1}^N a(\|\tilde{x}_i - \tilde{x}_j\|)\|\tilde{x}_i - \tilde{x}_j\| = 2 a(\|\tilde{x}_1\|)\|\tilde{x}_1\| + \sum_{j=3}^N a(\|\tilde{x}_i - \tilde{x}_j\|)\|\tilde{x}_i - \tilde{x}_j\|$$

L'interaction entre les autres agents est nulle car la distance est : $\|0 - 0\| = 0$

Donc $\tilde{p}_i = 2 a(\|\tilde{x}_1\|)\|\tilde{x}_1\|$

On a donc :

$$\begin{cases} \tilde{p}_1 = \tilde{p}_2 = (N - 2) a(\|\tilde{x}_1\|)\|\tilde{x}_1\| + a(2\|\tilde{x}_1\|) \cdot 2\|\tilde{x}_1\| \\ \tilde{p}_i = 2 a(\|\tilde{x}_1\|)\|\tilde{x}_1\|, \quad i \geq 3 \end{cases}$$

Pour la première suite, $\forall i \geq 2$, le quotient de croissance est :

$$\begin{aligned} \frac{p_i}{\sum_{j=1}^N m_j p_j} &= \frac{a(\|x_1\|)\|x_1\|}{m_1 p_1 + \sum_{j=2}^N m_j p_j} \\ &= \frac{a(\|x_1\|)\|x_1\|}{m_1 ((N - 1)a(\|x_1\|)\|x_1\|) + \left(\sum_{j=2}^N m_j\right) [a(\|x_1\|)\|x_1\|]} \end{aligned}$$

Comme $M = \sum_{j=1}^N m_j$, la somme des masses des agents de 2 à N est égale à $(M - m_1)$.

Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{p_i}{\sum_{j=1}^N m_j p_j} &= \frac{a(\|x_1\|)\|x_1\|}{m_1 (N - 1)a(\|x_1\|)\|x_1\| + (M - m_1) a(\|x_1\|)\|x_1\|} \\ &= \frac{a(\|x_1\|)\|x_1\|}{[m_1 (N - 1) + (M - m_1)] a(\|x_1\|)\|x_1\|} \\ &= \frac{a(\|x_1\|)\|x_1\|}{[M + (N - 2)m_1] a(\|x_1\|)\|x_1\|} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{M + (N - 2)m_1}$$

Pour la deuxième suite, $\forall i \geq 3$, le quotient de croissance est :

$$\frac{\tilde{p}_i}{\sum_{j=1}^N \tilde{m}_j \tilde{p}_j} = \frac{2 a(\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\|}{\tilde{m}_1 \tilde{p}_1 + \tilde{m}_2 \tilde{p}_2 + \sum_{j=3}^N \tilde{m}_j \tilde{p}_j}$$

On note $\tilde{m}_{12} = \tilde{m}_1 + \tilde{m}_2$.

Comme $\tilde{p}_1 = \tilde{p}_2$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{p}_i}{\sum_{j=1}^N \tilde{m}_j \tilde{p}_j} &= \frac{2 a(\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\|}{\tilde{m}_{12} \tilde{p}_1 + \sum_{j=3}^N \tilde{m}_j \tilde{p}_j} \\ &= \frac{2 a(\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\|}{\tilde{m}_{12} \tilde{p}_1 + \left(\sum_{j=3}^N \tilde{m}_j \right) [2 a(\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\|]} \\ &= \frac{2 a(\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\|}{\tilde{m}_{12} \tilde{p}_1 + (M - \tilde{m}_{12}) [2 a(\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\|]} \end{aligned}$$

Car $M = \sum_{j=1}^N \tilde{m}_j$ donc $\sum_{j=3}^N \tilde{m}_j = (M - \tilde{m}_1 - \tilde{m}_2) = (M - \tilde{m}_{12})$.

On remplace ensuite $\tilde{p}_1 = (N - 2) a(\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\| + 2 a(2\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\|$

On a donc :

$$\frac{\tilde{p}_i}{\sum_{j=1}^N \tilde{m}_j \tilde{p}_j} = \frac{2 a(\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\|}{\tilde{m}_{12} [(N - 2) a(\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\| + 2 a(2\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\|] + (M - \tilde{m}_{12}) [2 a(\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\|]}$$

On factorise le tout par $2 a(\|\tilde{x}_1\|) \|\tilde{x}_1\|$. Cela donne :

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\tilde{m}_{12} \left[\frac{N-2}{2} + \frac{a(2\|\tilde{x}_1\|)}{a(\|\tilde{x}_1\|)} \right] + M - \tilde{m}_{12}} \\ &= \frac{1}{M + \tilde{m}_{12} \left[\frac{N-4}{2} + \frac{a(2\|\tilde{x}_1\|)}{a(\|\tilde{x}_1\|)} \right]} \end{aligned}$$

Cas A : distribution uniforme ($m_1 = 1/N$ et $m_{12} = 2/N$)

Pour la première suite, on a donc $\forall i \geq 2$:

$$\frac{p_i}{\sum_{j=1}^N m_j p_j} = \frac{1}{M + (N - 2)m_1}$$

En passant à la limite au point de consensus (x^*, m^*) , où $M = 1$ nous obtenons :

$$\lim_{x \rightarrow x^*} \psi_i(x, m) = \frac{1}{1 + \frac{N-2}{N}} = \frac{N}{2N - 2}$$

Pour la deuxième suite, on a $\forall i \geq 3$:

$$\frac{\tilde{p}_i}{\sum_{j=1}^N \tilde{m}_j \tilde{p}_j} = \frac{1}{M + \tilde{m}_{12} \left[\frac{N-4}{2} + \frac{a(2\|\tilde{x}_1\|)}{a(\|\tilde{x}_1\|)} \right]}$$

Sous l'hypothèse que a est continue et $a(0) > 0$, le rapport $\frac{a(2\|\tilde{x}_1\|)}{a(\|\tilde{x}_1\|)}$ tend vers 1 quand $\tilde{x}_1 \rightarrow 0$.

En remplaçant par les valeurs au consensus ($M = 1$), la limite devient :

$$\lim_{x \rightarrow x^*} \Psi_i(\tilde{x}, \tilde{m}) = \frac{1}{1 + \frac{2}{N} \left(\frac{N-4}{2} + 1 \right)} = \frac{1}{1 + \frac{N-2}{N}} = \frac{N}{2N-2}$$

Cas B : Distribution avec un leader fort

Si l'on approche le consensus avec un agent qui possède presque toute la masse ($m_1 \rightarrow M = 1$), la limite de la première suite devient :

$$L_1 = \frac{1}{1 + (N-2)(1)} = \frac{1}{N-1}$$

Cette valeur est différente de $\frac{N}{2N-2}$ pour tout $N > 2$. Cette dépendance de la limite envers la répartition des masses m au point de contact établit la discontinuité de ψ au consensus.

À la limite du consensus ($x \rightarrow 0$), si l'on fixe des masses uniformes $m_i = 1/N$, les deux limites numériques coïncident. Cependant, la valeur limite de ψ_i dépend explicitement de la répartition des masses m au point de contact. Si l'on choisit deux distributions de masses limites différentes (Cas A et B), les limites divergent. Comme la limite de $\psi(x, m)$ dépend de la direction d'approche dans l'espace des phases (x, m) , la fonction est discontinue au consensus.

Dès que les agents ne sont pas au consensus, $\sum_{j=1}^N m_j p_j$ est strictement positif. Comme la fonction d'influence $a(\cdot)$ est supposée continue et bornée, la fonction ψ_i est une composition de fonctions régulières dont le dénominateur ne s'annule pas. Elle est donc localement Lipschitzienne par rapport à x et m sur tout ouvert ne contenant pas le consensus. Le théorème de Cauchy-Lipschitz s'y applique, garantissant l'existence et l'unicité d'une solution classique.

Comme la limite n'est pas unique autour du consensus, ψ est discontinue au consensus, le système (M2) ne peut pas être résolu par les méthodes classiques (Cauchy-Lipschitz) en ce point. Il nécessite l'utilisation du concept de solution de Filippov, qui permet de définir une dynamique même aux points où le champ de vecteurs est discontinu.

D'après la Proposition 1, si les positions initiales sont distinctes ($x_i^0 \neq x_j^0$ pour tout i, j), les trajectoires n'atteignent jamais le point de consensus en temps fini. Par conséquent, le système reste indéfiniment dans la région où ψ est localement Lipschitzienne. Cela prouve que pour toute condition initiale hors consensus, la solution (x, m) est l'unique solution du problème de Cauchy au

sens classique. Le recours aux solutions de Filippov n'est donc nécessaire que pour décrire la dynamique au point de consensus ou pour des trajectoires y débutant. $\square$

Proposition 5 :

Soit (x, m) une solution de Filippov au système (M4), avec

$$\psi_i(x, m) = m_i \left(\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j \frac{e_{ji}}{\frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k e_{jk}} - 1 \right)$$

et supposons que $a(\cdot)$ est minoré par une constante strictement positive.

Si pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$, $x_i^0 \neq x_j^0$, alors le long de la dynamique, ψ_i est continue par rapport à x et m , et (x, m) est l'unique solution du problème de Cauchy au sens classique.

Démonstration. Montrons que la dynamique des masses $\psi_i(x, m)$ reste continue pour tout temps $t \geq 0$, ce qui garantit l'unicité de la solution.

Les seuls points de discontinuité sont les points (x, m) vérifiant :

$$\frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k e_{jk} = 0$$

Comme $\frac{1}{M} > 0$, cela revient à :

$$\sum_{k=1}^N m_k e_{jk} = 0 \quad \text{avec } e_{jk} = m_k a(\|x_j - x_k\|) \|x_j - x_k\|$$

Ainsi, les seuls points de discontinuité sont les points qui vérifient :

$$\sum_{k=1}^N m_k^2 a(\|x_j - x_k\|) \|x_j - x_k\| = 0 \quad \text{pour certain } j \in \{1, \dots, N\}$$

Cette expression est la somme de N termes, où pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$:

- $m_k^2 \geq 0$
- $a(\|x_j - x_k\|) > 0$ par hypothèse.
- $\|x_j - x_k\|$ est une distance, donc ≥ 0 .

Tous les termes sont supérieurs ou égaux à 0, donc la somme est nulle si et seulement si chaque terme est individuellement nul.

D'après la proposition 1, si les agents partent de positions différentes, ils ne se rencontrent jamais ($x_i^0 \neq x_j^0$ pour tout $i \neq j$).

On a donc :

$$\forall t \geq 0, \forall k \neq j, \quad \|x_j(t) - x_k(t)\| > 0$$

Par conséquent, pour tout point $x_k \neq x_j$, la distance est strictement positive.

Pour qu'un terme d'indice k ($k \neq j$) soit nul, il faudrait nécessairement que $m_k(t) = 0$. Or, nous savons que la masse totale du système M est strictement positive ($M > 0$). Il existe donc toujours un agent k dont la masse $m_k(t)$ est non nulle. Pour cet agent k (si $k \neq j$), le produit :

$$m_k^2 a(\|x_j - x_k\|) \|x_j - x_k\|$$

est strictement positif.

Ainsi, puisqu'il existe au moins un terme strictement positif dans la somme, le dénominateur ne s'annule jamais :

$$\sum_{k=1}^N m_k^2(t) a(\|x_j(t) - x_k(t)\|) \|x_j(t) - x_k(t)\| > 0 \quad \forall t \geq 0$$

La fonction ψ_i est donc continue, et le système (M4) admet une solution unique (Théorème de Cauchy-Lipschitz).

□

Remarque 2. Nous avons prouvé que, sous l'hypothèse que la fonction a est minorée et que le système n'est pas initialement regroupé, les fonctions régissant la dynamique des masses des modèles (M1), (M2) et (M4) sont continues le long des trajectoires de x et m . Nous considérons alors des solutions (x, m) au sens classique. Ce n'est pas le cas pour le modèle (M3) qui est, par nature, discontinu.

2.3 Propriétés générales du système :

Soit

$$x_{\max}^0 := \max_{i \in \{1, \dots, N\}} \|x_i(0)\|. \quad (8)$$

Proposition 6 :

Soit (x, m) une solution du système général (3)-(4)-(5). Alors, pour tout $t \geq 0$, on a :

$$\max_{i \in \{1, \dots, N\}} \|x_i(t)\| \leq x_{\max}^0. \quad (9)$$

Démonstration. On montre que : $\max_{i \in \{1, \dots, N\}} \|x_i(t)\|$ décroît au cours du temps. Soit $i \in \{1, \dots, N\}$ tel que :

$$\|x_i(t)\| = \max_{j \in \{1, \dots, N\}} \|x_j(t)\|.$$

Supposons d'abord que $\|x_i(t)\| \neq 0$. Alors :

$$\frac{d}{dt} \|x_i(t)\| = \frac{1}{\|x_i(t)\|} \langle x_i(t), \dot{x}_i(t) \rangle.$$

En utilisant l'équation du système, on obtient :

$$\frac{d}{dt} \|x_i(t)\| = \frac{1}{\|x_i(t)\|} \left\langle x_i(t), \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) (x_j(t) - x_i(t)) \right\rangle.$$

Par linéarité du produit scalaire :

$$\frac{d}{dt} \|x_i(t)\| = \frac{1}{M \|x_i(t)\|} \sum_{j=1}^N m_j(t) a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) \langle x_i(t), x_j(t) - x_i(t) \rangle. \quad (10)$$

Or,

$$\langle x_i(t), x_j(t) - x_i(t) \rangle = \langle x_i(t), x_j(t) \rangle - \|x_i(t)\|^2.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\langle x_i(t), x_j(t) \rangle \leq \|x_i(t)\| \|x_j(t)\|.$$

Comme i est choisi tel que $\|x_i(t)\|$ soit maximale, on a pour tout j :

$$\|x_j(t)\| \leq \|x_i(t)\|.$$

Donc :

$$\langle x_i(t), x_j(t) \rangle \leq \|x_i(t)\|^2.$$

Ainsi :

$$\langle x_i(t), x_j(t) - x_i(t) \rangle \leq 0.$$

De plus, comme $m_j(t) \geq 0$ et $a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) \geq 0$, chaque terme de la somme est négatif ou nul. On en déduit :

$$\frac{d}{dt}\|x_i(t)\| \leq 0.$$

Si maintenant $\|x_i(t)\| = 0$, alors $x_i(t) = 0$. Comme i réalise le maximum des normes, on a nécessairement :

$$\|x_j(t)\| = 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, N\}.$$

Donc :

$$x_j(t) = 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, N\}.$$

Le système (2) est alors bien défini et

$$\dot{x}_i(t) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) (x_j(t) - x_i(t)).$$

Mais dans ce cas, on a : $x_j(t) - x_i(t) = 0$.

Par conséquent,

$$\dot{x}_i(t) = 0.$$

Ainsi, dans les deux cas, la norme maximale ne peut pas augmenter. On obtient donc :

$$\max_{i \in \{1, \dots, N\}} \|x_i(t)\| \leq \max_{i \in \{1, \dots, N\}} \|x_i(0)\| = x_{\max}^0, \quad \forall t \geq 0.$$

□

Ce résultat montre que les trajectoires des agents restent contenues dans la boule centrée en 0 et de rayon $x_{\max}^0$. En particulier aucun agent ne peut s'éloigner plus qu'au départ, c'est-à-dire que la distance maximale à l'origine ne peut jamais dépasser sa valeur initiale.

Proposition 7 :

Soit (x, m) une solution du système (3)-(4)-(5) avec conditions initiales $x(0) = x^0$. Alors, il existe une constante $K \geq 0$ telle que, pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$ et tout $t \geq 0$,

$$\|x_i(t) - x_j(t)\| \geq \|x_i(0) - x_j(0)\| e^{-Kt}.$$

Démonstration. D'après la Proposition 6, pour tout $t \geq 0$ et tout $(i, j, k) \in \{1, \dots, N\}^3$, on a :

$$\|x_k(t)\| \leq x_{\max}^0.$$

Ainsi, par inégalité triangulaire,

$$\|x_k(t) - x_i(t)\| \leq \|x_k(t)\| + \|x_i(t)\| \leq 2x_{\max}^0,$$

et de même :

$$\|x_k(t) - x_j(t)\| \leq 2x_{\max}^0.$$

D'après l'hypothèse 1, il existe $K \geq 0$ tel que la fonction $s \mapsto a(s)s$ est K -Lipschitz sur $[0, 2x_{\max}^0]$.

Considérons maintenant : $\frac{d}{dt}\|x_i(t) - x_j(t)\|^2$. On a :

$$\frac{d}{dt}\|x_i - x_j\|^2 = 2\langle x_i - x_j, \dot{x}_i - \dot{x}_j \rangle.$$

En remplaçant $\dot{x}_i$ et $\dot{x}_j$, on obtient :

$$\frac{d}{dt}\|x_i - x_j\|^2 = \frac{2}{M} \sum_{k=1}^N m_k \langle x_i - x_j, a(\|x_k - x_i\|)(x_k - x_i) - a(\|x_k - x_j\|)(x_k - x_j) \rangle.$$

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz sous la forme : $\langle x, y \rangle \geq -\|x\| \|y\|$, on obtient :

$$\langle x_i - x_j, Z_k \rangle \geq -\|x_i - x_j\| \|Z_k\|,$$

où

$$Z_k = a(\|x_k - x_i\|)(x_k - x_i) - a(\|x_k - x_j\|)(x_k - x_j).$$

Ainsi,

$$\frac{d}{dt}\|x_i - x_j\|^2 \geq -\frac{2}{M} \sum_{k=1}^N m_k \|x_i - x_j\| \|Z_k\|.$$

En utilisant ensuite le fait que la fonction $s \mapsto a(s)s$ est K -Lipschitz, on a :

$$a(\|x_k - x_i\|)(x_k - x_i) - a(\|x_k - x_j\|)(x_k - x_j) \leq K(\|x_k - x_i\| - \|x_k - x_j\|) \leq K(\|x_k - x_i - x_k + x_j\|) \leq K\|x_i - x_j\|$$

Donc :

$$\frac{d}{dt}\|x_i - x_j\|^2 \geq -\frac{2}{M} \sum_{k=1}^N m_k \|x_i - x_j\| K \|x_i - x_j\| \geq -\frac{2K}{M} \left(\sum_{k=1}^N m_k \right) \|x_i - x_j\|^2$$

Or $\sum_{k=1}^N m_k = M$ donc :

$$\frac{d}{dt}\|x_i - x_j\|^2 \geq -2K\|x_i - x_j\|^2.$$

Posons :

$$y(t) = \|x_i(t) - x_j(t)\|^2.$$

Comme les fonctions x_i et x_j sont solutions du système différentiel, elles sont régulières. Ainsi, la fonction y est continue et dérivable sur $\mathbb{R}^+$.

De plus, d'après l'inégalité précédente, on a :

$$y'(t) \geq -2Ky(t).$$

En utilisant le lemme de Gronwall, on obtient :

$$y(t) \geq y(0)e^{-2Kt}.$$

Donc :

$$\|x_i(t) - x_j(t)\|^2 \geq \|x_i(0) - x_j(0)\|^2 e^{-2Kt}.$$

En prenant la racine carrée, on obtient :

$$\|x_i(t) - x_j(t)\| \geq \|x_i(0) - x_j(0)\| e^{-Kt}.$$

Donc on en déduit que la distance entre deux agents i et j ne peut pas s'annuler en temps fini, sauf si elle était déjà nulle à l'instant initial. En particulier deux agents distincts au départ restent à distance strictement positive pour tout temps fini. $\square$

Soit $\bar{x} := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$, la moyenne des opinions du groupe.

On définit également $\bar{X} := \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i x_i$, la moyenne pondérée des opinions. Rappelons que, dans le modèle classique de dynamique des opinions (1), la moyenne $\bar{x}$ est constante au cours du temps.

Proposition 8 :

Considérons (3)-(4)-(5), si les poids ne dépendent pas du temps (i.e. $\dot{m}_i = 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$), alors la moyenne pondérée $\bar{X} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i x_i$ est constante au cours du temps.

Démonstration. Supposons que $\dot{m}_i = 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$. On calcule la dérivée de la moyenne pondérée :

$$\frac{d}{dt} \bar{X} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i x_i \right) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i.$$

En remplaçant $\dot{x}_i$, on obtient :

$$\frac{d}{dt} \bar{X} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \left(\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i) \right).$$

Donc :

$$\frac{d}{dt} \bar{X} = \frac{1}{M^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i).$$

On remarque que pour tout couple (i, j) , le terme associé est opposé à celui correspondant à (j, i) :

$$m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i) = -m_j m_i a(\|x_j - x_i\|) (x_i - x_j).$$

Ainsi, les termes s'éliminent deux à deux dans la somme double. Cette antisymétrie implique que la somme totale est nulle :

$$\frac{d}{dt} \bar{X} = 0.$$

Ainsi $\bar{X}$ est constante au cours du temps.

Donc, on déduit que la moyenne pondérée des opinions ne change pas avec le temps, c'est-à-dire que, même si les agents peuvent bouger, se rapprocher, changer d'opinion, le centre global reste le même.

Nous étudions maintenant la capacité du système à former un consensus.

Supposons que pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2, \|x_i(0) - x_j(0)\| > 0$.

D'après la Proposition 7, pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$ et pour tout $t \geq 0$, on a :

$$\|x_i(t) - x_j(t)\| \geq \|x_i(0) - x_j(0)\| e^{-Kt}.$$

À partir de maintenant, nous définissons :

$$d_{\min}(t) := \min_{(i,j) \in \{1, \dots, N\}^2} \|x_i(0) - x_j(0)\| e^{-Kt}. \quad (11)$$

Cette quantité représente une borne inférieure sur la plus petite distance entre deux agents à l'instant t , c'est-à-dire que pour tout (i, j) :

$$\|x_i(t) - x_j(t)\| \geq d_{\min}(t).$$

De plus, d'après la Proposition 6, on a :

$$\max_{i \in \{1, \dots, N\}} \|x_i(t)\| \leq x_{\max}^0.$$

Ainsi, pour tout $t \geq 0$:

$$0 < d_{\min}(t) \leq \|x_i(t) - x_j(t)\| \leq 2x_{\max}^0.$$

Nous définissons alors la fonction $t \mapsto \alpha(t)$ par :

$$\alpha(t) := \sup_{z \in [d_{\min}(t), 2x_{\max}^0]} a(z). \quad (12)$$

Pour tout $t \geq 0$, nous introduisons ensuite une fonction d'interaction normalisée a_t définie par :

$$a_t(z) := \frac{a(z)}{\alpha(t)}. \quad (13)$$

Cette fonction d'interaction normalisée vérifie alors :

$$0 \leq a_t(\|x_i(t) - x_j(t)\|) \leq 1, \quad \forall t \geq 0, \quad \forall (i, j) \in \{1, \dots, N\}^2.$$

Cela nous permet de réécrire le système à l'aide d'une matrice stochastique par lignes $(A_{ij}(t))_{(i,j) \in \{1, \dots, N\}^2}$ définie par :

$$\begin{cases} A_{ij}(t) = \frac{m_j(t)}{M} a_t(\|x_i(t) - x_j(t)\|), & \text{si } i \neq j, \\ A_{ii}(t) = 1 - \sum_{j \neq i} \frac{m_j(t)}{M} a_t(\|x_i(t) - x_j(t)\|), & \text{si } i = j. \end{cases} \quad (14)$$

Alors, pour tout $t \geq 0$ et tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$, on a

$$0 \leq A_{ij}(t) \leq 1.$$

De plus, pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$, on a

$$\sum_{j=1}^N A_{ij}(t) = A_{ii}(t) + \sum_{j \neq i} A_{ij}(t).$$

En remplaçant $A_{ii}(t)$, on obtient

$$\sum_{j=1}^N A_{ij}(t) = 1 - \sum_{j \neq i} \frac{m_j(t)}{M} a_t(\|x_i(t) - x_j(t)\|) + \sum_{j \neq i} \frac{m_j(t)}{M} a_t(\|x_i(t) - x_j(t)\|).$$

Ainsi on obtient : $\sum_{j=1}^N A_{ij}(t) = 1$.

Donc, la matrice $A(t)$ est bien stochastique par lignes.

On rappelle maintenant que le système des opinions s'écrit :

$$\dot{x}_i(t) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) (x_j(t) - x_i(t)).$$

Or, d'après la définition de la fonction normalisée a_t , on a :

$$a(z) = \alpha(t) a_t(z).$$

Donc :

$$\dot{x}_i(t) = \frac{\alpha(t)}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) a_t(\|x_i(t) - x_j(t)\|) (x_j(t) - x_i(t)).$$

En utilisant la définition de $A_{ij}(t)$, on obtient :

$$\dot{x}_i(t) = \alpha(t) \sum_{j=1}^N A_{ij}(t) (x_j(t) - x_i(t)).$$

Donc : $\dot{x}_i(t) = \alpha(t) \left(\sum_{j=1}^N A_{ij}(t) x_j(t) - \sum_{j=1}^N A_{ij}(t) x_i(t) \right)$.

Or, puisque $A(t)$ est stochastique par lignes, c'est-à-dire $\sum_{j=1}^N A_{ij}(t) = 1$. Alors,

$$\sum_{j=1}^N A_{ij}(t) x_i(t) = x_i(t).$$

Par conséquent,

$$\dot{x}_i(t) = \alpha(t) \left(\sum_{j=1}^N A_{ij}(t) x_j(t) - x_i(t) \right).$$

En notant $x(t) = (x_i(t))_{i=1,\dots,N}$ le vecteur des opinions, on obtient finalement la forme matricielle :

$$\dot{x}(t) = \alpha(t)(A(t)x(t) - x(t)). \quad (15)$$

□

Enveloppe convexe : L'enveloppe convexe d'un ensemble de points est le plus petit ensemble convexe qui contient tous ces points.

Soit $x(t) = (x_i(t))_{i \in \{1,\dots,N\}}$. On définit l'enveloppe convexe $\Omega(t)$ associée à $x(t)$ par :

$$\Omega(t) = \left\{ \sum_{i=1}^N \xi_i x_i(t) \mid \forall i \in \{1,\dots,N\}, 0 \leq \xi_i \leq 1, \sum_{i=1}^N \xi_i = 1 \right\}.$$

Autrement dit, $\Omega(t)$ contient toutes les combinaisons convexes des points $x_i(t)$.

Nous montrons que $\Omega(t)$ se contracte au cours du temps avec la proposition suivante :

Proposition 9 :

L'enveloppe convexe $\Omega(t)$ de $x(t)$ se contracte avec le temps, dans le sens où :

$$\Omega(t_2) \subset \Omega(t_1), \quad \forall t_2 \geq t_1 \geq 0. \quad (16)$$

Cela implique qu'il existe un ensemble convexe compact Ω_∞ tel que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \Omega(t) = \Omega_\infty.$$

Démonstration. D'après l'équation (15), le système peut s'écrire sous la forme :

$$\dot{x}(t) = \alpha(t)(A(t)x(t) - x(t)).$$

Ainsi, pour tout $i \in \{1,\dots,N\}$, on a :

$$\dot{x}_i(t) = \alpha(t)(\bar{x}_i(t) - x_i(t)), \quad (17)$$

où : $\bar{x}_i(t) = \sum_{j=1}^N A_{ij}(t)x_j(t)$.

Comme la matrice $A(t)$ est stochastique par lignes, on a :

$$A_{ij}(t) \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{j=1}^N A_{ij}(t) = 1.$$

Ainsi, $\bar{x}_i(t)$ est une combinaison convexe des points $x_1(t), \dots, x_N(t)$. Par définition de l'enveloppe convexe, on obtient donc :

$$\bar{x}_i(t) \in \Omega(t).$$

De plus, $x_i(t) \in \Omega(t)$ puisque $\Omega(t)$ contient tous les points $x_1(t), \dots, x_N(t)$.

L'équation $\dot{x}_i(t) = \alpha(t)(\bar{x}_i(t) - x_i(t))$ montre alors que la vitesse de l'agent i est dirigée de $x_i(t)$ vers un point $\bar{x}_i(t)$ appartenant à $\Omega(t)$. Comme $\Omega(t)$ est convexe, le segment reliant $x_i(t)$ à $\bar{x}_i(t)$ reste contenu dans $\Omega(t)$. Ainsi, les trajectoires des agents ne sortent pas de l'enveloppe convexe courante.

Par conséquent, si $t_2 \geq t_1 \geq 0$, tous les points $x_i(t_2)$ restent dans $\Omega(t_1)$. Donc l'enveloppe convexe engendrée par ces points est incluse dans $\Omega(t_1)$, c'est-à-dire

$$\Omega(t_2) \subset \Omega(t_1).$$

Cela montre que $\Omega(t)$ est décroissante au sens de l'inclusion, c'est-à-dire que $\Omega(t)$ se contracte au cours du temps.

De plus, pour tout $t \geq 0$, l'ensemble $\Omega(t)$ est non vide puisqu'il contient en particulier les points $x_i(t)$, et donc aussi toute combinaison convexe de ces points, notamment la moyenne pondérée. Par ailleurs, chaque $\Omega(t)$ est un ensemble convexe compact (en tant qu'enveloppe convexe d'un nombre fini de points). Ainsi, la famille $(\Omega(t))_{t \geq 0}$ forme une suite décroissante d'ensembles compacts non vides.

Donc il existe un ensemble convexe compact Ω_∞ tel que $\Omega_\infty = \bigcap_{t \geq 0} \Omega(t)$. Cet ensemble Ω_∞ représente la limite de $\Omega(t)$ lorsque $t \rightarrow +\infty$, au sens où les ensembles $\Omega(t)$ se contractent et s'empoîtent vers cet ensemble limite. $\square$

Ainsi, la dynamique du système conduit les agents à se rapprocher les uns des autres, et leurs opinions tendent à se regrouper au cours du temps.

Théorème 1 : Soit $D(t) = \max_{1 \leq i, j \leq N} \|x_i(t) - x_j(t)\|$, le diamètre du système.

Alors, $D(t)$ vérifie l'estimation de contraction suivante :

$$\frac{d}{dt} D(t) \leq -\alpha(t) \eta(t) D(t), \quad (18)$$

où $\alpha(t) = \sup_{z \in [d_{\min}(t), 2x_{\max}^0]} a(z)$, et $\eta(t) = \min_{i \neq j} \sum_{k=1}^N \min(A_{ik}(t), A_{jk}(t))$.

Ici η représente la plus petite "influence commune" parmi toutes les paires. En effet si i et j reçoivent des influences similaires (A_{ik} similaire à A_{jk}) la somme du minimum va se rapprocher de 1 (puisque la somme d'une seule ligne ou colonne vaut 1). A l'inverse le minimum de cette somme va s'approcher de zéro s'il existe une paire d'agents sans ou avec peu d'influence commune, par exemple deux points de deux clusters différents.

Pour la matrice stochastique par ligne $A(t)$ définie dans l'équation (14) et pour

les quantités $x_{\max}^0$ et $d_{\min}$ définies respectivement dans l'équation (8) et (11).

En particulier, si $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \alpha(t) \eta(t) dt = +\infty$, alors : $\lim_{t \rightarrow +\infty} D(t) = 0$. De plus, si :

$$\int_0^{+\infty} \alpha(t) \exp \left(- \int_0^t \alpha(s) \eta(s) ds \right) dt < +\infty,$$

Alors les agents convergent vers un consensus émergent x^∞ tel que :

$$\|x_i(t) - x^\infty\| \leq \exp \left(- \int_0^t \alpha(s) \eta(s) ds \right), \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}. \quad (19)$$

Démonstration. On commence par montrer que, pour tout (i, j) ,

$$\max_{i, j \in \{1, \dots, N\}} \|(A(t)x(t))_i - (A(t)x(t))_j\| \leq (1 - \eta(t))D(t) \quad (20)$$

Soient $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$ et posons $\eta_k^{ij}(t) = \min\{A_{ik}(t), A_{jk}(t)\}$. Pour alléger les notations, on omet la dépendance en t . On a :

$$\begin{aligned} \|(Ax)_i - (Ax)_j\| &= \left\| \sum_{k=1}^N A_{ik}x_k - \sum_{k=1}^N A_{jk}x_k \right\| \\ &= \left\| \sum_{k=1}^N (A_{ik} - \eta_k^{ij})x_k - \sum_{k=1}^N (A_{jk} - \eta_k^{ij})x_k \right\| \\ &\leq \sum_{k=1}^N (A_{ik} - \eta_k^{ij}) \max_{k \in \{1, \dots, N\}} \|x_k\| - \sum_{k=1}^N (A_{jk} - \eta_k^{ij}) \min_{k \in \{1, \dots, N\}} \|x_k\| \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^N (A_{ik} - \eta_k^{ij}) \right) \left(\max_{k \in \{1, \dots, N\}} \|x_k\| - \min_{k \in \{1, \dots, N\}} \|x_k\| \right) \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^N (A_{ik} - \eta_k^{ij}) \right) \max_{i, j \in \{1, \dots, N\}} (\|x_i\| - \|x_j\|) \\ &\leq \left(1 - \sum_{k=1}^N \eta_k^{ij} \right) \max_{i, j \in \{1, \dots, N\}} \|x_i - x_j\| \\ &\leq (1 - \eta(t))D(t), \end{aligned}$$

où $\eta(t) = \min_{i, j \in \{1, \dots, N\}} \sum_{k=1}^N \eta_k^{ij} = \min_{i, j \in \{1, \dots, N\}} \sum_{k=1}^N \min\{A_{ik}(t), A_{jk}(t)\}$.

D'après l'écriture matricielle du système on a :

$$\dot{x}(t) = \alpha(t)(A(t)x(t) - x(t)),$$

Donc :

$$\dot{x}_i(t) - \dot{x}_j(t) = \alpha(t) ((A(t)x(t))_i - (A(t)x(t))_j - (x_i(t) - x_j(t))).$$

On dérive alors la norme au carré :

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \|x_i(t) - x_j(t)\|^2 &= 2 \langle x_i(t) - x_j(t), \dot{x}_i(t) - \dot{x}_j(t) \rangle \\
&= 2\alpha(t) \langle x_i - x_j, (Ax)_i - (Ax)_j - (x_i - x_j) \rangle \\
&= 2\alpha(t) (\langle x_i - x_j, (Ax)_i - (Ax)_j \rangle - \|x_i - x_j\|^2).
\end{aligned}$$

Par Cauchy-Schwarz :

$$\langle x_i - x_j, (Ax)_i - (Ax)_j \rangle \leq \|x_i - x_j\| \|(Ax)_i - (Ax)_j\|.$$

Donc :

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \|x_i - x_j\|^2 &\leq 2\alpha(t) (\|x_i - x_j\| \|(Ax)_i - (Ax)_j\| - \|x_i - x_j\|^2) \\
&\leq 2\alpha(t) (\|x_i - x_j\| (1 - \eta(t)) D(t) - \|x_i - x_j\|^2)
\end{aligned}$$

Soit $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$ tel que $\|x_i(t) - x_j(t)\| = D(t)$. Alors :

$$\frac{d}{dt} D(t)^2 \leq -2\alpha(t)\eta(t)D(t)^2.$$

Or,

$$\frac{d}{dt} D(t)^2 = 2D(t)D'(t).$$

Ainsi, lorsque $D(t) \neq 0$:

$$D'(t) \leq -\alpha(t)\eta(t)D(t).$$

Donc par le lemme de Grönwall, on en déduit :

$$D(t) \leq D(0) \exp \left(- \int_0^t \alpha(s)\eta(s) ds \right).$$

En particulier, si :

$$\int_0^{+\infty} \alpha(t)\eta(t) dt = +\infty,$$

alors :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} D(t) = 0.$$

Donc le diamètre du système converge vers zéro.

Nous montrons ensuite que chaque agent converge vers un consensus. Soit $i \in \{1, \dots, N\}$, et soient $0 \leq t_1 < t_2$. Alors,

$$\|x_i(t_2) - x_i(t_1)\| = \left\| \int_{t_1}^{t_2} \dot{x}_i(t) dt \right\| = \left\| \int_{t_1}^{t_2} \alpha(t) ((Ax)_i(t) - x_i(t)) dt \right\|.$$

On a : $(Ax)_i(t) - x_i(t) = \sum_{j=1}^N A_{ij}(t) x_j(t) - x_i(t)$.

On introduit ensuite $x_i(t)$ dans la somme en utilisant le fait que $\sum_{j=1}^N A_{ij}(t) = 1$:

$$(Ax)_i(t) - x_i(t) = \sum_{j=1}^N A_{ij}(t) x_j(t) - \sum_{j=1}^N A_{ij}(t) x_i(t) = \sum_{j=1}^N A_{ij}(t) (x_j(t) - x_i(t)).$$

Donc on en déduit que :

$$\|x_i(t_2) - x_i(t_1)\| \leq \int_{t_1}^{t_2} \alpha(t) \max_{(i,j) \in \{1, \dots, N\}^2} \|x_i(t) - x_j(t)\| dt = \int_{t_1}^{t_2} \alpha(t) D(t) dt.$$

En utilisant l'estimation obtenue précédemment sur $D(t)$, on obtient

$$\|x_i(t_2) - x_i(t_1)\| \leq D(0) \int_{t_1}^{t_2} \alpha(t) \exp\left(-\int_0^t \alpha(s) \eta(s) ds\right) dt.$$

Ainsi,

$$\lim_{t_1 \rightarrow +\infty} \int_{t_1}^{+\infty} \alpha(t) \exp\left(-\int_0^t \alpha(s) \eta(s) ds\right) dt < +\infty \implies \lim_{t_1 \rightarrow +\infty} \|x_i(t_2) - x_i(t_1)\| = 0.$$

Ce qui implique que $x_i(t)$ converge vers une opinion de consensus x^∞ satisfaisant (19). $\square$

Donc on déduit que les opinions des agents se rapprochent progressivement, et lorsque le diamètre $D(t)$ tend vers zéro, tous les agents finissent par partager une même opinion.

2.4 Consensus dans le cas d'une fonction d'interaction strictement positive :

Nous montrons maintenant que si la fonction d'interaction a est minorée sur le diamètre initial du système, alors le système converge vers un consensus.

Proposition 10 :

Soit (x, m) une solution de (3)–(4)–(5), et soit $t \mapsto D(t)$ le diamètre du système tel que défini dans le Théorème 1. Si

$$\inf\{a(z) \mid z \leq D(0)\} := a_{\min} > 0,$$

alors le système (2) converge vers un consensus, avec le taux

$$D(t) \leq D(0) e^{-a_{\min} t}.$$

Démonstration. D'après l'hypothèse sur a , à l'instant $t = 0$, pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$, on a $\|x_i^0 - x_j^0\| \leq D(0)$.

Donc, $a(\|x_i^0 - x_j^0\|) \geq a_{\min}$.

D'après le Théorème 1, pour tout $t \geq 0$, on a $D(t) \leq D(0)$.
Ainsi, pour tout $t \geq 0$ et tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$,

$$a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) \geq a_{\min}.$$

Considérons alors $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$ tel que :

$$D(t) = \|x_i(t) - x_j(t)\| = \max_{(k,l) \in \{1, \dots, N\}^2} \|x_k(t) - x_l(t)\|.$$

On calcule la dérivée de $D(t)^2$:

$$\frac{d}{dt} D(t)^2 = \frac{d}{dt} \|x_i(t) - x_j(t)\|^2.$$

Or,

$$\frac{d}{dt} \|x_i(t) - x_j(t)\|^2 = 2 \langle x_i(t) - x_j(t), \dot{x}_i(t) - \dot{x}_j(t) \rangle.$$

En utilisant l'équation du système, on obtient

$$\dot{x}_i(t) = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k a(\|x_i(t) - x_k(t)\|) (x_k(t) - x_i(t)),$$

et

$$\dot{x}_j(t) = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k a(\|x_j(t) - x_k(t)\|) (x_k(t) - x_j(t)).$$

Donc,

$$\frac{d}{dt} \|x_i - x_j\|^2 = \frac{2}{M} \sum_{k=1}^N m_k a(\|x_i - x_k\|) \langle x_k - x_i, x_i - x_j \rangle - \frac{2}{M} \sum_{k=1}^N m_k a(\|x_j - x_k\|) \langle x_k - x_j, x_i - x_j \rangle.$$

Comme :

$$\|x_i(t) - x_j(t)\| = D(t),$$

le couple (i, j) réalise la distance maximale, et pour tout $k \in \{1, \dots, N\}$,

$$\|x_k - x_i\| \leq \|x_i - x_j\|.$$

En passant au carré,

$$\|x_k - x_i\|^2 \leq \|x_i - x_j\|^2.$$

Or,

$$\|x_k - x_j\|^2 = \|x_k - x_i\|^2 + \|x_i - x_j\|^2 + 2 \langle x_k - x_i, x_i - x_j \rangle.$$

Comme $\|x_k - x_j\| \leq \|x_i - x_j\|$, on obtient :

$$\|x_k - x_i\|^2 + 2 \langle x_k - x_i, x_i - x_j \rangle \leq 0.$$

Ainsi,

$$\langle x_k - x_i, x_i - x_j \rangle \leq 0.$$

et, symétriquement on trouve :

$$\langle x_k - x_j, x_i - x_j \rangle \geq 0.$$

Comme

$$a(\|x_i - x_k\|) \geq a_{\min} \quad \text{et} \quad a(\|x_j - x_k\|) \geq a_{\min},$$

on obtient

$$\frac{d}{dt} \|x_i - x_j\|^2 \leq \frac{2}{M} \sum_{k=1}^N m_k a_{\min} \langle x_k - x_i, x_i - x_j \rangle - \frac{2}{M} \sum_{k=1}^N m_k a_{\min} \langle x_k - x_j, x_i - x_j \rangle.$$

On regroupe alors les deux termes :

$$\frac{d}{dt} \|x_i - x_j\|^2 \leq \frac{2a_{\min}}{M} \sum_{k=1}^N m_k \langle (x_k - x_i) - (x_k - x_j), x_i - x_j \rangle.$$

Or,

$$(x_k - x_i) - (x_k - x_j) = x_j - x_i = -(x_i - x_j).$$

Donc,

$$\langle (x_k - x_i) - (x_k - x_j), x_i - x_j \rangle = -\|x_i - x_j\|^2.$$

Par conséquent,

$$\frac{d}{dt} \|x_i - x_j\|^2 \leq -\frac{2a_{\min}}{M} \sum_{k=1}^N m_k \|x_i - x_j\|^2.$$

Comme $\sum_{k=1}^N m_k = M$, on obtient :

$$\frac{d}{dt} \|x_i - x_j\|^2 \leq -2a_{\min} \|x_i - x_j\|^2.$$

Ainsi :

$$\frac{d}{dt} D(t)^2 \leq -2a_{\min} D(t)^2.$$

En appliquant le lemme de Grönwall, on obtient finalement :

$$D(t) \leq D(0) \exp(-a_{\min} t).$$

Donc le diamètre du système tend vers zéro quand t tend vers l'infini, ce qui implique que le système converge vers un consensus. $\square$

Ainsi ce résultat signifie que, lorsque l'interaction entre les agents ne s'annule jamais, leurs opinions se rapprochent rapidement les unes des autres, conduisant à un consensus exponentiellement rapide.

Remarque 3 : La condition de minorisation stricte de la fonction d'interaction ne garantit pas que les interactions effectives $m_k a(\|x_i - x_k\|)$ soient toujours non nulles, car les poids individuels peuvent tendre vers zéro.

Cependant, grâce à la positivité de la masse totale du système $M > 0$, il existera toujours une attraction minime, et le consensus est tout de même atteint.

2.5 Clustering dans le cas d'une fonction d'interaction à support borné

Hypothèse 3. Supposons qu'il existe $R \geq 0$ tel que a satisfasse :

$$\begin{cases} a(r) > 0 & \text{pour tout } r \in]0, R[\\ a(r) = 0 & \text{pour tout } r \geq R. \end{cases} \quad (21)$$

Dans la suite, on suppose les poids constants positifs.

Dans le cas du modèle classique de Hegselmann-Krause (1), il a été démontré que cela conduit à des équilibres de regroupement (Cluster) [18], c'est-à-dire des états du système dans lesquels pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$, soit $\|x_i - x_j\| = 0$, soit $\|x_i - x_j\| \geq R$, où R désigne la taille du support de la fonction d'interaction. Dans cette section, nous prouvons que dans le cas de poids strictement positifs constants, nous obtenons le même résultat. Nous avons vu dans la section 2.4 que tant que la masse totale M est positive, si la fonction d'interaction est strictement positive, le système converge vers un consensus, même si certains poids s'annulent. Nous examinons maintenant le cas d'une fonction d'interaction à support borné. Nous montrons que nous pouvons prouver le regroupement du système, avec la condition forte que les poids soient strictement positifs et n'évoluent pas. Nous montrons également que lorsque les masses évoluent et sont autorisées à s'annuler, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les résultats tiennent.

Dans l'étude des systèmes dynamiques, on cherche une fonction de Lyapunov : une quantité scalaire qui décroît le long des trajectoires (ici entre chaque couple x_i, x_j). Si on en trouve une, le système doit converger vers les états où cette fonction est minimale. Ici la fonction d'énergie a le rôle de fonction de Lyapunov :

$$E(x) = \frac{1}{M^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N m_i m_j \Phi(\|x_i - x_j\|^2), \quad \Phi : r \mapsto \int_0^r a(\sqrt{s}) ds \quad (22)$$

Φ correspond à l'énergie potentielle entre 2 agents et E à l'énergie potentielle de l'ensemble du système.

Proposition 11 :

Considérons le système simplifié (3)-(4)-(5) avec masses constantes, c'est-à-dire $\Psi_i \equiv 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$. Alors l'énergie décroît au cours du temps avec :

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{4}{M} \sum_{i=1}^N m_i \|\dot{x}_i\|^2 \quad (23)$$

et

$$\frac{dE}{dt} \leq -\frac{1}{M^3} \frac{\left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^2 \right)^2}{\sum_{i=1}^N m_i \|x_i\|^2} \quad (24)$$

et

$$\int_0^{+\infty} m_i^2 m_j^2 a^2(\|x_i(t) - x_j(t)\|) \|x_i(t) - x_j(t)\|^4 dt \leq C_M \quad (25)$$

où C_M est une constante dépendant uniquement de la masse totale M .

Démonstration.

$$\text{Rappel : } \dot{x}_i = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i)$$

Dérivons $E(x) = \frac{1}{M^2} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j \left(\int_0^{\|x_i - x_j\|^2} a(\sqrt{s}) ds \right)$ par rapport au temps, seuls les x_i dépendent du temps.

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \frac{1}{M^2} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \cdot \frac{d}{dt} (\|x_i - x_j\|^2) \\ &= \frac{1}{M^2} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \cdot \frac{d}{dt} \langle x_i - x_j, x_i - x_j \rangle \\ &= \frac{1}{M^2} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \cdot \frac{d}{dt} \left(\sum_n (x_i - x_j)_n^2 \right) \\ &= \frac{1}{M^2} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \cdot \sum_n 2(x_i - x_j)_n (\dot{x}_i - \dot{x}_j)_n \\ &= \frac{1}{M^2} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \cdot 2 \langle x_i - x_j, \dot{x}_i - \dot{x}_j \rangle \\ &= \frac{1}{M^2} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \cdot 2 \left[\langle x_i - x_j, \dot{x}_i \rangle - \langle x_i - x_j, \dot{x}_j \rangle \right] \end{aligned}$$

Comme $\sum_i \langle x_i - x_j, \dot{x}_i \rangle = -\sum_j \langle x_i - x_j, \dot{x}_j \rangle$

on a :

$$\begin{aligned}
&= \frac{4}{M^2} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \langle x_i - x_j, \dot{x}_i \rangle \\
&= \frac{4}{M^2} \sum_i m_i \left\langle \sum_j m_j a(\|x_i - x_j\|) (x_i - x_j), \dot{x}_i \right\rangle \\
&= \frac{4}{M^2} \sum_i m_i \langle -M \dot{x}_i, \dot{x}_i \rangle \\
&\boxed{= -\frac{4}{M} \sum_{i=1}^N m_i \|\dot{x}_i\|^2}
\end{aligned}$$

Ensuite, en appliquant Cauchy-Schwarz au produit scalaire suivant

$$\langle x, y \rangle = \sum_i m_i \langle x_i, y_i \rangle$$

On a

$$\langle \dot{x}, x \rangle^2 \leq \|\dot{x}\|^2 \|x\|^2$$

ie

$$\left(\sum_{i=1}^N m_i \langle \dot{x}_i, x_i \rangle \right)^2 \leq \left(\sum_i m_i \|\dot{x}_i\|^2 \right) \left(\sum_i m_i \|x_i\|^2 \right)$$

or

$$\begin{aligned}
&\boxed{\frac{dE}{dt} = -\frac{4}{M} \sum_{i=1}^N m_i \|\dot{x}_i\|^2} \\
&\Rightarrow \sum_{i=1}^N m_i \|\dot{x}_i\|^2 = -\frac{M}{4} \frac{dE}{dt}
\end{aligned}$$

Donc

$$\left(\sum_{i=1}^N m_i \langle \dot{x}_i, x_i \rangle \right)^2 \leq -\frac{M}{4} \frac{dE}{dt} \left(\sum_i m_i \|x_i\|^2 \right)$$

$$\left(\sum_{i=1}^N m_i \left\langle \frac{1}{M} \sum_j m_j a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i), x_i \right\rangle \right)^2 \leq -\frac{M}{4} \frac{dE}{dt} \left(\sum_i m_i \|x_i\|^2 \right)$$

$$\left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{M} \sum_j m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \langle x_j - x_i, x_i \rangle \right)^2 \leq -\frac{M}{4} \frac{dE}{dt} \left(\sum_i m_i \|x_i\|^2 \right)$$

or

$$\begin{aligned}\sum_{i,j} \|x_i - x_j\|^2 &= \sum_{i,j} \langle x_i - x_j, x_i - x_j \rangle = \sum_i \langle x_i - x_j, x_i \rangle - \sum_j \langle x_i - x_j, x_j \rangle \\ &= \sum_i \langle x_i - x_j, x_i \rangle + \sum_j \langle x_j - x_i, x_j \rangle = 2 \sum_i \langle x_i - x_j, x_i \rangle\end{aligned}$$

donc

$$\left(\frac{1}{2M} \sum_i \sum_j m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^2 \right)^2 \leq -\frac{M}{4} \frac{dE}{dt} \left(\sum_i m_i \|x_i\|^2 \right)$$

$$(\star) \quad \frac{dE}{dt} \leq -\frac{1}{M^3} \frac{\left(\sum_i \sum_j m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^2 \right)^2}{\sum_i m_i \|x_i\|^2} \leq 0$$

d'après 6) $\|x_i\|$ est majoré par $x_{\max}^0$.

donc

$$\frac{1}{\sum_i m_i \|x_i\|^2} \geq \frac{1}{M(x_{\max}^0)^2} \geq 0$$

soit (i, j) , comme la sommes est constituée de termes positifs, on a aussi

$$-\left(\sum_i \sum_j m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^2 \right)^2 \leq -m_i^2 m_j^2 a^2(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^4 \leq 0$$

donc

$$\frac{dE}{dt} \leq -\frac{1}{M^4(x_{\max}^0)^2} m_i^2 m_j^2 a^2(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^4 \leq 0$$

$$0 \leq m_i^2 m_j^2 a^2(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^4 \leq -M^4(x_{\max}^0)^2 \frac{dE}{dt}$$

On intègre

$$\begin{aligned}\int_0^T m_i^2 m_j^2 a^2(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^4 dt &\leq -M^4(x_{\max}^0)^2 \int_0^T \frac{dE}{dt} dt \\ &\leq (E(x(0)) - E(x(T))) M^4(x_{\max}^0)^2\end{aligned}$$

la fonction E est décroissante et positive

donc

$$\leq M^4(x_{\max}^0)^2 E(x(0))$$

puis on passe à la limite.

$$\int_0^{+\infty} m_i^2 m_j^2 a^2(\|x_i(t) - x_j(t)\|) \|x_i(t) - x_j(t)\|^4 dt \leq M^4(x_{\max}^0)^2 E(x(0)) = C_m$$

□

La proposition 11 dit que pour que $\frac{dE}{dt}$ s'annule il faut (d'après $(\star)$) pour chaque couple (i, j) l'une des trois possibilités :

- m_i ou m_j est nulle
- a s'annule (x_i, x_j trop éloignés)
- $\|x_i - x_j\| = 0$ (confondus)

Maintenant on va voir que si les masses sont strictement positives le système va vers un équilibre qui vérifie les deux autres cas.

Proposition 12 :

On suppose :

- l'hypothèse 3 : $\begin{cases} a(r) > 0 & \forall r \in (0, R) \\ a(r) = 0 & \forall r \geq R \end{cases}$
- m_i constants > 0

Alors $\forall \varepsilon > 0$ il existe T_ε / $\forall (i, j)$ / $\forall t \geq T_\varepsilon$

$$\|x_i(t) - x_j(t)\| \in [0, \varepsilon] \cup [R - \varepsilon, +\infty[$$

(soit très proche, soit presque trop loin).

Démonstration. Par l'absurde, supposons qu'il existe (i, j) et $(t_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tel que $\forall n, t_n \geq n$ et $\forall n \in \mathbb{N}, \|x_i(t_n) - x_j(t_n)\| \in (\varepsilon, R - \varepsilon)$

D'après l'Hypothèse 3, $\exists \delta > 0$ tel que $\forall r \in (\varepsilon, R - \varepsilon), a(r) \geq \delta$

De plus $a(s)$ est lipschitzienne donc continue

et d'après prop 6 $\|x_i(t) - x_j(t)\| \leq 2x_{\max}^0$

donc a est définie sur $[0, 2x_{\max}^0]$, un compact donc a est bornée.

donc $a(s)$ est bornée

$$a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\| \leq C \quad 0 \leq C$$

Donc d'après l'inégalité triangulaire

$$\begin{aligned}
\|\dot{x}_i\| &= \left\| \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j a(\|x_i - x_j\|)(x_j - x_i) \right\| \\
&\leq \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j a(\|x_i - x_j\|) \|x_j - x_i\| \\
&\leq \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j C = C
\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ dérivée majorée $\Rightarrow x_i$ continue uniformément.

Soit $\tau > 0$, $\forall t \in [t_n, t_n + \tau]$ on a

$$\begin{aligned}
& \left| \|x_i(t) - x_j(t)\| - \|x_i(t_n) - x_j(t_n)\| \right| \\
& \leq \|x_i(t) - x_j(t) + x_j(t_n) - x_i(t_n)\| \\
& \leq \|x_i(t) - x_i(t_n)\| + \|x_j(t) - x_j(t_n)\| = \left\| \int_{t_n}^t \dot{x}_i(s) ds \right\| + \left\| \int_{t_n}^t \dot{x}_j(s) ds \right\| \\
& \leq \int_{t_n}^t \|\dot{x}_i(s)\| ds + \int_{t_n}^t \|\dot{x}_j(s)\| ds \leq 2 \int_{t_n}^t C ds = 2C(t - t_n)
\end{aligned}$$

On a donc

$$\begin{aligned}
& \text{ou} \begin{cases} -2C\tau \leq \|x_i(t) - x_j(t)\| - \|x_i(t_n) - x_j(t_n)\| \leq 2C\tau \\ -2C\tau \leq \|x_i(t_n) - x_j(t_n)\| - \|x_i(t) - x_j(t)\| \leq 2C\tau \end{cases} \\
& \Rightarrow \|x_i(t) - x_j(t)\| \geq \|x_i(t_n) - x_j(t_n)\| - 2C\tau \geq \varepsilon - 2C\tau
\end{aligned}$$

$$\text{on prend } \tau = \tau_1 = \frac{\varepsilon}{4C} \quad \Rightarrow \quad \|x_i(t) - x_j(t)\| \geq \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{Donc } \forall t \in [t_n, t_n + \tau_1], \|x_i(t) - x_j(t)\| \geq \frac{\varepsilon}{2}$$

On a toujours $a(\|x_i(t_n) - x_j(t_n)\|) \geq \delta$

De plus a est uniformément continue sur le compact $[\varepsilon/2, R]$.

Donc $\exists \eta > 0$ tel que $|r - r'| \leq \eta \Rightarrow |a(r) - a(r')| \leq \delta/2$

on est toujours dans $[t_n, t_n + \tau]$

on veut

$$\left| \|x_i(t) - x_j(t)\| - \|x_i(t_n) - x_j(t_n)\| \right| \leq \eta$$

on prend donc $2C\tau_2 \leq \eta \Leftrightarrow \tau_2 \leq \frac{\eta}{2C}$

$$\Rightarrow |a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) - a(\|x_i(t_n) - x_j(t_n)\|)| \leq \delta/2$$

$$\Rightarrow a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) \geq a(\|x_i(t_n) - x_j(t_n)\|) - \delta/2 \geq \delta/2$$

or $a(\|x_i(t_n) - x_j(t_n)\|) \geq \delta$
donc

$$\begin{aligned} a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) &\geq a(\|x_i(t_n) - x_j(t_n)\|) - \frac{\delta}{2} \\ &\geq \delta - \frac{\delta}{2} = \frac{\delta}{2} \end{aligned}$$

On prend $\tau = \min(\tau_1, \tau_2)$ qui ne dépend pas de l'intervalle défini pour chaque t_n .

On a alors sur $[t_n, t_n + \tau]$:

$$m_i^2 m_j^2 a^2(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^4 \geq m_i^2 m_j^2 \left(\frac{\delta}{2}\right)^2 \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^4 \geq m_{\min}^4 \cdot \frac{\delta^2 \varepsilon^4}{64}$$

avec $m_{\min} = \min(m_i, m_j)$

donc

$$\begin{aligned} &\lim_{T \rightarrow +\infty} \int_0^T m_i^2 m_j^2 a^2(\|x_i(t) - x_j(t)\|) \|x_i(t) - x_j(t)\|^4 dt \\ &\geq \lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^k \int_{t_n}^{t_n + \tau} m_i^2 m_j^2 a^2(\|x_i(t) - x_j(t)\|) \|x_i(t) - x_j(t)\|^4 dt \end{aligned}$$

Car l'intégrande est positif (en prenant (t_n) une sous-suite de la précédente telle que $t_{n+1} \geq t_n + \tau$, possible car $n \leq t_n$)

$$\geq \lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^k \tau \cdot m_{\min}^4 \cdot \frac{\delta^2 \varepsilon^4}{64} = +\infty, \quad \text{contradiction avec (25)(prop11).}$$

L'hypothèse initiale du raisonnement par l'absurde est donc fausse. Il n'existe pas de paire (i, j) et de suite $(t_n) \rightarrow +\infty$ telles que $\|x_i(t_n) - x_j(t_n)\| \in (\varepsilon, R - \varepsilon)$.
Autrement dit :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists T_\varepsilon \geq 0, \forall t \geq T_\varepsilon, \forall (i, j), \quad \|x_i(t) - x_j(t)\| \in [0, \varepsilon] \cup [R - \varepsilon, +\infty[$$

□

À long terme, les agents se répartissent en deux régimes : soit ils se rapprochent à une distance arbitrairement petite (formation de clusters), soit ils restent séparés d'au moins R (clusters distincts hors de portée de la fonction d'interaction).

$$\text{ie } \lim_{t \rightarrow +\infty} \|x_i(t) - x_j(t)\| \begin{cases} = 0 \\ \text{ou} \\ \geq R \end{cases} \quad (26)$$

On a montré le clustering mais pas la convergence (les agents peuvent toujours osciller. Cette convergence a déjà été montrée en 1 dimension[18], on va la montrer pour plus de dimension (prop13 + Th2).

Proposition 13 :

$$\int_0^T m_i m_j a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) \|x_i(t) - x_j(t)\|^2 dt \leq \frac{M^2}{4} (x_{\max}^0)^2 \quad (27)$$

Démonstration. Prenons

$$\begin{aligned} & \int_0^T \sum_{i=1}^N m_i \langle x_i(t), \dot{x}_i(t) \rangle dt \\ &= \int_0^T \sum_{i=1}^N m_i \left\langle x_i(t), \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) (x_j(t) - x_i(t)) \right\rangle dt \\ &= \int_0^T \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{m_i m_j}{M} a(\|x_i(t) - x_j(t)\|) \langle x_i(t), x_j(t) - x_i(t) \rangle dt \end{aligned}$$

et comme $\|x_i - x_j\|^2 = -\langle x_i, x_j - x_i \rangle - \langle x_j, x_i - x_j \rangle$
et que $\sum_i -\langle x_i, x_j - x_i \rangle = \sum_j -\langle x_j, x_i - x_j \rangle$
alors

$$= \int_0^T \sum_i \sum_j \frac{-m_i m_j}{2M} a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^2$$

$$\begin{aligned} \text{donc } & \int_0^T \sum_{i,j} m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^2 dt = -2M \int_0^T \sum_i m_i \langle x_i, \dot{x}_i \rangle \\ &= -2M \int_0^T \sum_i m_i \cdot \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|x_i\|^2 = -M \int_0^T \sum_i m_i \frac{d}{dt} \|x_i(t)\|^2 dt \\ &= -M \sum_i m_i (\|x_i(T)\|^2 - \|x_i(0)\|^2) \leq M \sum_i m_i \|x_i(0)\|^2 \end{aligned}$$

comme d'après prop 6 $\|x_i(t)\| \leq x_{\max}^0$

$$\leq M^2(x_{\max}^0)^2$$

Le membre précédent est une somme de termes positifs pouvant être minorée par un seul terme, d'où :

$$\boxed{\int_0^T m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^2 dt \leq M^2(x_{\max}^0)^2}$$

□

Théorème 2. Mêmes hypothèses.

Soit $N_C \leq N$ le nombre de clusters.

C_k l'ensemble des x_i formant le k -ième cluster.

$M_k = \sum_{i \in C_k} m_i$ leur masse.

$y_k = \frac{1}{M_k} \sum_{i \in C_k} m_i x_i$ leur barycentre.

Alors il existe une constante $C / \forall k \in \{1, \dots, N_C\}, \forall T \geq 0 :$

$$\int_0^T \|\dot{y}_k\| dt \leq C \quad (28)$$

Démonstration.

$$\dot{y}_k = \frac{1}{M_k} \sum_{i \in C_k} m_i \dot{x}_i$$

$$= \frac{1}{M_k} \sum_{i \in C_k} \left[\sum_{j \in C_k} \frac{m_i m_j}{M} a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i) + \sum_{j \notin C_k} \frac{m_i m_j}{M} a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i) \right]$$

or $\sum_{i \in C_k} \sum_{j \in C_k} (x_j - x_i) = 0$ alors

$$\dot{y}_k = \frac{1}{M_k} \sum_{i \in C_k} \sum_{j \notin C_k} \frac{m_i m_j}{M} a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i)$$

D'après la proposition 12 il existe un temps T' tel que $\forall t \geq T', \|x_i - x_j\| \geq \frac{R}{2}$
($i \in C_k, j \notin C_k$)

$$\Rightarrow \frac{2\|x_i - x_j\|^2}{R^2} \geq \frac{\|x_i - x_j\|}{R}$$

donc

$$\int_{T'}^T \|\dot{y}_k\| dt = \int_{T'}^T \left\| \frac{1}{M_k} \sum_{i \in C_k} \sum_{j \notin C_k} \frac{m_i m_j}{M} a(\|x_i - x_j\|) (x_j - x_i) \right\|$$

$$\begin{aligned}
&\leq \int_{T'}^T \sum_{i \in C_k} \sum_{j \notin C_k} \frac{m_i m_j}{M_k M} a(\|x_i - x_j\|) \|x_j - x_i\| dt \\
&\leq \int_{T'}^T \sum_{i \in C_k} \sum_{j \notin C_k} \frac{m_i m_j}{M_k M} a(\|x_i - x_j\|) \frac{2}{R} \|x_j - x_i\|^2 dt
\end{aligned}$$

En supposant que $1 \leq M_k M$

$$\leq \frac{2}{R} \int_0^T \sum_i \sum_j m_i m_j a(\|x_i - x_j\|) \|x_i - x_j\|^2$$

Et d'après la proposition 13

$$\begin{aligned}
&\leq \frac{M^2}{2R} (x_{\max}^0)^2 \\
&\left(\leq \frac{2M^2}{R} (x_{\max}^0)^2 \quad \text{d'après moi} \right)
\end{aligned}$$

Bornons maintenant $\int_0^{T'} \|\dot{y}_k\| dt$:

$a(s)$ s est bornée donc

$$a(\|x_i - x_j\|) \|x_j - x_i\| \leq C'$$

donc

$$\int_0^{T'} \sum_{i \in C_k} \sum_{j \notin C_k} \frac{m_i m_j}{M M_k} a(\|x_i - x_j\|) \|x_j - x_i\| dt \leq \int_0^{T'} \sum_{i \in C_k} \sum_{j \notin C_k} \frac{m_i m_j}{M M_k} C'$$

et

$$\sum_{i \in C_k} \sum_{j \notin C_k} \frac{m_i m_j}{M M_k} = \sum_{j \notin C_k} \frac{m_j}{M} \underbrace{\sum_{i \in C_k} \frac{m_i}{M_k}}_{=1} \leq 1$$

donc

$$\int_0^{T'} \|\dot{y}_k\| dt \leq \int_0^{T'} C' = T' C'$$

donc

$$\boxed{\int_0^T \|\dot{y}_k\| dt \leq T' C' + \frac{M^2}{2R} (x_{\max}^0)^2}$$

On a montré qu'il existe une constante $C = T'C' + \frac{M^2}{2R}(x_{\max}^0)^2$ telle que pour tout cluster C_k et tout $T \geq 0$:

$$\int_0^T \|\dot{y}_k(t)\| dt \leq C$$

Cette borne étant indépendante de T , on en déduit que $\int_0^{+\infty} \|\dot{y}_k(t)\| dt < +\infty$, donc $\forall t_1, t_2$

$$\|y_k(t_2) - y_k(t_1)\| = \left\| \int_{t_1}^{t_2} \dot{y}_k ds \right\| \leq \int_{t_1}^{t_2} \|\dot{y}_k\| ds \xrightarrow{t_1, t_2 \rightarrow +\infty} 0$$

le barycentre y_k vérifie le critère de Cauchy à l'infini et admet une limite $y_k^\infty \in \mathbb{R}^d$. (Démonstration : Pour toute suite (u_n) qui diverge, $(f(u_n))$ est de Cauchy et admet une limite finie, donc de même pour f)

Soit $i \in C_k$. D'après la proposition 12 pour tout $j \in C_k$, $\|x_i(t) - x_j(t)\| \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$. Donc :

$$\begin{aligned} \|x_i - y_k\| &= \left\| x_i - \frac{1}{M_k} \sum_{j \in C_k} m_j x_j \right\| = \left\| \frac{1}{M_k} \sum_{j \in C_k} m_j x_i - \frac{1}{M_k} \sum_{j \in C_k} m_j x_j \right\| \\ &= \left\| \frac{1}{M_k} \sum_{j \in C_k} m_j (x_i - x_j) \right\| \leq \frac{1}{M_k} \sum_{j \in C_k} m_j \|x_i(t) - x_j(t)\| \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Par inégalité triangulaire :

$$\|x_i(t) - y_k^\infty\| \leq \|x_i(t) - y_k(t)\| + \|y_k(t) - y_k^\infty\| \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$$

Donc $x_i(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} y_k^\infty$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$.

Le système avec masses constantes positives et fonction d'interaction à support borné converge : chaque agent atteint la position limite du barycentre de son cluster. $\square$

Exemple 1. Soit (x, m) une solution de (3)–(4)–(5) avec $d = 1$ et $N = 3$. Supposons que $a(\cdot)$ satisfasse l'Hypothèse 3, et que $|x_1 - x_2| = R$, avec $m_3 = 0$. Alors $\dot{m}_3 = \dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$, et le système est à l'équilibre si $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{x}_3 = 0$, c'est-à-dire si $\psi_1(x, m) = \psi_2(x, m) = 0$ et

$$\dot{x}_3 = \frac{1}{M} [m_1 a(|x_3 - x_1|)(x_1 - x_3) + m_2 a(|x_3 - x_2|)(x_2 - x_3)] = 0$$

car $m_3 = 0$

En simplifiant davantage, supposons que $a(r) = 1$ pour tout $r \in [0, R)$ et que nous sommes dans le modèle 1, on a

$$\begin{aligned}\dot{m}_1 &= \frac{m_1}{M} \sum_{j=1}^3 m_j \left\langle \frac{\dot{x}_1 + \dot{x}_j}{2}, u_{j1} \right\rangle = \\ &= \frac{m_1}{M} \left(m_1 \langle \dot{x}_1, u_{11} \rangle + m_2 \left\langle \frac{\dot{x}_1 + \dot{x}_2}{2}, u_{21} \right\rangle + m_3 \left\langle \frac{\dot{x}_1 + \dot{x}_3}{2}, u_{31} \right\rangle \right) \\ &= \frac{m_1}{M} \left(m_1 \langle 0, u_{11} \rangle + m_2 \left\langle \frac{0+0}{2}, u_{21} \right\rangle + 0 \cdot \left\langle \frac{0+\dot{x}_3}{2}, u_{31} \right\rangle \right) = 0\end{aligned}$$

De même pour $\dot{m}_2$

Donc le système est à l'équilibre seulement si

$$m_1 a(|x_3 - x_1|)(x_1 - x_3) + m_2 a(|x_3 - x_2|)(x_2 - x_3) = 0$$

$$\iff m_1(x_1 - x_3) = -m_2(x_2 - x_3)$$

Or $x_1 - x_3 = -(x_2 - x_3)$, donc

$$\iff \frac{|x_2 - x_3|}{|x_1 - x_3|} = \frac{m_1}{m_2}.$$

On arrive donc à un équilibre alors que les agents sont à des distances inférieures à R , prouvant l'utilité d'avoir des masses strictement positives.

Les simulations dans le cas de masses évoluant dans le temps montrent d'autres cas d'équilibres avec des agrégats séparés par des distances inférieures à R .

Exemple 2. Soient $d = 2$ et $N = 4$. Supposons que $a(r) = 1$ pour $r \in [0, \frac{3}{2})$ et 0 sinon. Nous plaçons trois agents aux sommets d'un triangle équilatéral de côté égal à 2, avec $x_1 = (0, \sqrt{3})$, $x_2 = (-1, 0)$ et $x_3 = (1, 0)$. Nous supposons que $m_4 = 0$ et nous simulons l'évolution du système avec la dynamique de masse donnée par le Modèle (M2). Les positions des trois premiers agents restent invariantes au cours du temps avec $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = \dot{x}_3 = 0$ et la masse du quatrième agent reste égale à 0. Alors, les seules quantités variables sont x_4 et les trois masses m_1 , m_2 et m_3 . Les simulations montrent que si $\|x_4 - x_i\| < R$ est satisfait pour tout $i \in \{1, \dots, 3\}$, le système tend vers un équilibre donné par $m_1 = m_2 = m_3 = \frac{1}{3}$ et $x_4 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, 0)$ étant le centre du cercle circonscrit à (x_1, x_2, x_3) , voir Figure 1. De plus, bien que le système converge vers l'équilibre, nous observons des oscillations à la fois dans l'évolution de la masse et dans la trajectoire en spirale de x_4 .

3 Comportement à long terme et équilibres pour des dynamiques hétérophiles

Une dynamique hétérophile se définit comme un processus d'interaction au sein duquel les agents sont influencés par des individus ayant des opinions ou des caractéristiques différentes des leurs. Contrairement à la dynamique homophile, régie par le principe de « confiance bornée » où les agents n'interagissent qu'au sein d'un périmètre de similarité idéologique, la dynamique hétérophile postule que l'interaction et la force d'influence peuvent se maintenir, voire s'amplifier, malgré de grandes distances ou divergences d'opinions.

Proposition 14 :

Supposons que la fonction d'interaction soit constante, $a \equiv 1$. Alors la solution du système (3)–(4)–(5) converge exponentiellement vers le consensus, et nous avons :

$$D(t) \leq D(0)e^{-t}. \quad (29)$$

De plus, le système converge vers l'opinion de consensus x^∞ et

$$\forall i \in \{1, \dots, N\}, \quad \|x_i(t) - x^\infty\| \leq e^{-t} D(0). \quad (30)$$

Enfin,

$$\forall (i, j) \in \{1, \dots, N\}^2, \quad x_i(t) - x_j(t) = e^{-t}(x_i^0 - x_j^0). \quad (31)$$

Démonstration. On cherche à montrer que si on suppose la fonction d'interaction constante, alors la solution du système (3)–(4)–(5) converge exponentiellement vers le consensus.

On suppose $a = 1$, on a :

$$\alpha(t) = \sup_{z \in [d_{\min}(t), 2x_{\max}^0]} a(z) = 1$$

On peut réécrire le système sous la forme d'une matrice stochastique définie par :

$$\begin{cases} A_{ij}(t) = \frac{m_j(t)}{M} a_t(\|x_i(t) - x_j(t)\|), & \text{si } i \neq j \\ A_{ii}(t) = 1 - \sum_{j \neq i} \frac{m_j(t)}{M} a_t(\|x_i(t) - x_j(t)\|), & \text{si } i = j \end{cases}$$

Comme $a_t(z) = \frac{a(z)}{\alpha(t)} = \frac{1}{1} = 1$, On peut réécrire le système :

$$\begin{cases} A_{ij}(t) = \frac{m_j(t)}{M} & \text{si } i \neq j \\ A_{ii}(t) = 1 - \sum_{j \neq i} \frac{m_j(t)}{M} & \text{si } i = j \end{cases}$$

On applique ensuite le théorème 1 et on calcule $\eta(t) = \min_{i,j \in \{1, \dots, N\}} \sum_{k=1}^N \min\{A_{ik}, A_{jk}\}$, on calcule

$$\sum_{k=1}^N \min\{A_{ik}, A_{jk}\}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k \neq i, j}^N \min \left\{ \frac{m_k(t)}{M}, \frac{m_k(t)}{M} \right\} + \min \left\{ 1 - \sum_{k \neq i} \frac{m_k(t)}{M}, \frac{m_i(t)}{M} \right\} + \min \left\{ \frac{m_j(t)}{M}, 1 - \sum_{k \neq j} \frac{m_k(t)}{M} \right\} \\
&= \sum_{k \neq i, j}^N \frac{m_k(t)}{M} + \frac{m_i(t)}{M} + \frac{m_j(t)}{M} = 1
\end{aligned}$$

On a donc $\eta(t) = \min_{i, j \in \{1, \dots, N\}} 1 = 1$, On a $\frac{dD(t)}{dt} \leq -\alpha(t)\eta(t)D(t)$

$$\frac{dD(t)}{dt} \leq -1 \cdot D(t)$$

$$\frac{\dot{D}(t)}{D(t)} \leq -1$$

$$\frac{d}{dt}(\ln(D(t))) \leq -1$$

On a donc

$$\int_0^t \frac{d}{ds}(\ln D(s)) ds \leq \int_0^t -1 ds$$

$$\ln(D(t)) - \ln(D(0)) \leq -t$$

$$e^{\ln(D(t)/D(0))} \leq e^{-t}$$

$$\frac{D(t)}{D(0)} \leq e^{-t}$$

$$D(t) \leq D(0)e^{-t}$$

D'après le théorème 1, si :

$$\int_0^{+\infty} \alpha(t) \exp\left(-\int_0^t \alpha(s)\eta(s)ds\right)dt < \infty$$

Alors tous les agents convergent vers un consensus x^∞ et :

$$\|x_i(t) - x^\infty\| \leq \exp\left(-\int_0^t \alpha(s)\eta(s)ds\right)D(0)$$

Avec $\alpha(t) = 1$ et $\eta(t) = 1$, on a :

$$\int_0^{+\infty} \exp\left(-\int_0^1 1ds\right)dt = \int_0^{+\infty} e^{-t}dt < \infty$$

Donc $\forall i \in \{1, \dots, N\}, \|x_i(t) - x^\infty\| \leq e^{-t}D(0)$

Finalement, on a

$$\dot{x}_i = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t)(x_j(t) - x_i(t))$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{M} \left(\sum_{j=1}^N m_j x_j \right) - \left(\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j x_i \right) \\
&= \frac{1}{M} \left(\sum_{j=1}^N m_j x_j \right) - \left(x_i \times \frac{1}{M} \underbrace{\sum_{j=1}^N m_j}_{=M} \right) \\
&= \frac{1}{M} \left(\sum_{j=1}^N m_j x_j \right) - x_i(t)
\end{aligned}$$

Avec $\frac{1}{M} \left(\sum_{j=1}^N m_j x_j \right) = \bar{X}(t)$, d'après la proposition 8.

On a donc $\dot{x}_i(t) = (\bar{X}(t) - x_i(t))$, $i \in \{1, \dots, N\}$.

On en déduit que $\dot{x}_i(t) - \dot{x}_j(t) = (\bar{X}(t) - x_i(t)) - (\bar{X}(t) - x_j(t)) = -(x_i(t) - x_j(t))$

C'est une équation de la forme $\dot{y} = -y$, avec $y = x_i - x_j$, la solution générale de cette équation est :

$$y(t) = C \cdot e^{-t}$$

On a $y(0) = C e^0 = C$ Donc $y(0)$ est, par définition, l'écart initial entre les opinions, on a donc :

$$y(0) = C = (x_i^0 - x_j^0)$$

On obtient donc finalement :

$$x_i(t) - x_j(t) = e^{-t}(x_i^0 - x_j^0)$$

Cela prouve que toutes les opinions convergent vers une valeur unique à une vitesse exponentielle (le consensus). $\square$

Remarque 5 : Pour la dynamique classique des opinions sans poids (1), avec une fonction d'interaction constante $a \equiv 1$, le système converge exponentiellement vers le consensus en la valeur $\bar{x}$, avec le même taux :

$$\forall i \in \{1, \dots, N\}, \quad x_i(t) = \bar{x} + e^{-t}(x_i^0 - \bar{x}).$$

En effet, dans ce cas, le système se réécrit sous la forme

$$\dot{x}_i(t) = \bar{x} - x_i(t),$$

où $\bar{x}$ désigne la moyenne des opinions qui est constante au cours du temps. En posant

$$y_i(t) = x_i(t) - \bar{x},$$

on obtient

$$\dot{y}_i(t) = -y_i(t),$$

donc la solution est donnée par

$$y_i(t) = y_i(0)e^{-t}.$$

Comme

$$y_i(0) = x_i^0 - \bar{x},$$

on en déduit

$$x_i(t) = \bar{x} + e^{-t}(x_i^0 - \bar{x}).$$

Cela est prévisible puisque la dynamique classique (1) constitue un cas particulier du système (3)-(4)-(5), correspondant à des poids égaux et constants.

Proposition 15 :

Considérons le modèle (M1) avec une fonction d'interaction constante $a \equiv 1$. Supposons que, pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$, la masse initiale vérifie $m_i(0) = m_i^0 > 0$. Alors il existe des constantes positives $(\mu_i)_{i \in \{1, \dots, N\}}$ telles que, pour tout $t \geq 0$ et tout $i \in \{1, \dots, N\}$, $m_i(t) \geq \mu_i > 0$. Autrement dit, les masses restent strictement positives au cours du temps.

Démonstration. D'après le modèle (M1), pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$, on a

$$\dot{m}_i = \frac{m_i}{M} \sum_{j=1}^N m_j \left\langle \frac{\dot{x}_i + \dot{x}_j}{2}, \frac{x_i - x_j}{\|x_i - x_j\|} \right\rangle.$$

Comme $a \equiv 1$, on a $a_{\min} = 1$. D'après la Proposition 10,

$$D(t) \leq D(0)e^{-a_{\min}t} = D(0)e^{-t}$$

De plus,

$$\left\| \frac{\dot{x}_i + \dot{x}_j}{2} \right\| = \left\| \bar{X} - \frac{x_i + x_j}{2} \right\| \leq D(t) \leq D(0)e^{-t}.$$

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient

$$\dot{m}_i \geq -\frac{m_i}{M} \sum_{j=1}^N m_j \left\| \frac{\dot{x}_i + \dot{x}_j}{2} \right\| \geq -\frac{m_i}{M} \sum_{j=1}^N m_j D(0)e^{-t}.$$

Comme $\sum_{j=1}^N m_j = M$, alors :

$$\dot{m}_i \geq -m_i D(0)e^{-t}.$$

Puisque $m_i(t) > 0$, on a :

$$\frac{\dot{m}_i(t)}{m_i(t)} \geq -D(0)e^{-t}.$$

Donc

$$\frac{d}{dt} \ln(m_i(t)) \geq -D(0)e^{-t}.$$

En intégrant, on obtient :

$$\int_0^t \frac{d}{ds} \ln(m_i(s)) ds \geq - \int_0^t D(0) e^{-s} ds.$$

Ainsi,

$$\ln(m_i(t)) - \ln(m_i^0) \geq -D(0) \int_0^t e^{-s} ds.$$

Donc

$$\ln \left(\frac{m_i(t)}{m_i^0} \right) \geq -D(0)(1 - e^{-t}).$$

D'où

$$m_i(t) \geq m_i^0 e^{-D(0)(1 - e^{-t})}.$$

Comme $1 - e^{-t} \leq 1$, on en déduit

$$m_i(t) \geq m_i^0 e^{-D(0)} > 0.$$

Donc on déduit que si les masses sont initialement strictement positives, elles restent bornées loin de zéro pour tout temps. Ainsi, aucun agent ne perd complètement son influence au cours de l'évolution, ce qui implique que les masses demeurent réparties entre les agents. Le modèle 1 conserve donc une dynamique collective équilibrée, sans concentration totale de l'influence sur un sous-groupe d'agents. $\square$

Proposition 16 :

Considérons le Modèle (M2) avec l'interaction hétérophile $a \equiv 1$. Soit $p_i^0 = p_i(0) = \sum_{j=1}^N \|x_i^0 - x_j^0\|$. Supposons que pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$, $p_i^0 \neq p_j^0$, et soit $k := \operatorname{argmax}_{i \in \{1, \dots, N\}} (p_i^0)$. Alors

$$\lim_{t \rightarrow \infty} m_k(t) = M \quad \text{et} \quad \forall i \neq k, \lim_{t \rightarrow \infty} m_i(t) = 0. \quad (32)$$

Démonstration. On veut prouver que, sous une interaction hétérophile, le poids d'influence se concentre inévitablement sur l'individu initialement le plus excentré, créant ainsi un phénomène de "consensus forcé" autour de l'opinion le plus marginal.

D'après la proposition 14, pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$:

$$p_i(t) = \sum_{j=1}^N \|x_i(t) - x_j(t)\| = e^t \sum_{j=1}^N \|x_i^0 - x_j^0\| = e^{-t} p_i^0$$

D'après le modèle (M2) :

$$\begin{aligned}
\dot{m}_i &= \frac{m_i(t)}{M} \left(\frac{p_i(t)}{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) p_j(t)} - 1 \right) \\
&= \frac{m_i(t)}{M} \left(\frac{e^{-t} p_i^0}{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) e^{-t} p_j^0} - 1 \right) \\
&= \frac{m_i(t)}{M} \left(\frac{p_i^0}{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) p_j^0} - 1 \right)
\end{aligned}$$

On a $k = \operatorname{argmax}_{i \in \{1, \dots, N\}} p_i^0$

Donc $p_k^0 \geq \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) p_j^0$.

Donc $\left(\frac{p_k^0}{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) p_j^0} - 1 \right) \geq 0$.

Et comme $\frac{m_k}{M} \geq 0$, on a : $\dot{m}_k \geq 0 \quad \forall t \geq 0$.

On a donc $t \mapsto m_k(t)$ qui est croissante et $m_k(t) \leq M$ donc d'après le théorème de la limite monotone, il existe une limite finie $\bar{m}_k = \lim_{t \rightarrow \infty} m_k(t)$ tel que $m_k(t) \leq \bar{m}_k \quad \forall t$.

On suppose que l'agent k n'absorbe pas tout le poids. On pose $\bar{m}_k = M - \delta$, avec $\delta > 0$.

On sait que l'agent k est le plus excentré au départ : $p_k^0 = \max p_i^0$.
Il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $i \neq k$, $p_i^0 \leq p_k^0 - \varepsilon$.

On écrit alors :

$$\begin{aligned}
\frac{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) p_j^0}{p_k^0} &= \frac{1}{p_k^0 M} \left(m_k p_k^0 + \sum_{j \neq k} m_j p_j^0 \right) \\
&\leq \frac{m_k}{M} + \frac{(M - m_k)(p_k^0 - \varepsilon)}{M p_k^0} \\
&\leq \frac{m_k}{M} \left(1 - \frac{p_k^0 - \varepsilon}{p_k^0} \right) + \frac{p_k^0 - \varepsilon}{p_k^0} \\
&\leq \frac{M - \delta}{M} \left(1 - \frac{p_k^0 - \varepsilon}{p_k^0} \right) + \frac{p_k^0 - \varepsilon}{p_k^0} \\
&= \left(1 - \frac{\delta}{M} \right) \left(1 - \frac{p_k^0 - \varepsilon}{p_k^0} \right) + \frac{p_k^0 - \varepsilon}{p_k^0} \\
&= 1 - \frac{\delta}{M} \left(1 - \frac{p_k^0 - \varepsilon}{p_k^0} \right) \\
&= 1 - \frac{\delta \varepsilon}{M p_k^0}
\end{aligned}$$

On pose $C := \frac{\delta \varepsilon}{M p_k^0} > 0$. On choisit un ε très petit pour avoir $0 < C < 1$.

Alors,

$$\frac{p_k^0}{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j(t) p_j^0} \geq \frac{1}{1-C} = 1 + \frac{C}{1-C} > 1$$

Et $\dot{m}_k$ satisfait :

$$\dot{m}_k \geq \frac{m_k}{M} \left(1 + \frac{C}{1-C} - 1 \right) = \frac{m_k}{M} \frac{C}{1-C}$$

D'après le lemme de Gronwall, pour tout $t \geq 0$,

$$m_k(t) \geq m_k^0 e^{\frac{C}{M(1-C)}t} \rightarrow +\infty$$

ce qui contredit $m_k(t) \leq M$.

Par conséquent $\bar{m}_k = M$ et comme $\sum_{i=1}^N m_i = M$, pour tout $i \neq k$, $\lim_{t \rightarrow \infty} m_i(t) = 0$. □

Proposition 17 :

Dans les modèles (M3) et (M4), tout état vérifiant à l'instant t

$$\begin{cases} m_I = m_J = \frac{M}{2}, \\ m_i = 0 \quad \text{pour tout } i \neq I, J, \end{cases} \quad (33)$$

pour tous indices $I \neq J$, est un équilibre de la dynamique des poids, au sens où

$$\dot{m}_i = 0, \text{ après cet instant } t \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}.$$

Démonstration. Sans perte de généralité, on réordonne les agents de sorte que $I = 1$ et $J = 2$. On a donc

$$m_1 = m_2 = \frac{M}{2}, \quad m_i = 0 \quad \text{pour tout } i \in \{3, \dots, N\}.$$

Pour le modèle (M3), on remarque d'abord que, pour tout $i \in \{3, \dots, N\}$,

$$\dot{m}_i = 0,$$

car $m_i = 0$. De plus, les seuls agents ayant une masse non nulle sont les agents 1 et 2. On a alors

$$I_1 = \{2\}, \quad I_2 = \{1\}.$$

D'après la dynamique des poids du modèle (M3), on a

$$\begin{cases} \dot{m}_1 = m_1 \left(\frac{m_2}{m_1} - 1 \right) = m_2 - m_1 = 0, \\ \dot{m}_2 = m_2 \left(\frac{m_1}{m_2} - 1 \right) = m_1 - m_2 = 0. \end{cases}$$

Ainsi, $\dot{m}_i = 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$ dans le modèle (M3).

Pour le modèle (M4), on a encore

$$\dot{m}_i = 0, \quad \forall i \in \{3, \dots, N\},$$

car $m_i = 0$. Il reste donc à vérifier les agents 1 et 2. Pour l'agent 1, la dynamique du modèle (M4) donne

$$\dot{m}_1 = m_1 \left(\frac{m_2}{M} \frac{m_1 a(\|x_1 - x_2\|) \|x_1 - x_2\|}{\frac{m_1^2}{M} a(\|x_1 - x_2\|) \|x_1 - x_2\|} - 1 \right).$$

En simplifiant, on obtient

$$\dot{m}_1 = m_1 \left(\frac{m_2}{m_1} - 1 \right) = m_2 - m_1 = 0.$$

Par symétrie, on obtient également

$$\dot{m}_2 = 0.$$

Ainsi, dans les deux modèles (M3) et (M4), on a

$$\dot{m}_i = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}.$$

Donc l'état considéré est donc bien un équilibre de la dynamique des poids. $\square$

4 Simulations numériques

Dans cette partie, nous allons vérifier des résultats que les auteurs de l'article ont obtenu lors de leurs simulations.

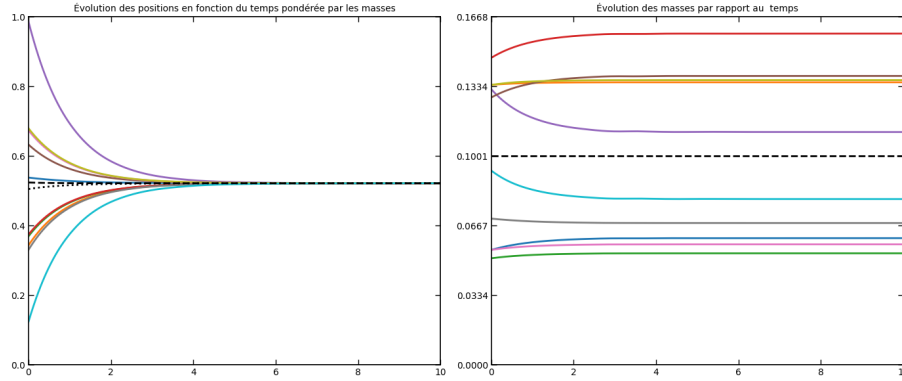
4.1 Comportement des quatre modèles spécifiques avec fonction d'interaction constante

Nous illustrons maintenant le comportement des quatre modèles dans le cas d'une fonction d'interaction constante $a \equiv 1$.

Dans toutes les simulations, nous considérons un système de $N = 10$ agents avec les mêmes conditions initiales.

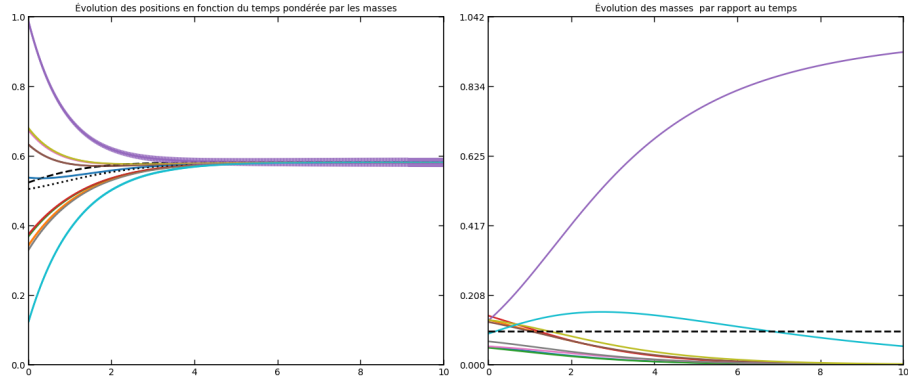
D'après le Corollaire 1, l'ordre des opinions est préservé au cours du temps. De plus, d'après la Proposition 10, puisque $a \equiv 1 > 0$, le système converge vers un consensus.

Les figures ci-dessous associées aux simulations en dimension 1 représentent, à gauche, l'évolution des opinions au cours du temps. Chaque agent est représenté par une couleur différente et l'épaisseur de chaque courbe est proportionnelle à sa masse. La ligne pointillée représente la moyenne des opinions, tandis que la ligne en tirets représente le barycentre pondéré. Le graphe de droite représente l'évolution des masses, avec la ligne en tirets correspondant à la masse moyenne.



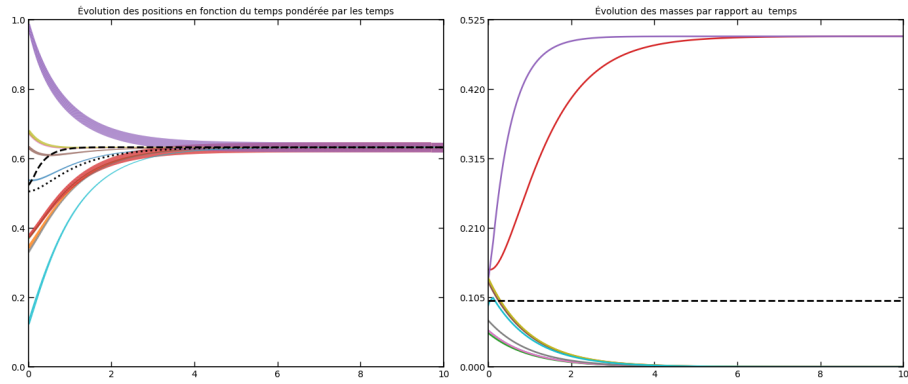
Évolution des opinions et des masses pour le modèle $M1$ dans $\mathbb{R}$ avec 10 agents.

Dans le modèle $M1$, la Proposition 15 montre que si les masses initiales sont strictement positives, alors elles restent strictement positives au cours du temps. On observe aussi que les masses restent bien réparties entre les agents et qu'aucun agent ne gagne toute la masse du système, les variations des masses restent limitées.



Évolution des opinions et des masses pour le modèle $M2$ dans $\mathbb{R}$ avec 10 agents.

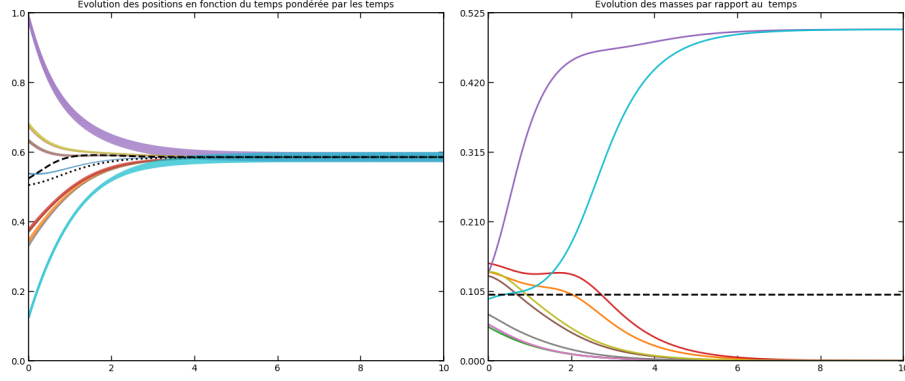
Dans le modèle $M2$, d'après la Proposition 16, un agent finit par gagner la totalité de la masse et devient leader. Les autres masses tendent alors vers zéro. Le système converge aussi vers un consensus, mais ce consensus est atteint en une valeur différente de celle du modèle $M1$, car le leader attire progressivement le groupe vers sa propre opinion. On remarque également que le consensus est souvent atteint avant que le leader ne gagne complètement toute la masse.



Évolution des opinions et des masses pour le modèle $M3$ dans $\mathbb{R}$ avec 10 agents.

Le modèle $M3$ présente un comportement de co-leadership. On observe l'apparition de deux co-leaders et d'après la Proposition 17, ces deux agents vont partager la totalité de la masse du système dans la suite de la simulation, tandis

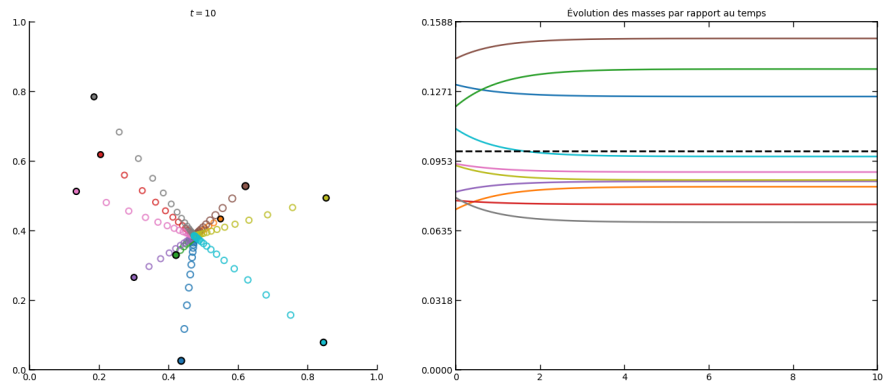
que les masses des autres agents restent nulles. Ce comportement s'explique par le fait que le modèle privilégie, à chaque instant, les agents exerçant l'influence maximale sur les autres agents. Ces deux leaders "s'alimentent" mutuellement.



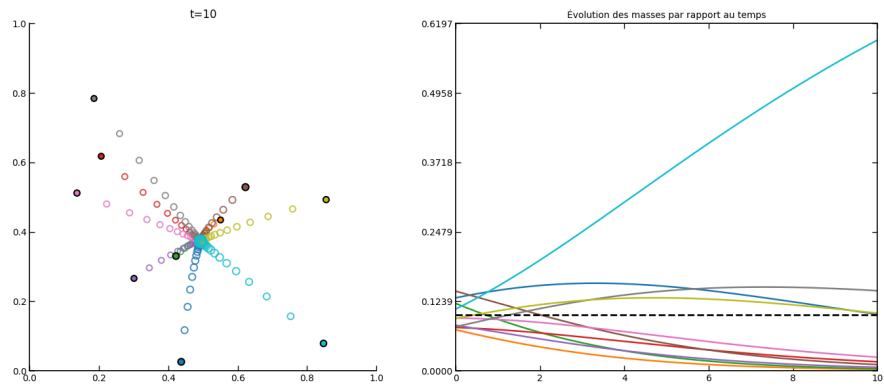
Évolution des opinions et des masses pour le modèle $M4$ dans $\mathbb{R}$ avec 10 agents.

Le modèle $M4$ conduit également à l'apparition de deux co-leaders partageant la totalité de la masse du système, conformément à la Proposition 17. Toutefois, contrairement au modèle $M3$, le mécanisme de sélection repose ici sur une prise en compte pondérée de l'ensemble des influences. Ainsi, même avec les mêmes conditions initiales, les co-leaders obtenus dans $M4$ peuvent être différents de ceux observés dans $M3$.

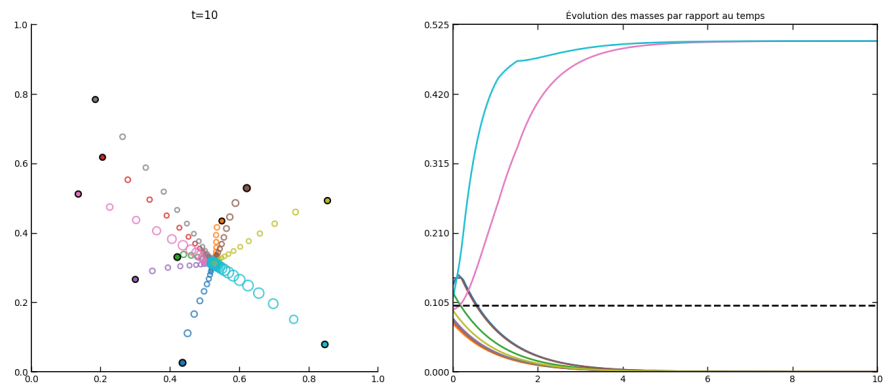
Nous considérons ensuite le cas de $\mathbb{R}^2$, toujours avec les mêmes conditions initiales et avec $a \equiv 1$. Les figures de gauche représentent les trajectoires des agents dans le plan, tandis que les figures de droite représentent l'évolution des masses. On retrouve exactement les mêmes comportements avec le cas de $\mathbb{R}$: dans $M1$, les masses restent positives et bien réparties ; dans $M2$, un leader apparaît ; dans $M3$ et $M4$, deux co-leaders émergent et se partagent la masse totale, ces co-leaders pouvant être différents selon le modèle considéré.



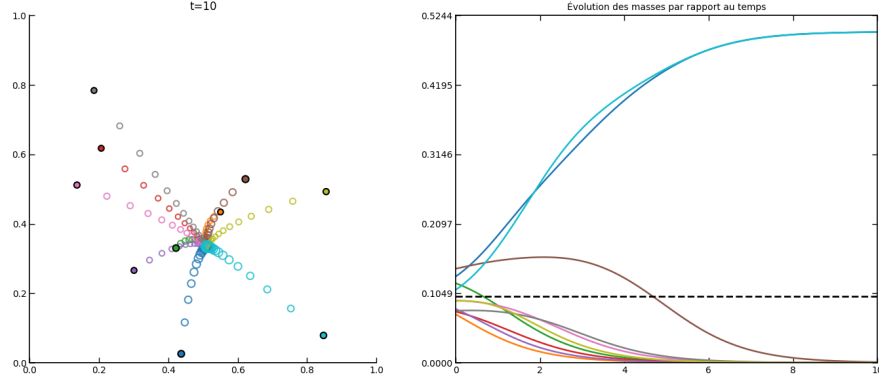
Évolution des opinions et des masses pour le modèle $M1$ dans $\mathbb{R}^2$ avec 10 agents.



Évolution des opinions et des masses pour le modèle $M2$ dans $\mathbb{R}^2$ avec 10 agents.



Évolution des opinions et des masses pour le modèle $M3$ dans $\mathbb{R}^2$ avec 10 agents.



Évolution des opinions et des masses pour le modèle $M4$ dans $\mathbb{R}^2$ avec 10 agents.

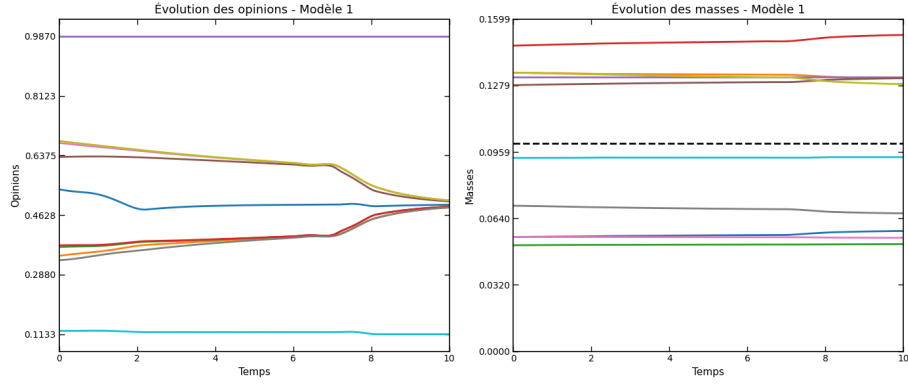
4.2 Comportement de modèles avec fonction d'interaction à support borné

Nous allons maintenant réaliser les mêmes simulations mais avec une fonction d'interaction à support borné i.e. on suppose l'hypothèse 3 :
il existe $R \geq 0$ tel que a vérifie

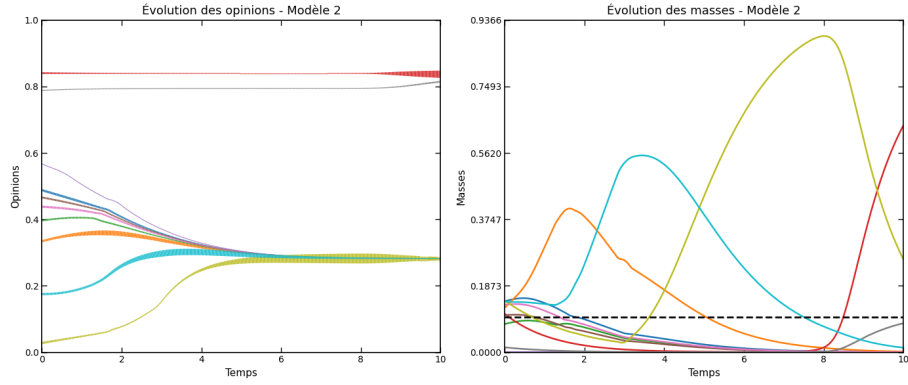
$$\begin{cases} a(r) > 0 & \text{pour tout } r \in (0, R) \\ a(r) = 0 & \text{pour tout } r \geq R. \end{cases}$$

On prendra $R=0.2$

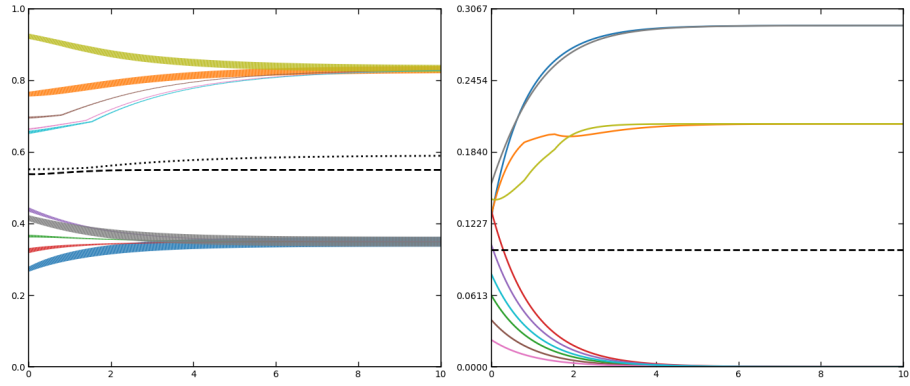
Bien que la convergence vers des clusters n'ait pas été prouvée avec des masses variables, on l'observe dans les 4 modèles.



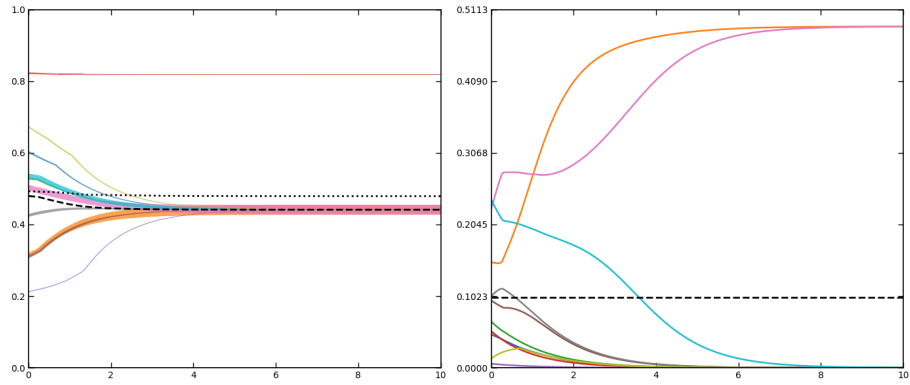
Modèle 1, en une dimension, avec une fonction d'interaction à support borné. On observe des clusters, les poids restent stables et proches de leur origine.



Modèle 2, en une dimension, avec une fonction d'interaction bornée. On observe des clusters, malgré la convergence des opinions, les poids continuent d'évoluer, même entre les différents clusters. Cela est dû au dénominateur dans le calcul de la variation des masses, qui fait intervenir tous les points du système qu'importe leur distance.

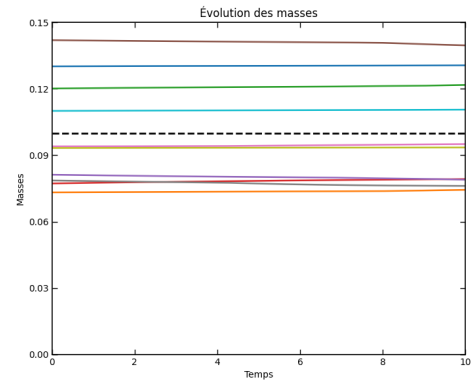
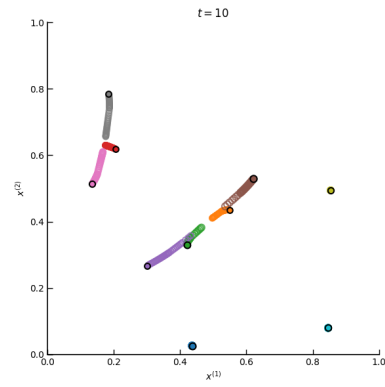


Modèle 3, en une dimension, avec une fonction d'interaction bornée. On observe des clusters. La propriété de deux dirigeants est vérifiée pour chaque cluster.

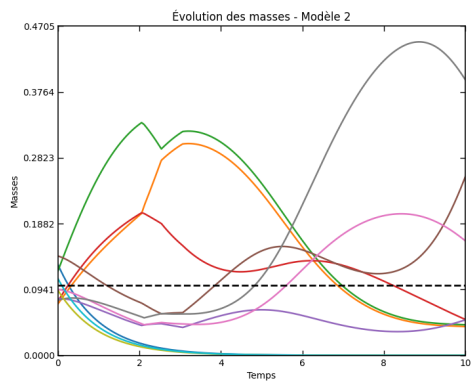
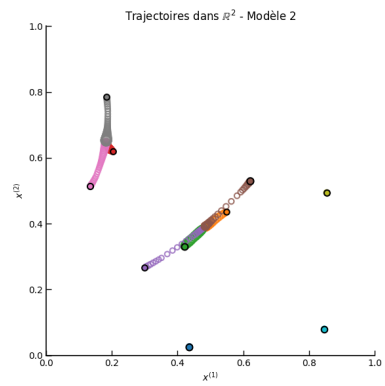


Modèle 4, en une dimension, avec une fonction d'interaction bornée. Similaire au modèle 3, mais le seul cluster isolé est un agent unique et donc il ne parvient pas à s'imposer.

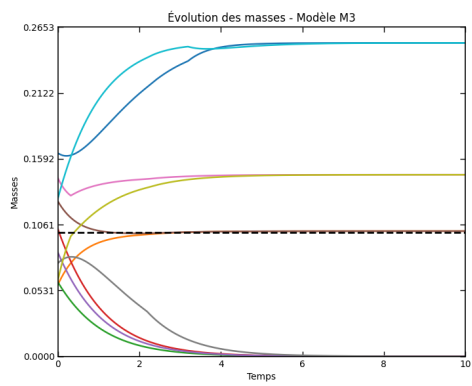
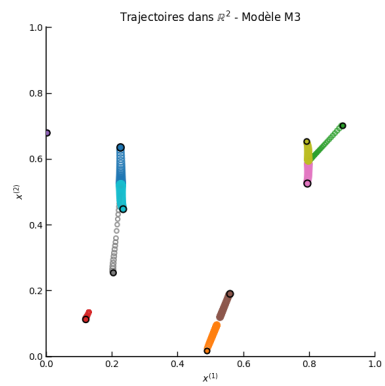
De même en dimension 2



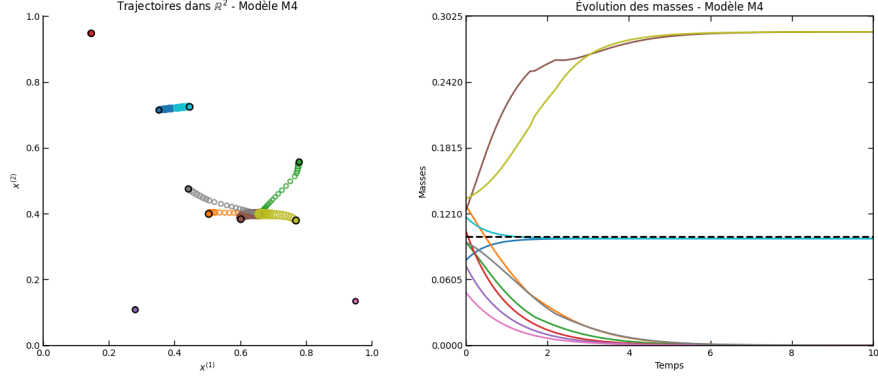
Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3



Modèle 4

4.3 Vitesse de convergence

L'objectif est de mesurer le temps de convergence au consensus pour chaque modèle (dans le cas où il advient, donc $a=1$). Dans l'article on mesure la dispersion avec

$$\Delta(t) := \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=1}^N \|x_i(t) - x_j(t)\|^2.$$

et on considère qu'on a atteint le consensus lorsque $\Delta(t) < \epsilon = 10^{-6}$.

Or la variation de Δ ne dépend pas des masses; cette approche est donc inefficace.

$$\begin{aligned} \dot{\Delta}(t) &= \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=1}^N 2 \langle x_i(t) - x_j(t), \dot{x}_i(t) - \dot{x}_j(t) \rangle \\ &= \frac{2}{N^2} \sum_{i,j=1}^N \left\langle x_i(t) - x_j(t), \left(\frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k(x_k(t) - x_i(t)) \right) - \left(\frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k(x_k(t) - x_j(t)) \right) \right\rangle \\ &= \frac{2}{N^2} \sum_{i,j=1}^N \left\langle x_i(t) - x_j(t), \frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k(x_j(t) - x_i(t)) \right\rangle \\ &= \frac{2}{N^2} \sum_{i,j=1}^N \left\langle x_i - x_j, \frac{M}{M} (x_j - x_i) \right\rangle \\ &= -\frac{2}{N^2} \sum_{i,j=1}^N \|x_i - x_j\|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -2 \Delta(t). \\
\Delta(t) &= K e^{-2t}, \quad K = \Delta(0).
\end{aligned}$$

Ceci nous était déjà montré à la proposition 14 avec l'égalité (31) qui implique que la dispersion à un instant t ne dépend pas des modèles.

On considère alors une dispersion pondérée

$$\Delta(t) := \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=1}^N m_i m_j \|x_i(t) - x_j(t)\|^2.$$

Les simulations sont faites avec $N=30$ agents, en dimensions $d=3$. On fixe un temps final $T=10$. On note ω le nombre de fois que le consensus est atteint sur 100 simulations.

Deux séries de simulations ont été réalisées :

Dans la première série (Tableau 1), les 30 poids initiaux ont été échantillonnés de manière aléatoire selon une distribution uniforme dans $[0, 1]$, puis normalisés de sorte que $M = \sum_{i=1}^{30} m_i = 1$. Les 30 positions initiales ont été échantillonnées aléatoirement selon une distribution uniforme dans $[0, 1]^3$.

Dans la seconde série (Tableau 2), les 30 poids initiaux ont tous été fixés égaux à $m_i = 1/30$, satisfaisant toujours $M = 1$. Les positions initiales ont été échantillonnées de la même manière que pour la première série.

Nous désignons par τ le temps moyen pour atteindre le consensus, étant donné que le système y est parvenu. De plus, $\bar{\Delta}(10)$ représente la dispersion moyenne à la fin de la simulation ($T = 10$) pour l'ensemble des 100 simulations.

Le modèle M-NMD possède des masses constantes.

Tableau 1 : vitesse de convergence (masses aléatoires)

Modèle	ω	τ	$\bar{\Delta}(10)$
M1	100	3.1052	1.0308×10^{-12}
M2	100	3.2311	1.5211×10^{-12}
M3	100	3.2281	1.3628×10^{-12}
M4	100	3.2156	1.2098×10^{-12}
M-NMD	100	3.1319	1.0898×10^{-12}

Tableau 2 : vitesse de convergence (masses égales)

Modèle	ω	τ	$\bar{\Delta}(10)$
M1	100	3.1173	1.0534×10^{-12}
M2	100	3.2435	1.6018×10^{-12}
M3	100	3.3783	1.8179×10^{-12}
M4	100	3.3298	1.4617×10^{-12}
M-NMD	100	3.1435	1.1127×10^{-12}

M3 et M4 sont plus lents car l'apparition de deux leaders fait ralentir la décroissance de la dispersion pondérée puisqu'elle dépend des masses, même raisonnement avec M2 mais dans une moindre mesure puisqu'il ne fait apparaître qu'un seul leader.

Donc une dispersion pondérée n'est peut être pas la bonne solution.

On reprend alors la dispersion non pondérée mais avec une nouvelle fonction $a()$ à support borné, $R=0,5$.

Dans le cas où des clusters se forment, la dispersion est mesurée par cluster, ainsi pour un cluster c on a :

$$\Delta_c = \frac{1}{n_c^2} \sum_{i,j \in c} w_i w_j \|x_i - x_j\|^2$$

et le seuil est

$$\max_c \Delta_c(T) < \varepsilon = 10^{-6}.$$

La dispersion global est

$$\Delta_{\text{loc}} = \frac{1}{N} \sum_c n_c \Delta_c$$

On ajoute aussi un indice du nombre de cluster moyen : $\bar{K}$

Tableau 1 : vitesse de convergence (masses aléatoires)

Modèle	ω	τ	$\bar{\Delta}_{\text{loc}}(10)$	$\bar{K}$
M1	29	9.2783	2.0521×10^{-04}	3.31
M2	62	8.9025	1.4522×10^{-05}	3.04
M3	33	8.1062	1.8697×10^{-04}	8.00
M4	75	8.6037	3.3504×10^{-05}	4.32
M-NMD	30	9.3129	2.6285×10^{-04}	3.25

Tableau 2 : vitesse de convergence (masses égales)

Modèle	ω	τ	$\bar{\Delta}_{loc}(10)$	$\bar{K}$
M1	35	9.3738	5.1494×10^{-05}	2.92
M2	66	8.7546	1.6219×10^{-05}	3.00
M3	62	8.2815	8.2114×10^{-05}	6.59
M4	95	8.4455	6.0848×10^{-06}	3.35
M-NMD	31	9.3318	5.0989×10^{-05}	2.90

On remarque qu'il est plus difficile de converger avant l'instant $T=10$. Ceci peut s'expliquer par le fait que dans un cluster la masse d'un leader est plus petite (car toujours normalisé par rapport à l'ensemble). En contre partie M3 et M4 sont nettement plus rapides car pour n clusters ils possèdent $2n$ leaders, contre n pour M2, ce qui attire plus rapidement les petits agents.

Autre test avec une sigmoid :

$$a(\|x_i - x_j\|) = \frac{1}{1 + \exp(5(\|x_i - x_j\| - 1))}$$

Tableau 1 : vitesse de convergence (masses aléatoires)

Modèle	ω	τ	$\bar{\Delta}(10)$
M1	100	6.7449	1.5715×10^{-09}
M2	100	6.7489	1.5842×10^{-09}
M3	100	6.7530	1.5981×10^{-09}
M4	100	6.7506	1.5899×10^{-09}
M-NMD	100	6.7466	1.5768×10^{-09}

Tableau 2 : vitesse de convergence (masses égales)

Modèle	ω	τ	$\bar{\Delta}(10)$
M1	100	6.7492	1.5831×10^{-09}
M2	100	6.7532	1.5958×10^{-09}
M3	100	6.7543	1.5975×10^{-09}
M4	100	6.7551	1.6019×10^{-09}
M-NMD	100	6.7509	1.5886×10^{-09}

Pas de cluster, donc plus de simulations terminent, mais la rapidité de M3 et M4 n'est plus observée.

On change alors les coefficient de la sigmoïde pour avoir des clusters :

$$a(\|x_i - x_j\|) = \frac{1}{1 + \exp(10(\|x_i - x_j\| - 0,45))}$$

Tableau 1 : vitesse de convergence (masses aléatoires)

Modèle	ω	τ	$\bar{\Delta}_{loc}(10)$	$\bar{K}$
M1	59	9.3402	1.9770×10^{-06}	1.19
M2	77	9.1949	8.3351×10^{-07}	1.18
M3	36	9.0664	8.9283×10^{-06}	2.81
M4	78	8.9858	1.0181×10^{-06}	1.33
M-NMD	59	9.3649	2.1212×10^{-06}	1.19

Tableau 2 : vitesse de convergence (masses égales)

Modèle	ω	τ	$\bar{\Delta}_{loc}(10)$	$\bar{K}$
M1	66	9.4198	1.5471×10^{-06}	1.12
M2	77	9.1664	8.6436×10^{-07}	1.11
M3	50	9.0341	5.0570×10^{-06}	1.84
M4	88	8.9226	4.8601×10^{-07}	1.08
M-NMD	65	9.4406	1.6449×10^{-06}	1.12

On peut conclure que sans clusters le temps de convergence est similaire entre les modèles, mais avec clusters les modèles M3 et M4 convergent nettement plus vite grâce à leur comportement local qui double le nombre de leaders.

4.4 Etude des clusters

Nous présentons maintenant des simulations afin de comparer l'effet de la dynamique des masses sur le phénomène de clustering pour les différents modèles étudiés. Nous considérons les modèles $M1$, $M2$, $M3$, $M4$ ainsi que le modèle sans dynamique de masses, noté M -NMD.

Comme dans la section précédente, nous travaillons avec un système de $N = 30$ agents dans l'espace $\mathbb{R}^3$. Le modèle M -NMD correspond au cas où les masses restent constantes au cours du temps.

Afin de faire apparaître des phénomènes de clustering, nous choisissons une fonction d'interaction à support borné définie par

$$a(r) = \begin{cases} 1, & \text{si } r \in (0, R), \\ 0, & \text{si } r \geq R, \end{cases}$$

avec un rayon d'interaction fixé à $R = 0.4$

Nous générons ensuite dix ensembles de conditions initiales, notés $IC0, \dots, IC9$. Pour chaque simulation, les opinions initiales sont choisies aléatoirement dans le cube $[0, 1]^3$, tandis que les masses initiales sont également générées aléatoirement dans $[0, 1]$, et satisfont $M = \sum_{i=1}^{30} m_i = 1$.

Pour chaque modèle et pour chaque condition initiale, nous simulons l'évolution du système sur un intervalle de temps suffisamment grand puis nous comptons le nombre final de clusters obtenus. La dernière colonne du tableau représente la moyenne du nombre de clusters sur les dix simulations.

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant.

Modèle	IC0	IC1	IC2	IC3	IC4	IC5	IC6	IC7	IC8	IC9	$\bar{c}$
M1	5	3	6	6	4	7	2	5	2	5	4.50
M2	7	4	6	4	5	5	3	5	3	5	4.70
M3	8	8	9	6	9	11	7	9	11	10	8.80
M4	12	6	7	6	9	9	5	8	11	7	8.00
M-NMD	5	3	6	4	3	3	4	3	3	5	3.90

TABLE 1 – Comparaison du nombre de clusters pour les différents modèles avec masses initiales aléatoires

Les résultats numériques montrent que le modèle $M1$ possède un comportement proche de celui du modèle M -NMD. Cela s'explique par le fait que, dans $M1$, la dynamique des masses reste relativement faible comparée à celles des modèles $M2$, $M3$ et $M4$, comme vu dans nos simulations précédentes.

Les modèles $M3$ et $M4$ produisent quant à eux un nombre beaucoup plus important de clusters. Ce phénomène peut s'expliquer par l'apparition de deux co-leaders par cluster qui récupèrent progressivement la masse des autres agents. De nombreux agents deviennent alors presque sans masse et n'ont plus suffisamment d'influence pour attirer les autres agents autour d'eux. Ainsi, même si certains agents restent proches les uns des autres, ils ne participent pratiquement plus à la dynamique collective du système, ce qui favorise l'apparition d'un grand nombre de petits clusters. De plus certains agents qu'on pourrait qualifier de "pont" entre deux clusters de masses importantes n'ont plus assez de masse pour faire la liaison. De même pour $M2$ mais dans une moindre mesure.

Afin de comparer l'influence des masses initiales sur le comportement des différents modèles, nous considérons maintenant une seconde série de simulations, notées *IP0* à *IP9*.

Comme dans la partie précédente, nous effectuons dix simulations pour chacun des modèles (*M1*), (*M2*), (*M3*), (*M4*) et (*M-NMD*), avec $N = 30$ agents en dimension $d = 3$ et avec la même fonction d'interaction à support borné. Les opinions initiales sont choisies exactement de la même manière que dans les simulations *IC0* à *IC9*, c'est-à-dire dans $[0, 1]^3$.

La différence principale provient cette fois des masses initiales, qui sont choisies égales pour tous les agents :

$$m_i(0) = \frac{1}{N}, \quad i \in \{1, \dots, N\}.$$

Dans ce cas, le modèle *M-NMD* coïncide exactement avec le modèle classique de Hegselmann–Krause (modèle(1)).

Pour chaque modèle et pour chaque condition initiale, nous simulons l'évolution du système sur un intervalle de temps suffisamment grand afin d'obtenir la stabilisation des opinions, puis nous comptons le nombre final de clusters obtenus.

Les résultats numériques sont présentés dans le tableau suivant, où la dernière colonne correspond au nombre moyen de clusters obtenu sur les dix simulations.

Modèle	IP0	IP1	IP2	IP3	IP4	IP5	IP6	IP7	IP8	IP9	$\bar{c}$
M1	4	3	6	4	3	3	4	3	3	5	3.8
M2	5	4	6	4	4	5	6	6	4	6	5.0
M3	8	11	8	9	8	8	11	11	9	9	9.2
M4	9	7	7	8	9	9	11	8	5	7	8.0
M-NMD	5	3	6	4	3	3	4	3	3	5	3.9

TABLE 2 – Comparaison du nombre de clusters pour les différents modèles avec masses initiales uniformes

En comparant les résultats du Tableau 1 avec ceux obtenus dans le cas des masses initiales aléatoires, plusieurs observations peuvent être faites.

Tout d'abord, lorsque les masses initiales sont uniformément réparties, les modèles (*M1*) et *M-NMD* présentent des comportements presque identiques. Les moyennes obtenues sont très proches et les nombres de clusters coïncident dans plusieurs simulations. Cela s'explique par le fait que, dans le modèle (*M1*), les masses restent proches de la distribution uniforme au cours du temps. La dynamique des masses y reste donc relativement faible, ce qui rend ce modèle très proche du modèle classique de Hegselmann–Krause.

Les modèles (*M3*) et (*M4*) produisent quant à eux un nombre beaucoup plus important de clusters. Ce phénomène s'explique par l'apparition de deux co-leaders par cluster qui récupèrent progressivement la majorité de la masse de leur cluster. Une fois de plus, les agents "pont" perdent rapidement leur masse

et perdent ainsi leur capacité d'influence sur les autres agents. De nombreux petits groupes restent donc isolés, ce qui favorise la formation d'un grand nombre de clusters.

On remarque également que le modèle (*M3*) produit en moyenne davantage de clusters que le modèle (*M4*). Cela provient du fait que le modèle (*M3*) sélectionne uniquement les agents exerçant l'influence maximale, tandis que le modèle (*M4*) prend en compte toutes les influences de manière pondérée. Le modèle (*M3*) engendre ainsi une dynamique plus sélective et plus fragmentée. Enfin, en comparant ces résultats avec ceux obtenus dans le cas d'une fonction d'interaction strictement positive, on observe que les modèles (*M3*) et (*M4*) favorisent une convergence rapide vers des états dominés par quelques agents lorsque tous les agents interagissent entre eux. En revanche, dans le cas d'une interaction à support borné, ces deux modèles tendent à accentuer la fragmentation du système et produisent un nombre plus élevé de clusters.

Le nombre maximal de clusters est dicté par un argument géométrique d'entassement de sphères dans l'espace normalisé de la simulation. Pour que le système se fige définitivement, deux clusters distincts ne doivent plus du tout s'influencer, ce qui exige qu'ils soient séparés par une distance strictement supérieure au rayon d'interaction R . Mathématiquement, cela revient à entourer chaque cluster d'une boule d'isolement de rayon $\frac{R}{2}$ qui ne doit chevaucher aucune autre. Comme le volume d'une boule en dimension d est proportionnel à R^d , et que le volume total de la simulation normalisée vaut 1, le nombre maximum de clusters que l'on peut confiner sans qu'ils ne se touchent est limité par le rapport du volume total sur le volume d'une boule. On obtient ainsi une borne supérieure proportionnelle à $\frac{1}{R^d}$, soit $\left(\frac{1}{R}\right)^d$. C'est pourquoi le nombre de clusters stables potentiels explose lorsque la dimension d augmente.

5 Influence des positions initiales sur la dynamique des leaders :

Après l'étude des clusters, nous allons mettre en place des stratégies dont l'objectif principal est de vérifier si un agent initialement défavorisé par sa position ou par sa masse peut modifier la dynamique du système grâce à une stratégie de repositionnement. Nous commençons par analyser chaque modèle individuellement à travers des simulations.

5.1 Mise en place des stratégies

Nous considérons une interaction globale définie par $a(r) = 1$. Les simulations sont réalisées en dimension $d = 2$ avec $N = 10$ agents.

Les positions initiales des agents sont générées aléatoirement dans $[0, 1]^2$. Pour chaque modèle, nous comparons deux configurations différentes des masses initiales :

- le cas où les masses initiales sont uniformément réparties :

$$m_i(0) = \frac{1}{N}, \quad i \in \{1, \dots, N\},$$

- le cas où les masses initiales sont générées aléatoirement puis normalisées de manière à satisfaire

$$\sum_{i=1}^N m_i(0) = 1.$$

Dans les simulations suivantes, on définira le leader à la fin d'une première simulation comme l'agent vert (ou les agents verts pour M3 et M4 (prop.17)) et on définira l'agent avec la masse la plus faible comme l'agent rouge, on essaiera de lui appliquer une stratégie de repositionnement pour essayer de le faire devenir leader de la simulation. Les autres agents seront représentés en bleu.

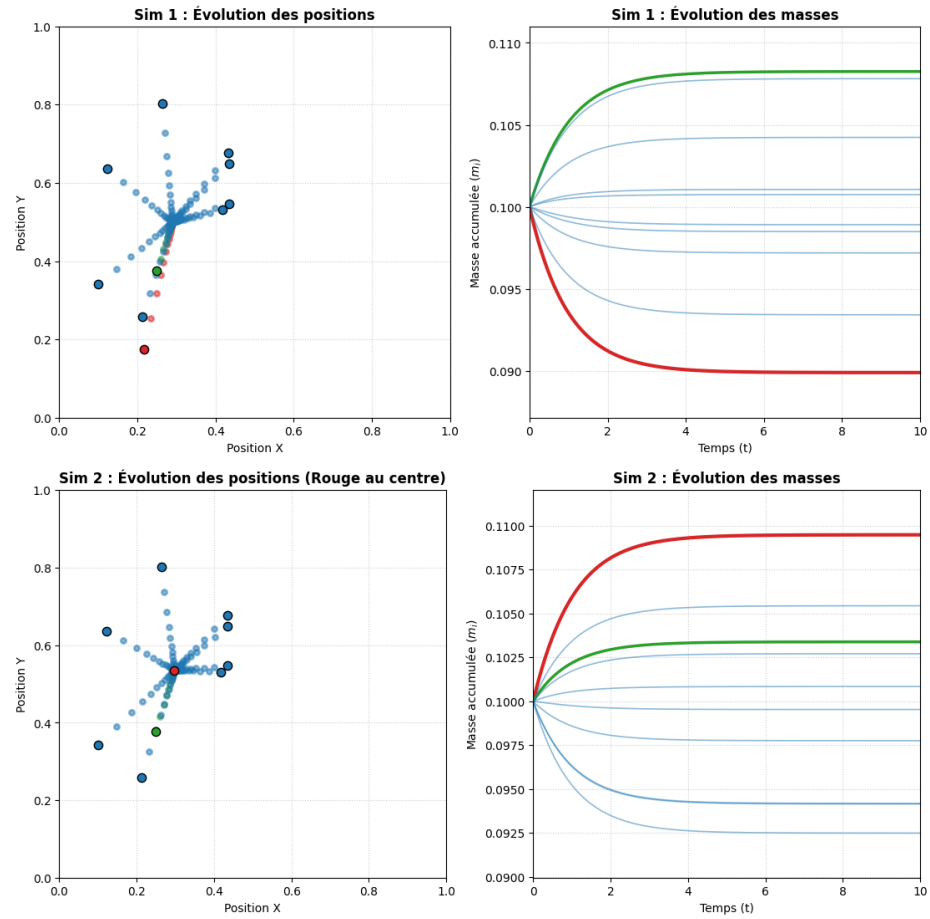
Pour chaque simulation, on représentera deux graphiques, l'évolution des positions et l'évolution des masses au cours du temps.

5.1.1 Modèle 1 :

Stratégie mise en place :

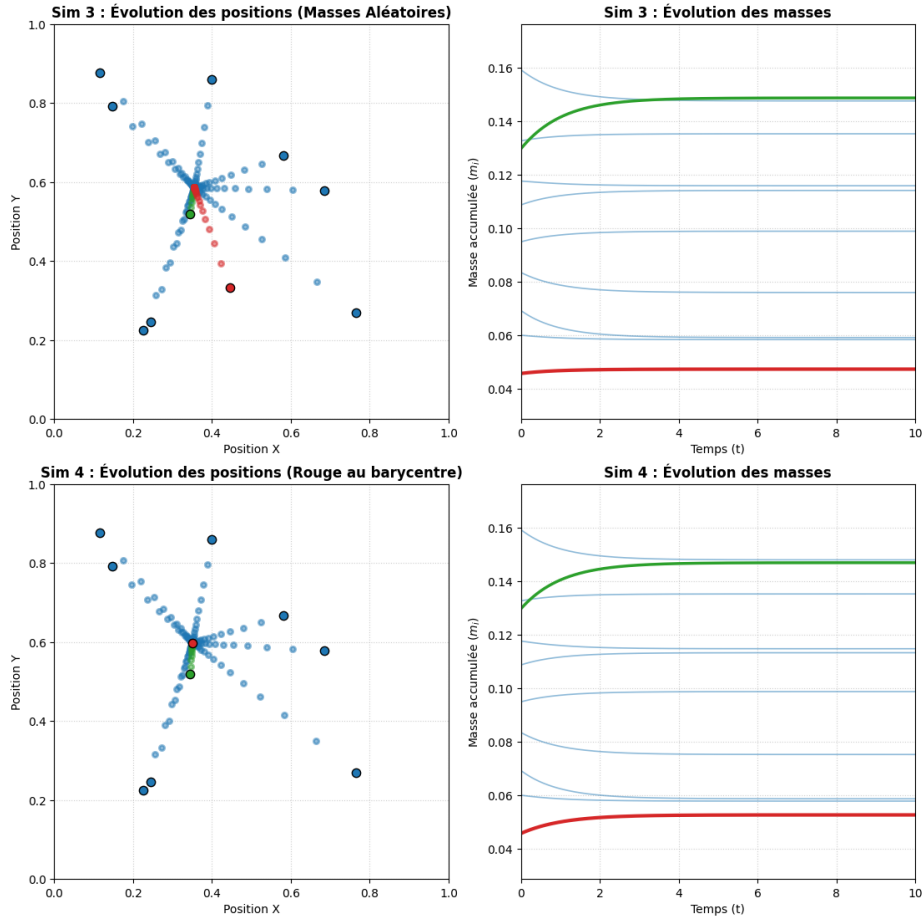
La dynamique des masses du modèle 1 repose sur la vitesse du point médian entre chaque paire d'agents : un agent gagne de la masse s'il attire les autres plus qu'il n'est attiré. Dans le cas de masses constantes égales, la position qui maximise symétriquement cette attraction est le centre arithmétique des autres agents. Dans le cas de masses aléatoires, on utilise le barycentre pondéré par les masses, qui constitue le point d'équilibre géométrique naturel du système.

Masse initiale uniforme (1/10) :



On remarque, qu'avec la stratégie proposée, l'agent rouge devient le leader.

Masse initiale aléatoire :



Avec des masses aléatoires, le barycentre pondéré n'est plus un point d'équilibre dynamique du système : les agents initialement lourds dominent simultanément la dynamique des positions et des masses, et aucun repositionnement géométrique ne peut compenser un tel déséquilibre initial.

5.1.2 Modèle 2 :

Stratégie mise en place :

Pour des masses initiales uniformes, la Proposition 16 établit que le leader final est déterminé dès $t = 0$: c'est l'agent dont l'influence positionnelle

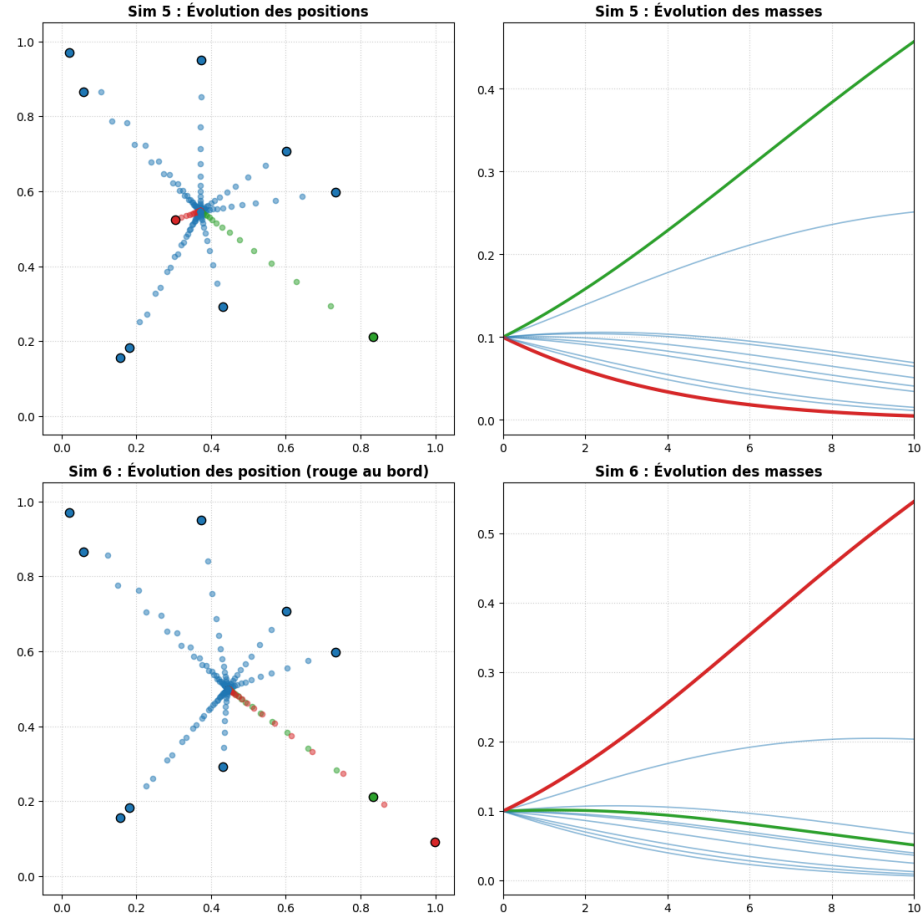
$$p_i = \sum_{j=1}^N \|x_i - x_j\|$$

est maximale. On lance néanmoins une première simulation pour trouver l'agent le plus faible que l'on désignera comme agent rouge. La stratégie consiste à placer l'agent rouge au-delà du leader naturel dans la direction leader $\rightarrow$ consensus, en le projetant sur le bord du domaine $[0, 1]^2$. Formellement, on note V_0 la position initiale du leader et $\bar{x}$ le consensus final de la simulation de référence. On définit la direction $u = V_0 - \bar{x}$, puis on calcule le plus petit scalaire $\lambda > 0$ tel que $V_0 + \lambda u$ atteigne le bord de $[0, 1]^2$:

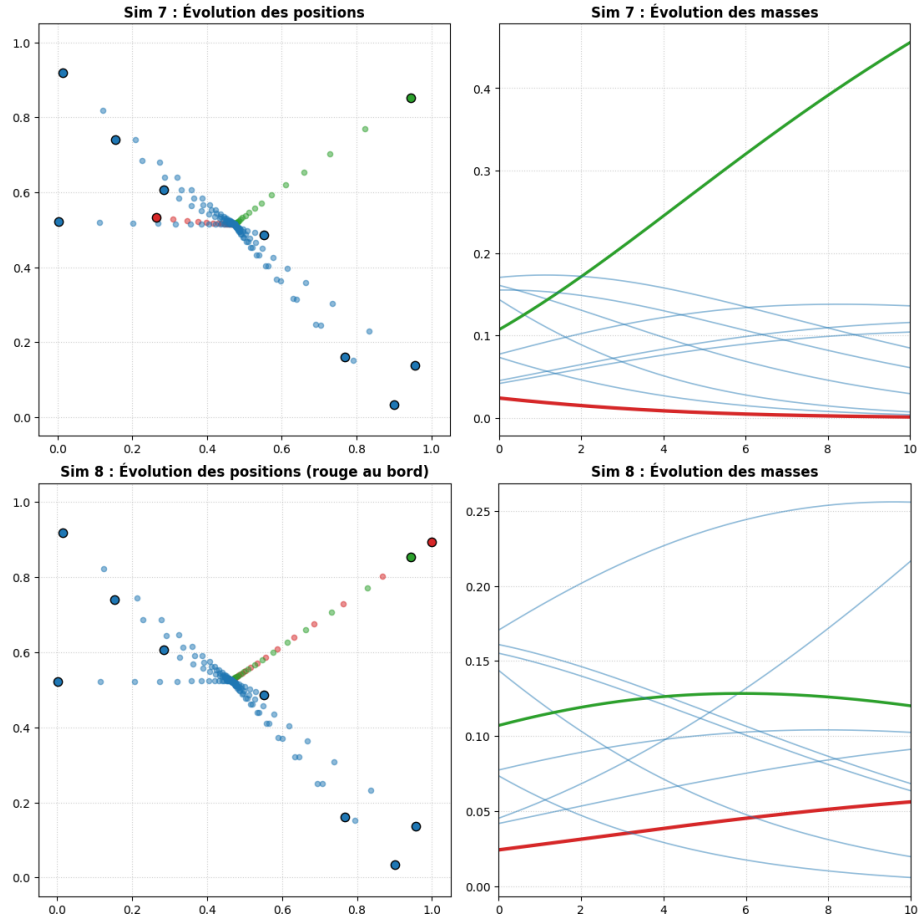
$$x_{\text{rouge}} = V_0 + 0.99 \cdot \lambda u.$$

Ce faisant, p_{rouge} dépasse celui du leader actuel, ce qui lui garantit théoriquement de prendre sa place.

Masse initiale uniforme (1/10) :



On remarque, qu'avec la stratégie proposée, l'agent rouge devient le leader. Masse initiale aléatoire :



Avec des masses aléatoires, la Proposition 16 ne s'applique plus directement : le leadership n'est plus déterminé par p_i seul mais par le produit $m_i \cdot p_i$, si bien qu'un agent initialement très lourd conserve un avantage structurel que la projection au bord ne suffit pas toujours à contrebalancer.

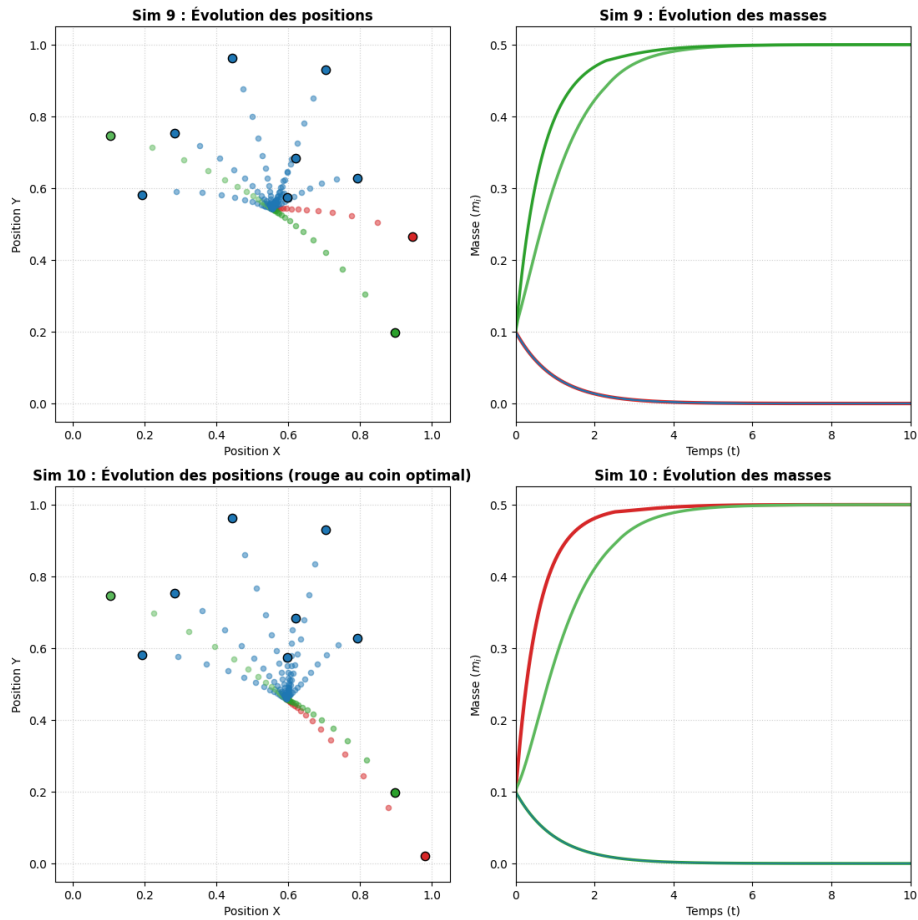
5.1.3 Modèle 3 :

Stratégie mise en place :

L'influence d'un agent k sur un agent j est quantifiée par $e_{jk} = m_k \|x_j - x_k\|$, plus un agent est lourd et éloigné, plus il est influent. Un agent gagne de la masse s'il est le plus influent possible sur le plus grand nombre d'agents. Une première simulation est réalisée afin d'identifier l'agent le moins influent à $t = T$, que l'on désigne comme agent rouge. On repositionne alors cet agent dans le coin du domaine $[0, 1]^2$ qui maximise le nombre d'agents dont il devient le voisin le plus éloigné, c'est-à-dire le coin pour lequel sa distance à chaque agent j dépasse la

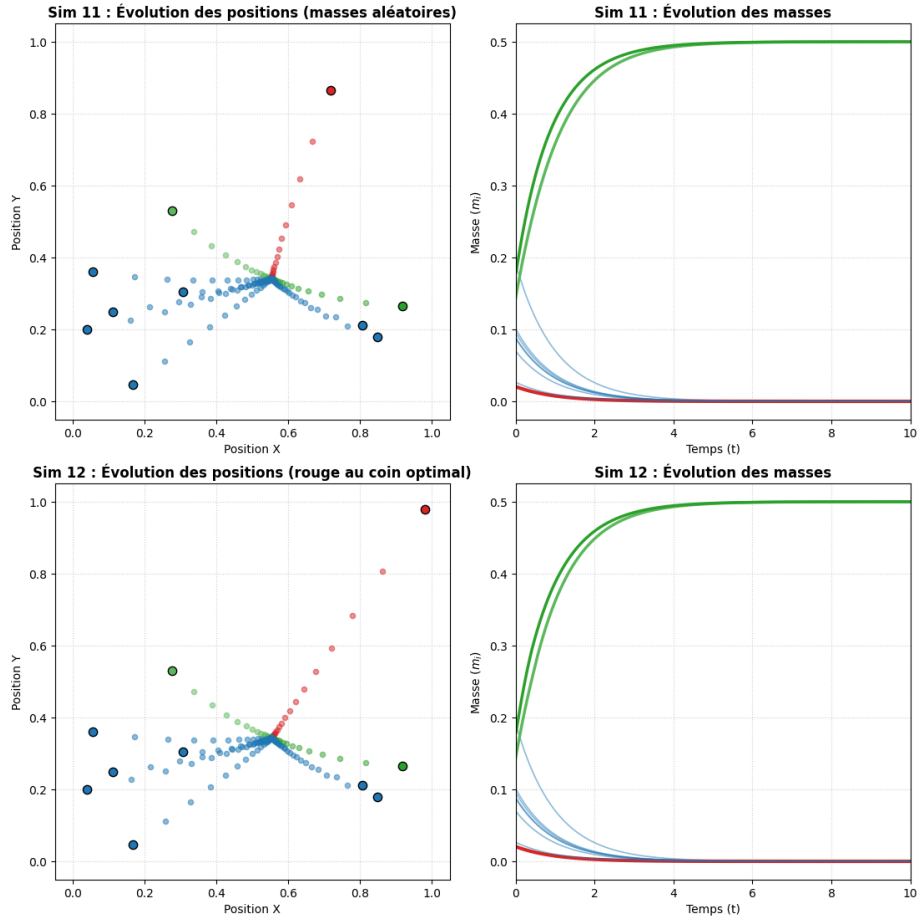
distance maximale entre j et tous les autres agents. Ce critère est évalué uniquement à partir des positions initiales x_j^0 . Notons que l'état d'équilibre théorique (Proposition 17) est un partage de masse entre deux co-leaders à $M/2$ chacun, l'agent rouge cherche donc à intégrer ce duo plutôt qu'à monopoliser l'intégralité de la masse.

Masse initiale uniforme (1/10) :



Une fois de plus, la stratégie semble convaincante.

Masse initiale aléatoire :



L'influence $e_{jk} = m_k \|x_j - x_k\|$ étant un produit entre masse et distance, un écart de masse initial trop important rend la stratégie géométrique inopérante, même positionné au coin le plus favorable, l'agent rouge ne peut pas compenser via la distance seule la supériorité en masse des autres agents, et n'entre donc jamais dans l'ensemble I_j d'aucun agent j .

5.1.4 Modèle 4 :

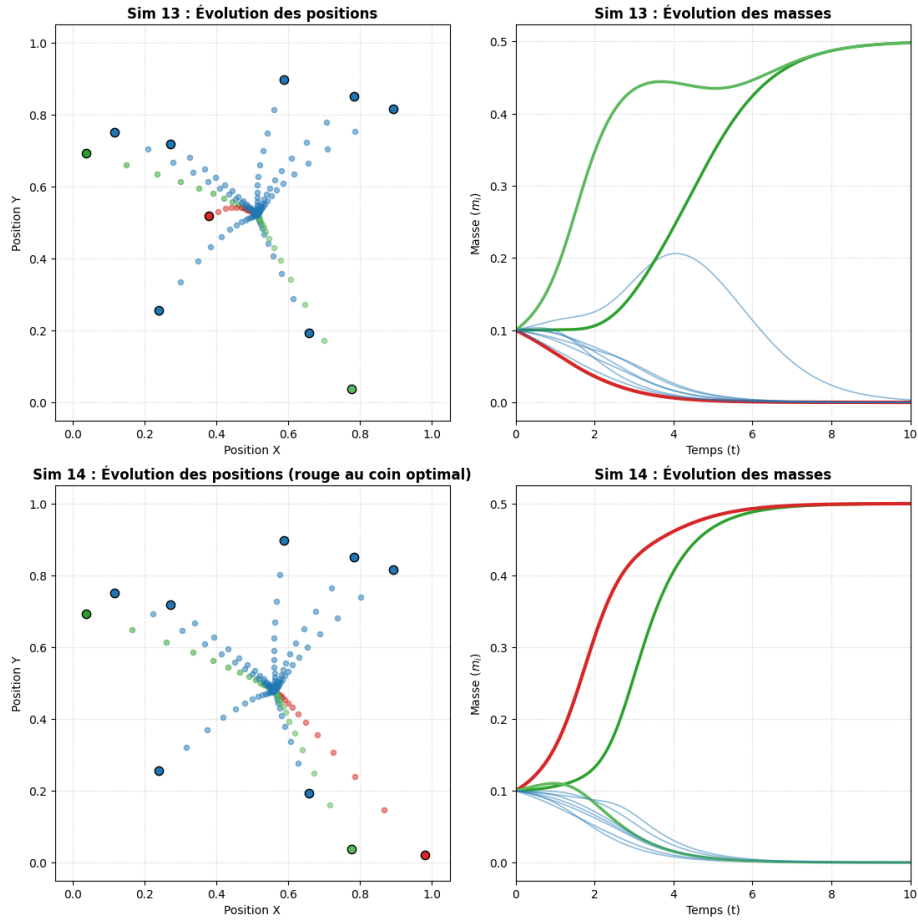
Stratégie mise en place :

Contrairement au modèle M3, au lieu de ne considérer que les agents de I_j , chaque agent j contribue à l'évolution de la masse de i proportionnellement au rapport

$$\frac{e_{ji}}{\frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k e_{jk}},$$

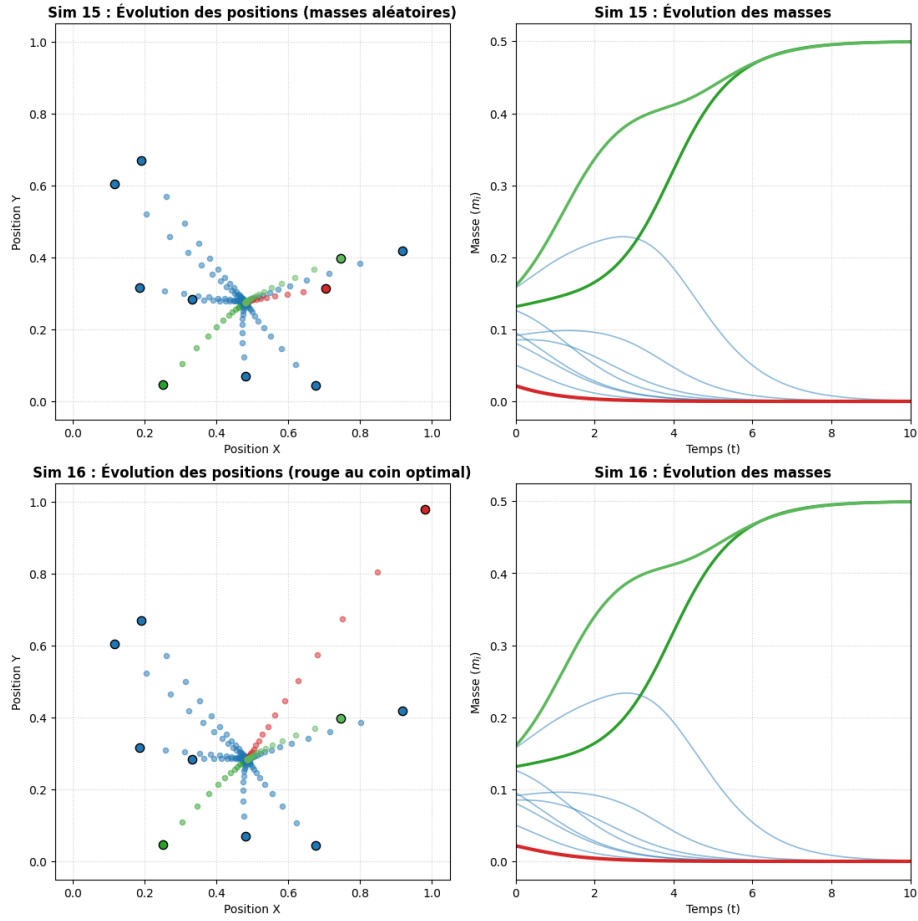
ce qui lisse la dynamique discontinue de (M3). La quantité $e_{ji} = m_i \|x_j - x_i\|$ joue le même rôle que dans le modèle 3, un agent i distant de tous les autres voit ce rapport augmenter pour chaque j , ce qui favorise sa prise de masse. La stratégie de repositionnement est donc identique à celle du modèle 3, placer l'agent rouge au coin optimal c^* défini par le même critère géométrique. L'état d'équilibre théorique restant le même (Proposition 17), l'objectif demeure d'intégrer le duo de co-leaders qui se partagent la masse.

Masse initiale uniforme (1/10) :



Une fois de plus la stratégie se révèle très puissante.

Masse initiale aléatoire :



De même que pour le modèle M3, le rapport $e_{ji}/\frac{1}{M} \sum_k m_k e_{jk}$ qui gouverne la prise de masse de l'agent i reste dominé par les agents lourds quelle que soit la position de l'agent rouge, rendant là encore le repositionnement géométrique insuffisant face à un déséquilibre de masse initial trop prononcé.

5.2 Analyse du taux de réussite des différentes stratégies

Afin de vérifier si les succès observés sur nos simulations uniques ne sont pas de simples coïncidences dues au hasard, nous mettons en place un test statistique global. Ce protocole consiste à faire tourner une campagne de cent simulations indépendantes pour chaque modèle, à la fois en configuration de masse uniforme et en configuration de masse aléatoire. Le programme génère des positions de départ totalement aléatoires à chaque tirage. Il effectue d'abord un scan standard sans intervention, identifie l'agent le plus faible à la fin du temps $T = 10$, puis relance la même simulation en appliquant la stratégie géométrique à cet agent. Nous mesurons ensuite son gain moyen de masse en observant la masse finale

moyenne du point rouge avant et après notre stratégie, ensuite, nous calculons le taux de réussite, défini par le pourcentage de simulations où la stratégie permet à cet agent de finir leader du système.

TABLE 3 – Indicateurs de performance statistique pour le modèle M1

Indicateur évalué	Masse uniforme	Masse aléatoire
Masse finale avant stratégie	0,0842	0,0160
Masse finale après stratégie	0,1151	0,0195
Gain moyen généré	0,0310	0,0035
Taux de réussite globale	100,0 %	0,0 %

Les résultats du modèle M1 montrent un contraste absolu entre les deux profils de masse. En masse uniforme, la stratégie de repositionnement au centre de gravité obtient un taux de réussite parfait de 100 %. En occupant le cœur géométrique du groupe dès le départ, l’agent modifié maximise ses interactions et absorbe efficacement le flux de masse global. Cependant, en masse aléatoire, le taux de réussite s’effondre à 0 %. L’équation de M1 multiplie la croissance par la masse actuelle de l’agent, ce qui signifie que si l’agent sélectionné est né avec une masse initiale minuscule, sa vitesse de croissance reste bridée et l’avantage géométrique ne suffit jamais à combler son retard en un temps limité.

TABLE 4 – Indicateurs de performance statistique pour le modèle M2

Indicateur évalué	Masse uniforme	Masse aléatoire
Masse finale avant stratégie	0,0044	0,0020
Masse finale après stratégie	0,3694	0,1792
Gain moyen généré	0,3650	0,1771
Taux de réussite globale	67,0 %	25,0 %

Pour le modèle M2, le tableau indique que la stratégie de fuite vers la bordure semble solide, avec un taux de réussite de 67 % en masse uniforme. L’agent modifié parvient à maintenir une distance maximale avec ses rivaux pour si-phonner leur masse, et les échecs ne surviennent que si le hasard a placé un agent bleu dans un autre coin très isolé, on peut remarquer qu’en augmentant le temps total de la simulation, (T=50 ou 100 par exemple) cette stratégie est très solide, mais, avec T=10, l’agent rouge n’a généralement pas le temps de devenir leader, on peut remarquer que le gain moyen est de 0,365. En masse

aléatoire, le modèle conserve un taux de réussite notable de 25 %. L'effet de l'isolation au bord est si puissant mathématiquement qu'il parvient parfois à compenser le handicap pondéral de départ et permet à un agent initialement très léger de dépasser les leaders initiaux.

TABLE 5 – Indicateurs de performance statistique pour le modèle M3

Indicateur évalué	Masse uniforme	Masse aléatoire
Masse finale avant stratégie	0,0000	0,0000
Masse finale après stratégie	0,5000	0,0000
Gain moyen généré	0,5000	0,0000
Taux de réussite globale	100,0 %	0,0 %

Le tableau du modèle M3 affiche un taux de réussite de 100 % en masse uniforme. En s'accaparant le coin optimal, l'agent modifié devient bénéficiaire du transfert discontinu, détournant le flux de masse à son avantage. Pourtant, en masse aléatoire, le taux de réussite tombe à 0 %. Bien que l'isolement géométrique dans le coin soit parfait, la vitesse de croissance reste mathématiquement proportionnelle à la masse instantanée de l'agent. Si le hasard fait naître cet agent avec un capital proche de zéro, la stratégie ne peut pas s'activer par manque de masse initiale.

TABLE 6 – Indicateurs de performance statistique pour le modèle M4

Indicateur évalué	Masse uniforme	Masse aléatoire
Masse finale avant stratégie	0,0000	0,0000
Masse finale après stratégie	0,4948	0,0000
Gain moyen généré	0,4948	0,0000
Taux de réussite globale	99,0 %	0,0 %

Le modèle M4 présente un taux de réussite de 99 % en masse uniforme grâce à sa stratégie de coin. La nature continue de ce modèle ralentit la vitesse de capture de la masse par rapport à M3, ce qui explique pourquoi le taux est légèrement inférieur, en augmentant légèrement le temps total de simulation, on devrait atteindre les 100%. En masse aléatoire, on observe le même blocage que pour les modèles précédents avec un taux de réussite nul. La douceur mathématique du modèle M4 accentue la lenteur du décollage, rendant l'agent cible incapable de refaire son retard au cours de la simulation lorsque sa masse de

départ est trop faible.

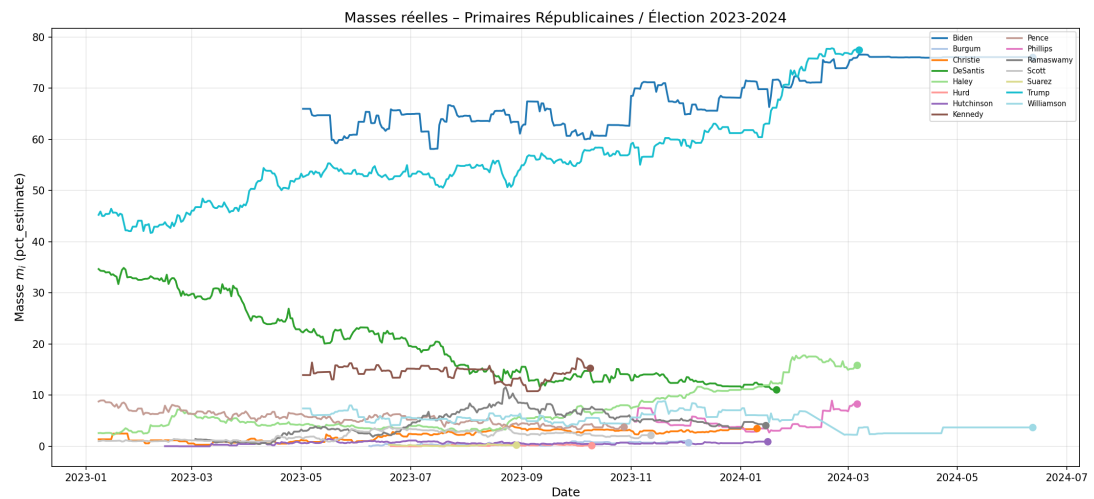
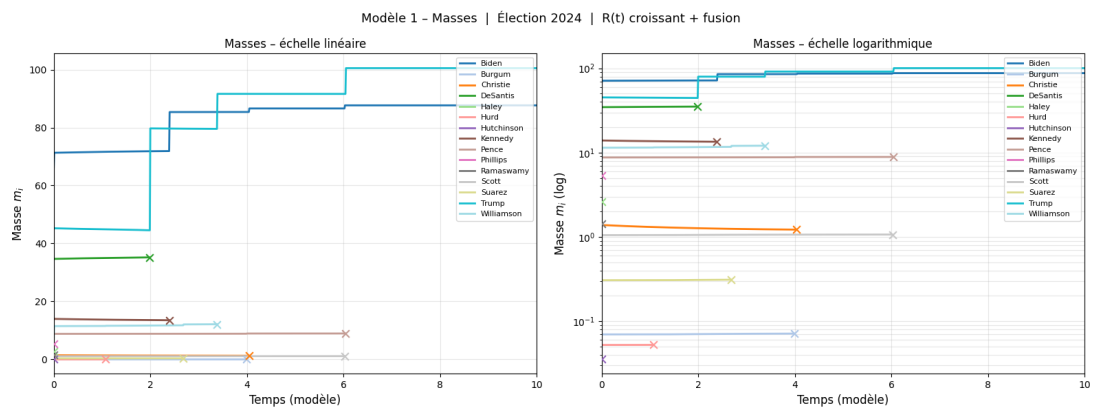
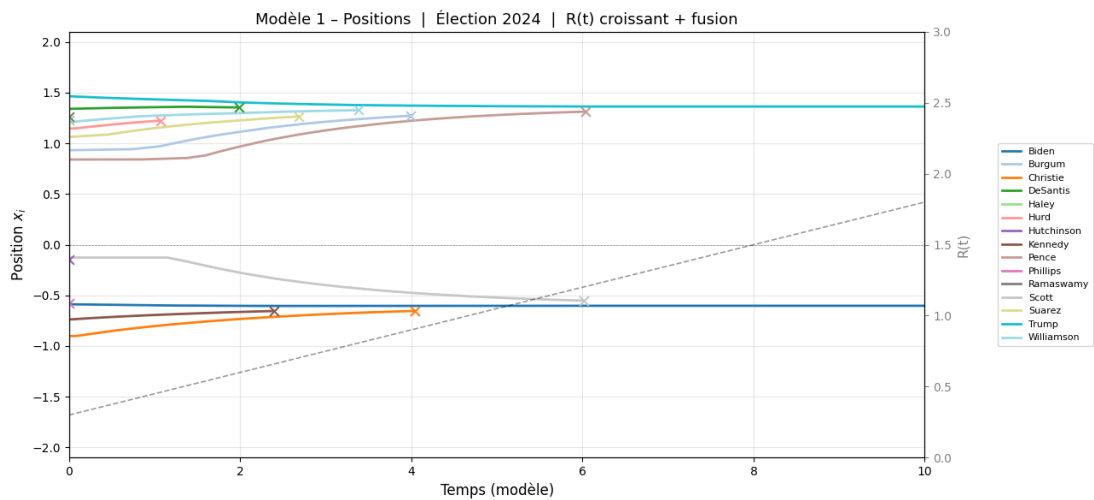
En conclusion, ces simulations permettent de tirer des règles claires sur le couplage entre la géométrie et la dynamique des masses. Dans un contexte de stricte égalité des masses initiales, nos stratégies géométriques pures se révèlent très efficaces, réussissant à propulser l'agent le plus faible à la place de leader dans la majorité des cas. À l'inverse, l'introduction de masses aléatoires révèle une dépendance critique à la masse initiale de l'agent. Dès lors que la vitesse de croissance dépend de la masse, la géométrie seule ne peut pas compenser un handicap de départ trop lourd sur un horizon temporel court. Le positionnement spatial agit comme un puissant amplificateur, mais il nécessite une masse de départ minimale pour exprimer son plein potentiel.

6 Exemple

Exemple 1 : Nous allons utiliser le modèle 1 (surtout la dynamique de position) pour simuler la popularité de politiciens américains durant la campagne présidentielle de 2024.

On utilise les données "Presidential Primary Polling Averages 2024" de "FiveThirtyEight" pour les m_i qui correspondent à la popularité donnée par les sondages au cours du temps. Ainsi que "Database on Ideology, Money in Politics, and Elections (DIME)" de l'Université de Stanford pour les x_i qui correspondent à un score entre -2 (démocrate) et 2 (républicain) indiquant l'idéologie politique. L'évolution des positions ne doit pas être interprétée selon les valeurs, mais seulement selon les positions relatives des agents.

On prend $a(\cdot)$ constant égal à 1 à support borné avec un R progressif qui suit $R(t) = 0.3 + 0.15t$ (de 0.3 à 1.8). De plus lorsque des agents commenceront à se confondre, on gardera le plus massif qui récupérera la masse de son voisin. Le but étant de modéliser le retrait progressif des candidats et le transfert des électeurs à un candidat politiquement proche (sans ça, aucune des masses ne pourrait vraiment disparaître comme le dit la proposition 15).

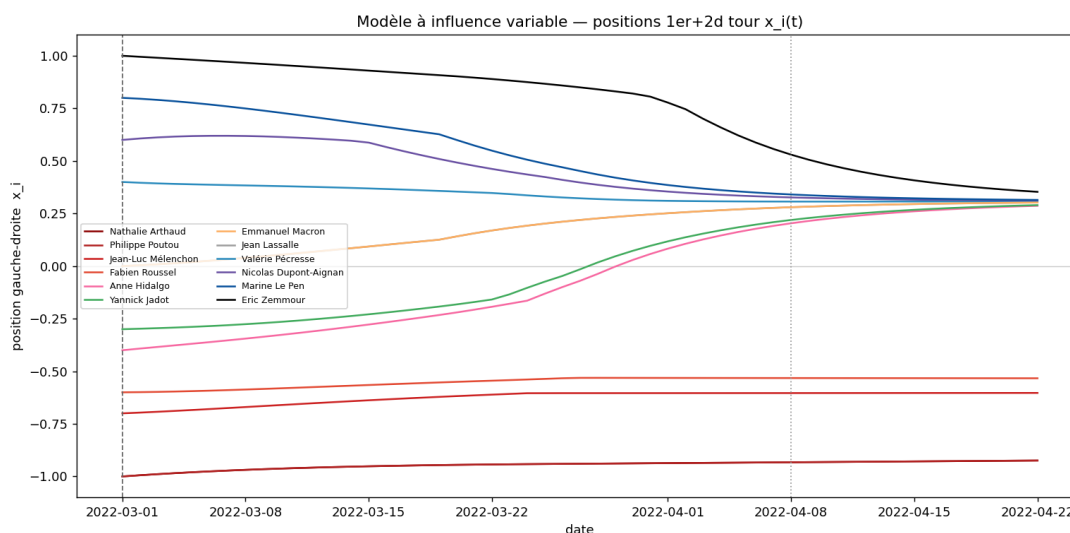


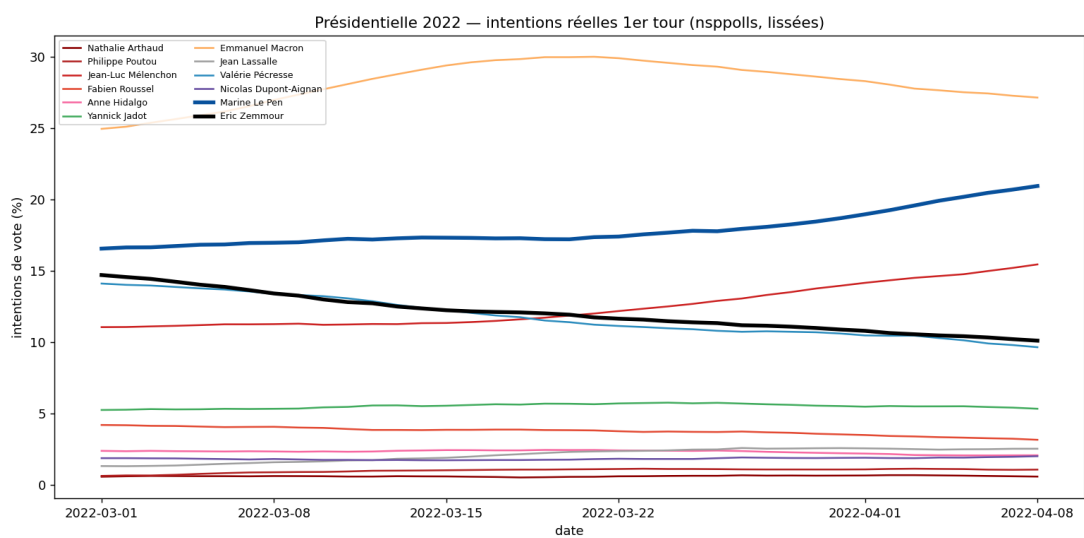
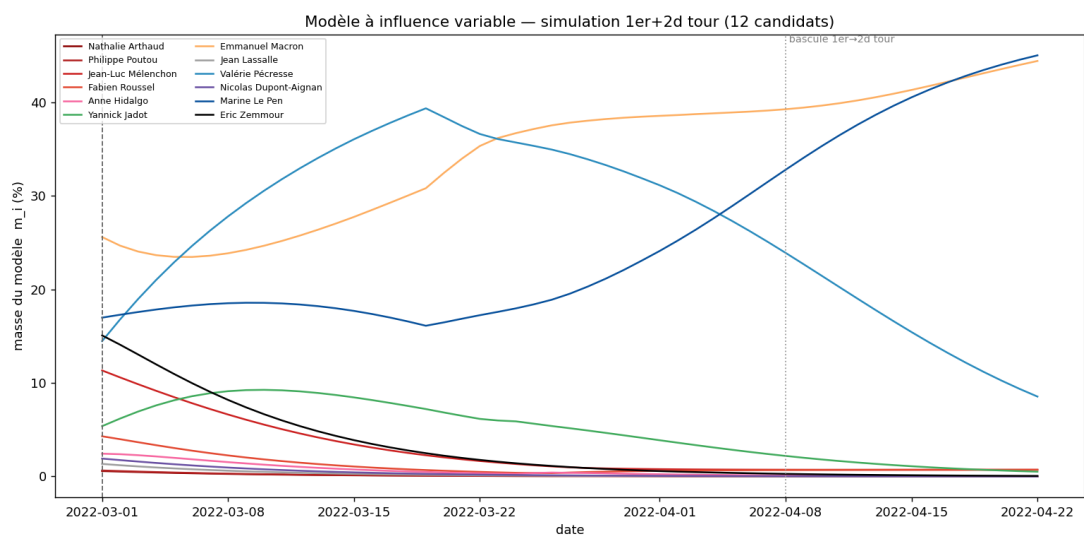
Le modèle retrouve les aspects généraux de la réalité. On retrouve le léger dépassement de Trump face à Biden, qui est, ici dans notre modèle, dû au transfert des voix de DeSantis à Trump, ce qui correspond à la réalité. (<https://thehill.com/homenews/campaign/4290335-ron-desantis-2024-race-donald-trump-campaign/>)

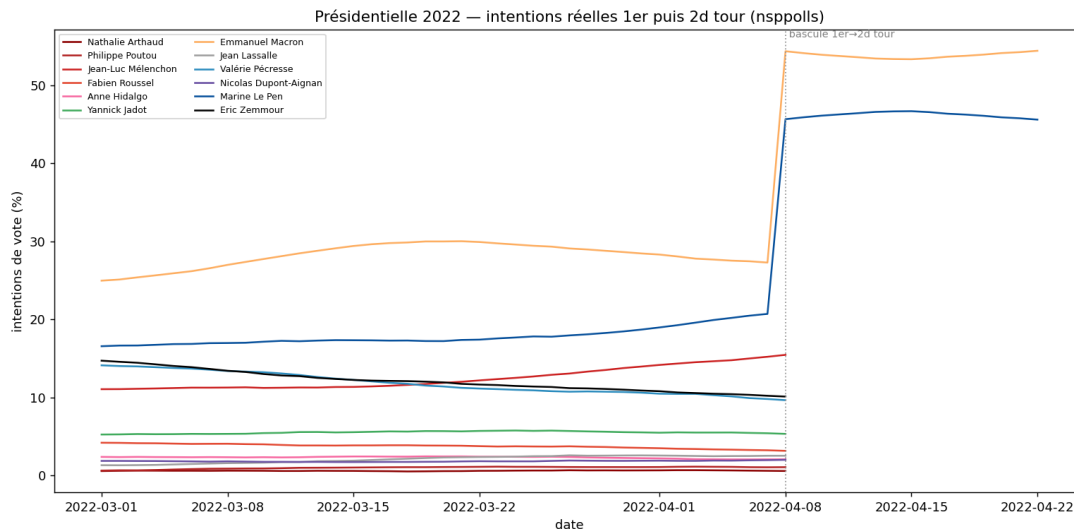
Mais d'autres comportements ne sont pas observés en raison de la proximité politique de certains candidats qui entraîne inexorablement leur fusion. Comme par exemple la montée tardive de Haley qui a concentré des votes anti-Trump du côté des Républicains. Mais qui, dans notre simulation, se fait absorber dès le départ. (<https://www.pbs.org/newshour/politics/analysis-how-nikki-haleys-bid-for-the-white-house-made-history>)

Exemple 2 : De même mais pour la campagne présidentielle française de 2022. Le "duel final" étant plus incertain, on utilise M4 pour accentuer l'influence des plus petits candidats.

On utilise les données de nsppolls (<https://raw.githubusercontent.com/nsppolls/nsppolls/master/presidentielle.csv>), qui contiennent les résultats aux sondages du 01/03/2022 au 22/04/2022. La dynamique des masses du modèle 4 est suffisamment importante pour ne pas avoir à imposer un principe d'absorption comme dans l'exemple précédent. On garde un R constant égal à 0.5.







La simulation nous donne les deux bons leaders ainsi que la descente de Zemmour, même si certains comportements sont faux, comme celui de Pécresse qui grâce à sa position entre droite et centre influence grandement. Comme l'implique le modèle 4, elle gagne en masse. Mais elle gagne trop d'influence, en devenant leader elle donne l'opportunité à Macron de regagner de la masse (M4 : on gagne de la masse en influençant les plus influents). Même logique pour Le Pen qui lui vole la place de deuxième leader.

7 Conclusion

L'objectif de ce stage était de comprendre, d'expliquer et de modéliser l'article de McQuade, Piccoli et Pouradier Duteil portant sur les dynamiques sociales à influence variable dans le temps. À travers l'étude des quatre modèles proposés, nous avons cherché à articuler une analyse mathématique rigoureuse et une illustration numérique de leurs comportements.

Sur le plan théorique, nous avons d'abord établi le caractère bien posé du système général. L'existence d'une solution a été obtenue au sens de Filippov, afin de traiter les discontinuités introduites par la dynamique des poids, et l'unicité des positions a été démontrée à masse fixée par un argument de Cauchy-Lipschitz. Nous avons ensuite dégagé les propriétés structurelles du système : bornitude des trajectoires, minoration exponentielle des distances interagents, contraction de l'enveloppe convexe et estimation de contraction du diamètre. Ces résultats conduisent à deux régimes asymptotiques opposés selon la fonc-

tion d'interaction : un consensus lorsque $a = 1$, et la formation de clusters lorsque a est à support borné. L'étude des dynamiques hétérophiles ($a = 1$) a mis en évidence des comportements contrastés : concentration de la masse sur l'agent initialement le plus excentré pour (M2), et équilibres à deux co-leaders se partageant la masse pour (M3) et (M4).

Les simulations numériques confirment et précisent ces résultats. Le modèle (M1) se comporte de manière proche du modèle sans dynamique de masses, en conservant des poids strictement positifs et bien répartis, (M2) fait émerger un leader unique tandis que (M3) et (M4) produisent systématiquement deux co-leaders. Dans le cas d'une interaction à support borné, (M3) et (M4) engendrent un nombre de clusters nettement plus élevé. L'analyse de la vitesse de convergence montre que les modèles convergent à des vitesses comparables en l'absence de clusters, mais que (M3) et (M4) l'emportent nettement lorsque des clusters se forment, grâce à leur comportement local qui double le nombre de leaders.

L'étude des stratégies de repositionnement apporte enfin un éclairage sur le couplage entre géométrie et masse. Lorsque les masses initiales sont uniformes, un placement géométrique bien choisi suffit à propulser l'agent le plus faible au rang de leader, avec des taux de réussite très élevés. En revanche, dès que les masses initiales sont hétérogènes, la dépendance de la croissance des poids à la masse courante bride la dynamique : la position agit comme un amplificateur inopérant en deçà d'une masse de départ minimale. Les applications aux campagnes présidentielles américaine de 2024 et française de 2022 illustrent à la fois la capacité du cadre à reproduire des phénomènes réels (report de voix, émergence des deux finalistes) et ses limites.

En définitive, l'introduction d'un poids d'influence variable enrichit les modèles classiques de type Hegselmann-Krause. Le choix de la dynamique des masses ne modifie pas seulement la vitesse de convergence, mais la structure même de l'état final, du leader unique à la fragmentation en de nombreux clusters. Ces modèles restent toutefois perfectibles, qu'il s'agisse de la discontinuité de (M3) ou de la forte sensibilité aux conditions initiales de masse.